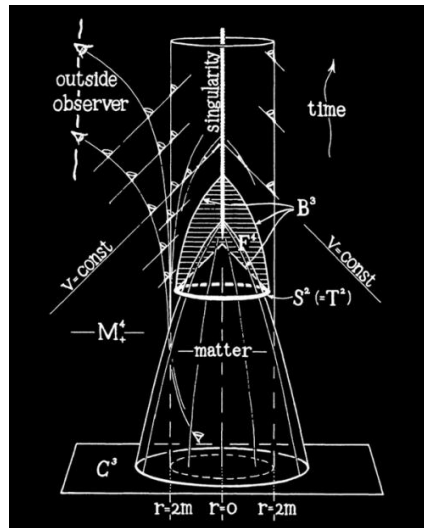


Gravità e Superstringhe I

2024



Avvertenza

Questa è una trascrizione di alcuni appunti non presi dal sottoscritto. Ringrazio la persona che li ha forniti, che ha fatto un bellissimo lavoro nel prenderli e ordinarli. Questa raccolta non pretende di essere del tutto esaustiva: il testo è scarno o assente e in alcuni punti potrebbero essere presenti errori. Inoltre c'è un piccolo buco nella trattazione della termodinamica dei buchi neri. Detto questo, buon divertimento.

Contents

Avvertenza	i
1 Argomenti di relatività generale	1
1.1 La connessione di Lorentz	1
1.2 La connessione di spin	3
1.3 Le equazioni di struttura	5
1.4 L'azione di Einstein - Hilbert	8
1.5 Spazi a curvatura costante	11
1.6 Spazi di (anti-) de Sitter	12
1.7 Buchi neri topologici in AdS_d	18
2 Equazioni di struttura stellare relativistiche	21
3 Buchi neri	27
3.1 Definizione matematica	27
3.2 La soluzione di Schwarzschild	33
3.3 Orizzonti di Killing e gravità superficiale	38
4 Carica e momento angolare	45
4.1 Teoremi di unicità e soluzione di Kerr-Newman	45
4.2 La soluzione di Kerr	47
4.3 Le soluzioni di Reissner-Nordstrom e di Majumdar-Papapetrou	59
4.4 Cariche conservate	61
4.5 Termodinamica dei buchi neri	67
4.6 Geometria globale	73
5 Teorie di Chern-Simons e meccanismo di Kaluza-Klein	77
5.1 Teorie di Chern-Simons non abeliane	77
5.2 Gravità in 3d come teoria di Chern-Simons	79
5.3 La riduzione di Kaluza-Klein	83

Chapter 1

Argomenti di relatività generale

Lezione del 27 Febbraio 2024

1.1 La connessione di Lorentz

Obiettivo: introdurre un approccio alternativo ma equivalente a quello facente uso di matrici e connessioni di Christoffel per la descrizione di una varietà e l'interazione gravitazionale, basato sulla nozione di **vierbein**.

I vantaggi di questa descrizione alternativa sono:

1. Linguaggio appropriato per trattare campi spinoriali nello spazio curvo $\Rightarrow$ descrizione di interazioni gravitazionali e fermioni.
2. Porta ad una formulazione della relatività generale come teoria di gauge rispetto ad un gruppo di simmetria locale: il **gruppo di Lorentz**.
3. La gravità sullo stesso livello delle altre interazioni fondamentali.

Idea: la geometria di uno spaziotempo lorentziano può sempre essere localmente approssimata con lo spaziotempo di Minkowski. Possiamo sempre introdurre, in ogni punto della varietà, una varietà tangente piatta descritta dalla metrica di Minkowski.

È possibile caratterizzare la geometria di uno spaziotempo $\mathcal{M}$ introducendo, per ogni punto x , quattro vettori covarianti v^μ :

$$v_\mu^a(x) \quad \text{con } a = 0, \dots, 3$$

che formino una base ortonormale dello spaziotempo nel punto x . Rispetto alla metrica di Minkowski:

$$g^{\mu\nu}(x) e_\mu^a(x) e_\nu^b(x) = \eta^{ab}.$$

Consideriamo due diverse basi per lo spazio tangente $T_p(\mathcal{M})$:

- base di coordinate: $\hat{e}_{(\mu)} = \partial_\mu \rightarrow$ base duale $\hat{\theta}^{(\mu)} = dx^\mu$
- base non di coordinate: $\hat{e}_{(a)}$

la metrica valutata su questa seconda base è la metrica di Minkowski:

$$g(\hat{e}_{(a)}, \hat{e}_{(b)}) = \eta_{ab} \quad (1)$$

Possiamo sviluppare $\hat{e}_{(a)}$ nella base $\hat{e}_{(\mu)}$:

$$\hat{e}_{(a)} = e^\mu{}_a \hat{e}_{(\mu)}$$

dove $e^\mu{}_a$ è una matrice 4×4 invertibile con

$$e^a{}_\mu e^\mu{}_b = \delta^a_b, \quad e^\mu{}_a e^a{}_\nu = \delta^\mu_\nu.$$

L'equazione (1), scritta sulla base $\hat{e}_{(\mu)}$, diventa

$$g_{\mu\nu} e^\mu{}_a e^\nu{}_b = \eta_{ab} \quad \Rightarrow \quad g_{\mu\nu} = e^a{}_\mu e^b{}_\nu \eta_{ab}$$

In modo simile, scegliamo una base ortonormale nello spazio cotangente $T_p^*(\mathcal{M})$ ($\hat{\theta}^{(a)}$) in modo che

$$\begin{aligned} \hat{\theta}^{(a)}(\hat{e}_{(b)}) &= \delta^a_b \Rightarrow \theta^a{}_\mu \hat{\theta}^{(\mu)}(e^\nu{}_b \hat{e}_\nu) = \delta^a_b \\ &\Rightarrow \theta^a{}_\mu e^\nu{}_b \delta^\mu_\nu = \delta^a_b \\ &\Rightarrow \theta^a{}_\mu e^\mu{}_b = \delta^a_b \\ &\Rightarrow \theta^a{}_\mu e^\mu{}_b e^b{}_\nu = \delta^a_b e^b{}_\nu \\ &\Rightarrow \theta^a{}_\nu = e^a{}_\nu \\ &\Rightarrow \hat{\theta}^{(\mu)} = \theta^\mu{}_a \hat{\theta}^{(a)} \quad \text{con} \quad \theta^\mu{}_a = e^\mu{}_a \end{aligned}$$

Esempio (metrica di Schwarzschild)

La metrica in coordinate (t, r, θ, ϕ) è

$$\begin{aligned} ds^2 &= -f(r) dt^2 + \frac{1}{f(r)} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2, \quad \text{con } f(r) = 1 - \frac{2M}{r} \\ &= \eta_{ab} \hat{\theta}^{(a)} \hat{\theta}^{(b)} \quad \text{nello spazio delle coordinate} \end{aligned}$$

di conseguenza si ha

$$\begin{cases} \hat{\theta}^{(0)} = \sqrt{f(r)} dt \\ \hat{\theta}^{(1)} = \frac{1}{\sqrt{f(r)}} dr \\ \hat{\theta}^{(2)} = r d\theta \\ \hat{\theta}^{(3)} = r \sin \theta d\phi \end{cases}$$

e siccome $\hat{\theta}^{(a)} = e^a{}_\mu \hat{\theta}^{(\mu)}$, possiamo ricavare $e^\mu{}_a$ a partire dalle espressioni ricavate per $\hat{\theta}^a$ in funzione di $\hat{\theta}^{(\mu)}$ (t, r, θ, ϕ):

$$\begin{aligned} e^0_t &= \sqrt{f(r)} & e^1_r &= \frac{1}{\sqrt{f(r)}} \\ e^2_\theta &= r & e^3_\phi &= r \sin \theta \end{aligned}$$

N.B. È possibile trasformare indici greci in latini (o viceversa) usando la matrice $e^a{}_\mu$ nel seguente modo: dato un vettore V nello spazio tangente:

$$\begin{cases} V = V^\mu e_{(\mu)} = V^\mu e_\mu^a \hat{e}_{(a)} \\ V = V^a \hat{e}_{(a)} \end{cases} \implies V^a = e^a{}_\mu V^\mu$$

In generale, cambiando le coordinate cambia la base di uno spazio vettoriale. Ma in uno spazio tangente è possibile cambiare la base $\hat{e}_{(a)}$ indipendentemente dalle coordinate:

$$\hat{e}_{(a)} \longrightarrow \hat{e}'_{(a)} = \Lambda_a^b \hat{e}_{(b)}$$

dove $\Lambda_a^b(x)$ è una matrice 4×4 che descrive trasformazioni dipendenti dal punto.

Richiediamo che la nuova base $\hat{e}'_{(a)}$ sia ortonormale:

$$\begin{aligned} \eta_{ab} &= g(\hat{e}'_{(a)}, \hat{e}'_{(b)}) = g(\Lambda_a^c \hat{e}_c, \Lambda_b^d \hat{e}_d) \\ &= \Lambda_a^c \Lambda_b^d \eta_{cd} \implies \eta = \Lambda^T \eta \Lambda \end{aligned} \quad (2)$$

dunque le trasformazioni $\Lambda_a^b(x)$ devono lasciare invariata la metrica di Minkowski η in ogni punto x :

$$\implies \Lambda(x) \in O(1, 3)$$

N.B. Poiché dipendono dal punto, sono dette **trasformazioni di Lorentz locali**.

In relatività generale abbiamo **due tipi di trasformazioni**:

1. Cambi di coordinate (diffeomorfismi)
2. Trasformazioni di Lorentz locali (non cambiano le coordinate)

Mettendo insieme queste due trasformazioni, un tensore misto (con indici sia greci che latini) si trasforma come:

$$T^{a\mu}{}_{b\nu} \longrightarrow \Lambda^a{}_c \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\rho} (\Lambda^{-1})^d{}_b \frac{\partial x^\sigma}{\partial x'^\nu} T^{c\rho}{}_{d\sigma}$$

indici greci alti	$\partial x' / \partial x$
indici greci bassi	$\partial x / \partial x'$
indici latini alti	Λ
indici latini bassi	Λ^{-1}

(3)

1.2 La connessione di spin

Obiettivo: ricavare un'espressione per la derivata covariante di un tensore con soli indici latini. Ricordiamo che la derivata covariante di un tensore con soli indici greci è:

$$\nabla_\mu T^\rho{}_\sigma = \partial_\mu T^\rho{}_\sigma + \Gamma^\rho_{\mu\lambda} T^\lambda{}_\sigma - \Gamma^\lambda_{\mu\sigma} T^\rho{}_\lambda \quad (4)$$

La stessa cosa si può fare per una base ortonormale, con $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ sostituita dalla **connessione di spin** ω_μ^{ab} , perfetta per calcolare le derivate covarianti di spinori (vedi sez. 5.6 di Tong).

Esempio (applicazione a $\omega_\mu^a{}_b$)

L'equazione di Dirac nello spaziotempo piatto è:

$$(i\cancel{\partial}_\mu - m)\psi = 0$$

nello spaziotempo curvo bisogna sostituire:

$$\eta^{ab} \rightarrow g^{\mu\nu}, \quad \partial_\mu \rightarrow D_\mu$$

$$(i\gamma^\mu \cancel{D}_\mu - m)\psi = 0 \quad \text{con} \quad D_\mu = \partial_\mu + \frac{1}{4}\omega^{ab}_\mu \gamma_{ab} \quad \text{dove} \quad \gamma_{ab} = \frac{1}{2}[\gamma_a, \gamma_b]$$

che sono i generatori dell'algebra di Lorentz $\mathfrak{so}(1,3)$.

Se vogliamo calcolare la derivata covariante (sotto trasformazioni di Lorentz locali) di un tensore con soli indici latini, dobbiamo usare la connessione di spin:

$$\nabla_\mu X^a_b = \partial_\mu X^a_b + \omega_\mu^a_c X^c_b - \omega_\mu^c_b X^a_c$$

in questo modo X^a si trasforma nel modo corretto (eq. 3) sotto diffeomorfismi e trasformazioni di Lorentz locali (dimostrare).

Domanda: come possiamo ricavare la connessione di spin $\omega_\mu^a_b$? Esiste una relazione che leghi $\Gamma_{\mu\nu}^\lambda$, $\omega_\mu^a_b$ ed e^a_μ ? Calcolando la derivata covariante di un vettore X^μ :

$$\begin{aligned} \nabla X &= (\nabla_\mu X^\nu) dx^\mu \otimes \partial_\nu \\ &= \left(\partial_\mu X^\nu + \Gamma_{\mu\lambda}^\nu X^\lambda \right) dx^\mu \otimes \partial_\nu \\ \nabla X &= (\nabla_\mu X^a) dx^\mu \otimes \hat{e}_{(a)} \\ &= (\partial_\mu X^a + \omega_\mu^a_b X^b) dx^\mu \otimes (e^\nu_a \partial_\nu) \\ &= [\partial_\mu (e^a_\rho X^\rho) + \omega_\mu^a_b e^b_\rho X^\rho] e^\nu_a dx^\mu \otimes \partial_\nu \\ &= e^\nu_a [e^a_\rho \partial_\mu X^\rho + (\partial_\mu e^a_\rho) X^\rho + \omega_\mu^a_b e^b_\rho X^\rho] dx^\mu \otimes \partial_\nu \\ &= [\partial_\mu X^\nu + e^\nu_a (\partial_\mu e^a_\rho) X^\rho + e^\nu_a \omega_\mu^a_b e^b_\rho X^\rho] dx^\mu \otimes \partial_\nu \end{aligned}$$

Confrontando queste due espressioni di ∇X , troviamo che:

$$\begin{aligned} \Gamma_{\mu\lambda}^\nu &= e^\nu_a \partial_\mu e^a_\lambda + e^\nu_a \omega_\mu^a_b e^b_\lambda \\ (\nu \leftrightarrow \lambda \text{ nel primo termine}) &\Rightarrow \Gamma_{\mu\lambda}^\nu e^c_\nu e^a_\lambda = e^c_\nu e^\nu_a e^a_\lambda \partial_\mu e^a_\lambda + e^c_\nu e^\nu_a e^a_\lambda \partial_\mu e^a_\lambda + e^c_\nu e^\nu_a e^a_\lambda e^b_\lambda \omega_\mu^a_b \\ (a \leftrightarrow c, b \leftrightarrow d) &\Rightarrow e^c_\lambda e^\nu_d \Gamma_{\mu\lambda}^\nu = \delta_a^c e^a_\lambda \partial_\mu e^a_\lambda + \delta_a^c \delta_d^b \omega_\mu^a_b e^b_\lambda \\ &\Rightarrow \omega_\mu^a_b = e^a_\lambda e^\nu_b \Gamma_{\mu\lambda}^\nu - e^\lambda_b \partial_\mu e^a_\lambda \end{aligned} \tag{4}$$

Dimostriamo adesso che

$$\begin{aligned} \nabla_\mu e^a_\nu &= 0 \quad \Leftarrow \text{la tetrad (vierbein) è covariantemente costante} \\ \nabla_\mu e^a_\nu &= \partial_\mu e^a_\nu + \omega_\mu^a_b e^b_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda e^a_\lambda \\ &= \partial_\mu e^a_\nu + (e^a_\lambda e^\rho_b \Gamma_{\mu\rho}^\lambda - e^\rho_b \partial_\mu e^a_\rho) e^b_\nu - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda e^a_\lambda \\ &= \partial_\mu e^a_\nu - \delta_\nu^\lambda \partial_\mu e^a_\lambda + e^a_\lambda \Gamma_{\mu\nu}^\lambda - \Gamma_{\mu\nu}^\lambda e^a_\lambda \\ &= 0 \end{aligned}$$

(il risultato è valido se viene usata la (4) nella seconda riga).

1.3 Le equazioni di struttura

Osservazione: tutti i tensori con indici greci e latini possono essere visti come p -forme (a patto di avere alcune proprietà di antisimmetria negli indici greci, se presenti), dove $p = \#$ indici greci, che assumono valori in tensori di rango (u, d) dove $u = \#$ indici latini alti, $d = \#$ indici latini bassi. Ecco due esempi:

1. X^a può essere visto come una 1-forma

$$X^a_\mu dx^\mu$$

che assume valori in uno spazio vettoriale.

2. $A^a_{b\mu\nu}$ può essere visto (se antisimmetrico in $\mu \leftrightarrow \nu$) come una 2-forma:

$$\frac{1}{2} A^a_{\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$$

che assume valori in uno spazio tensore di rango $(1, 1)$.

Se abbiamo una 1-forma $X^a_\mu dx^\mu$, possiamo costruire la **derivata esterna covariante**:

$$\begin{aligned} (DX)^a_{\mu\nu} &= 2\partial_{[\mu} X^a_{\nu]} + 2\omega^a_{[\mu b} X^b_{\nu]} \\ &= \left(\partial_\mu X^a_\nu - \partial_\nu X^a_\mu + \omega_\mu^a{}_b X^b_\nu - \omega_\nu^a{}_b X^b_\mu \right) \end{aligned}$$

N.B. $(DX)^a_{\mu\nu} \neq \partial_\mu X^a_\nu - \partial_\nu X^a_\mu$ poiché questo non trasforma come un vettore sotto trasformazioni di Lorentz locali (per via della presenza della derivata di X^a).

Importante: la derivata esterna usuale è $(dX)^a_{\mu\nu} = 2\partial_{[\mu} X^a_{\nu]}$. Possiamo applicare questo formalismo a espressioni per **torsione** e **curvatura** (i due tensori che caratterizzano ogni connessione):

- **Torsione:**

$$T^\lambda_{\mu\nu} = \Gamma^\lambda_{\mu\nu} - \Gamma^\lambda_{\nu\mu} \quad \Rightarrow \quad T^a_{\mu\nu} = e^a_\lambda T^\lambda_{\mu\nu} \quad (2\text{-forma di torsione})$$

- **Curvatura:**

$$\begin{aligned} R^\sigma_{\rho\mu\nu} &= \partial_\mu \Gamma^\sigma_{\rho\nu} - \partial_\nu \Gamma^\sigma_{\rho\mu} + \Gamma^\lambda_{\nu\rho} \Gamma^\sigma_{\mu\lambda} - \Gamma^\lambda_{\mu\rho} \Gamma^\sigma_{\nu\lambda} \\ R^a_{b\mu\nu} &= e^a_\sigma e^\rho_b R^\sigma_{\rho\mu\nu} \quad (2\text{-forma di curvatura}) \end{aligned}$$

Le relazioni che definiscono questi due tensori sono:

$$\begin{aligned} T^a &= de^a + \omega^a_b \wedge e^b \\ R^a_b &= d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b \end{aligned}$$

(5-6)

EQUAZIONI DI STRUTTURA DI MAURER-CARTAN

dove

$$T^a = \frac{1}{2} T_{\mu\nu}^a dx^\mu \wedge dx^\nu, \quad R^a{}_b = \frac{1}{2} R^a{}_{b\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu$$

Le espressioni (5) e (6) sono equivalenti alle definizioni usuali di torsione e curvatura in funzione di Γ e sua derivata. (Dimostrazione in appendice)

Lezione del 28 Febbraio 2024

L'espressione

$$R^a{}_b = d\omega^a{}_b + \omega^a{}_c \wedge \omega^c{}_b$$

ricorda la field strength non abeliana in una teoria di Yang–Mills:

$$F = dA + A \wedge A$$

N.B. $\nabla g = 0 \Rightarrow \nabla_\mu \eta_{ab} = 0$ (in base ortonormale)

Dimostrazione:

$$\begin{aligned} \nabla_\mu g_{\rho\sigma} &= \nabla_\mu (e^a{}_\rho e^b{}_\sigma \eta_{ab}) \\ &= 2(\nabla_\mu e^a{}_\rho) e^b{}_\sigma \eta_{ab} + e^a{}_\rho e^b{}_\sigma \nabla_\mu \eta_{ab} \\ &= e^a{}_\rho e^b{}_\sigma (\nabla_\mu \eta_{ab}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

Poiché questo deve valere per ogni tetrad di vierbein, segue che

$$\nabla_\mu \eta_{ab} = 0$$

Siccome

$$\nabla_\mu \eta_{ab} = \partial_\mu \eta_{ab} - \omega_\mu{}^c{}_a \eta_{cb} - \omega_\mu{}^c{}_b \eta_{ac} = 0$$

e poiché $\partial_\mu \eta_{ab} = 0$ (la metrica di Minkowski è costante), segue che

$$\omega_{\mu ab} = -\omega_{\mu ba}$$

Ricaviamo ora la **prima identità di Bianchi** ($R^\rho{}_{\sigma[\mu\nu]} = 0$) dalla prima identità di Cartan:

$$\begin{aligned} T^a &= de^a + \omega^a{}_b \wedge e^b \\ \Rightarrow dT^a &= d^2 e^a + d\omega^a{}_b \wedge e^b - \omega^a{}_b \wedge de^b \\ &= (R^a{}_b - \omega^a{}_c \wedge \omega^c{}_b) \wedge e^b - \omega^a{}_b \wedge (T^b - \omega^b{}_c \wedge e^c) \\ &= R^a{}_b \wedge e^b - \cancel{\omega^a{}_c \wedge \omega^c{}_b \wedge e^b} - \omega^a{}_b \wedge T^b + \cancel{\omega^a{}_c \wedge \omega^c{}_b \wedge e^b} \\ \Rightarrow dT^a + \omega^a{}_b \wedge T^b &\equiv DT^a = R^a{}_b \wedge e^b \\ \Rightarrow DT^a &= R^a{}_b \wedge e^b \leftarrow \text{prima identità di Bianchi} \end{aligned}$$

Dimostriamo che, per torsione $T = 0$, questa si riduce alla usuale identità di Bianchi:

$$\begin{aligned} R^a{}_b \wedge e^b &= \frac{1}{2} R^a{}_{b\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge e^b \\ &= \frac{1}{2} e^b{}_\rho R^a{}_{b\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\ &= \frac{1}{2} R^a{}_{\rho\mu\nu} dx^\mu \wedge dx^\nu \wedge dx^\rho \\ &= 0 \quad (\text{deve annullarsi}) \quad (T = 0 \Rightarrow DT^a = 0) \end{aligned}$$

gli indici μ e ν sono già antisimmetrizzati:
 $\Rightarrow R^a{}_{\rho[\mu\nu]} = R^a{}_{\rho\mu\nu}$

da cui leggiamo

$$R^a_{[\mu\nu\rho]} = 0 \quad \text{oppure} \quad R^\lambda_{[\rho\mu\nu]} = 0 \quad (\text{usato } e^a{}_\lambda \text{ per trasformare } R^a_{[\mu\nu\rho]} \text{ in } R^\lambda_{[\rho\mu\nu]})$$

Applicazione (calcolo della curvatura per la metrica)

$$ds^2 = -f(r) dt^2 + h(r) dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

$$\begin{cases} \hat{\theta}^{(0)} = \sqrt{f(r)} dt \\ \hat{\theta}^{(1)} = \sqrt{h(r)} dr \\ \hat{\theta}^{(2)} = r d\theta \\ \hat{\theta}^{(3)} = r \sin \theta d\phi \end{cases} \quad \hat{\theta}^{(a)} = e^a{}_\mu dx^\mu \quad \begin{cases} e^0{}_t = \sqrt{f(r)} \\ e^1{}_r = \sqrt{h(r)} \\ e^2{}_\theta = r \\ e^3{}_\phi = r \sin \theta \end{cases}$$

N.B. Siccome $e^a{}_\mu$ è diagonale, scriviamo e^a al posto di $\hat{\theta}^{(a)}$.

Calcoliamo de^a ($a = 0, \dots, 3$):

- $de^0 = \partial_\mu e^0{}_\nu dx^\mu \wedge dx^\nu = \partial_r e^0{}_t dr \wedge dt = \frac{f'}{2\sqrt{f}} dr \wedge dt = \frac{f'}{2\sqrt{f}} \frac{e^1}{\sqrt{h}} \wedge \frac{e^0}{\sqrt{f}}$
 $\Rightarrow de^0 + \frac{f'}{2f\sqrt{h}} e^0 \wedge e^1 = 0$
 $\xrightarrow{1^a \text{ Cartan}} \omega^0{}_1 = \frac{f'}{2f\sqrt{h}} e^0 = \omega^0{}_1 dt \quad \text{con} \quad \omega^0{}_1 = \frac{f'}{2\sqrt{f}h}$
- $de^1 = \partial_r e^1{}_r dr \wedge dr = 0$
- $de^2 = \partial_r e^2{}_\theta dr \wedge d\theta = dr \wedge d\theta = \frac{1}{r\sqrt{h}} e^1 \wedge e^2$
 $\Rightarrow de^2 + \frac{1}{r\sqrt{h}} e^2 \wedge e^1 = 0$
 $\Rightarrow \omega^2{}_1 = \frac{1}{r\sqrt{h}} e^2 = \omega^2{}_{\theta 1} d\theta \quad \text{con} \quad \omega^2{}_{\theta 1} = \frac{1}{\sqrt{h}}$
- $de^3 = \partial_r e^3{}_\phi dr \wedge d\phi + \partial_\theta e^3{}_\phi d\theta \wedge d\phi = \sin \theta dr \wedge d\phi + r \cos \theta d\theta \wedge d\phi$
 $= \frac{1}{r\sqrt{h}} e^1 \wedge e^3 + \frac{\cot \theta}{r} e^2 \wedge e^3$
 $\Rightarrow de^3 + \frac{1}{r\sqrt{h}} e^3 \wedge e^1 + \frac{\cot \theta}{r} e^3 \wedge e^2 = 0$
 $\Rightarrow \begin{cases} \omega^3{}_1 = \frac{1}{r\sqrt{h}} e^3 = \omega^3{}_{\phi 1} d\phi \quad \text{con} \quad \omega^3{}_{\phi 1} = \frac{\sin \theta}{\sqrt{h}} \\ \omega^3{}_2 = \frac{\cot \theta}{r} e^3 = \omega^3{}_{\phi 2} d\phi \quad \text{con} \quad \omega^3{}_{\phi 2} = \cos \theta \end{cases}$

Possiamo calcolare

$$R^a{}_b = d\omega^a{}_b + \omega^a{}_c \wedge \omega^c{}_b.$$

Le componenti di questa 2-forma danno direttamente le componenti del tensore di Riemann $R^a{}_{b\mu\nu}$.

1.4 L'azione di Einstein - Hilbert

Obiettivo: vogliamo trovare un'azione le cui equazioni di Eulero-Lagrange diano le equazioni di Einstein.

$$I_H = \frac{1}{16\pi G} \int d^n x \sqrt{-g} R \quad \text{azione di Hilbert in spazio } n\text{-dimensionale} \quad (1)$$

Domanda: perché scriviamo la curvatura scalare R nell'azione di Hilbert? Perché questo è l'unico scalare costruibile dal tensore di Riemann che dia luogo a equazioni del secondo ordine sulla metrica. Per esempio, un'azione con scalare $R_{\mu\nu}R^{\mu\nu}$ porterebbe a equazioni del quarto ordine nella metrica perché per isolare $\delta g^{\mu\nu}$ dobbiamo integrare due volte per parti e $R_{\mu\nu} \sim \partial\Gamma + \Gamma\Gamma$ contiene già termini $\partial\Gamma$ con due derivate nella metrica ($\Gamma \sim g\partial g$).

Variando I_H rispetto a $g^{\mu\nu}$, troviamo:

$$\delta I_H = \frac{1}{16\pi G} [I_1 + I_2 + I_3] \quad \text{dove} \quad \begin{cases} I_1 = \int d^n x (\delta\sqrt{-g}) R \\ I_2 = \int d^n x \sqrt{-g} (\delta R_{\mu\nu}) g^{\mu\nu} \\ I_3 = \int d^n x \sqrt{-g} R_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \end{cases}$$

Il termine I_3 è già nella forma corretta, pertanto dobbiamo calcolare gli altri due termini.

1. I_1

Usiamo la formula

$$\text{Tr}(\ln M) = \ln(\det M)$$

che vale per ogni matrice invertibile M , in una forma “upper triangular” con $\ln M$ definito da $e^{\ln M} = M$. La variazione di $\text{Tr}(\ln M) = \ln(\det M)$ dà

$$\text{Tr}(M^{-1}\delta M) = \frac{1}{\det M} \delta(\det M)$$

dove abbiamo usato la proprietà ciclica della traccia che ci permette di ignorare il fatto che M^{-1} e δM potrebbero non commutare. Ora applichiamo questa formula alla metrica inversa $M = g^{\mu\nu}$:

$$\begin{aligned} \det M &= g^{-1} \quad \text{con} \quad g = \det(g_{\mu\nu}) \\ \Rightarrow \text{Tr}(\ln g^{\mu\nu}) &= \ln(g^{-1}) \\ \Rightarrow \text{Tr}(g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu}) &= g\delta(g^{-1}) \\ \Rightarrow g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu} &= g\delta(g^{-1}) \\ \Rightarrow \delta(g^{-1}) &= g^{-1}g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu} \end{aligned}$$

Calcoliamo ora $\delta\sqrt{-g}$:

$$\begin{aligned} \delta(\sqrt{-g}) &= \delta[(-g^{-1})^{-1/2}] \\ &= -\frac{1}{2}(-g^{-1})^{-3/2}\delta(-g^{-1}) \\ &= -\frac{1}{2}(-g)^{3/2}(-g)^{-1}g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu} \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{-g}g_{\mu\nu}\delta g^{\mu\nu} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow I_1 = \int d^n x \sqrt{-g} \left(-\frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) \delta g^{\mu\nu}$$

2. I_2

Ricordiamo che:

$$R^\rho{}_{\lambda\mu\nu} = \partial_\mu \Gamma^\rho_{\lambda\nu} - \partial_\nu \Gamma^\rho_{\lambda\mu} + \Gamma^\sigma_{\lambda\nu} \Gamma^\rho_{\mu\sigma} - \Gamma^\sigma_{\lambda\mu} \Gamma^\rho_{\nu\sigma}$$

Sotto una variazione della metrica, la connessione varia secondo:

$$\Gamma^\rho_{\nu\mu} \longrightarrow \Gamma^\rho_{\nu\mu} + \delta\Gamma^\rho_{\nu\mu}$$

La variazione $\delta\Gamma^\rho_{\nu\mu}$ è la differenza tra due connessioni, e come tale è un tensore. Dunque possiamo calcolare la *sua* derivata covariante:

$$\nabla_\lambda (\delta\Gamma^\rho_{\nu\mu}) = \partial_\lambda (\delta\Gamma^\rho_{\nu\mu}) + \Gamma^\rho_{\lambda\sigma} \delta\Gamma^\sigma_{\nu\mu} - \Gamma^\sigma_{\lambda\nu} \delta\Gamma^\rho_{\sigma\mu} - \Gamma^\sigma_{\lambda\mu} \delta\Gamma^\rho_{\nu\sigma}$$

Dato $\nabla_\lambda (\delta\Gamma^\rho_{\nu\mu})$, si può calcolare la variazione del tensore di Riemann:

$$\begin{aligned} \delta R^\rho_{\lambda\mu\nu} &= \nabla_\mu \delta\Gamma^\rho_{\nu\lambda} - \nabla_\nu \delta\Gamma^\rho_{\mu\lambda} + 2 \cancel{\Gamma^\sigma_{[\nu\mu]}} \delta\Gamma^\rho_{\sigma\lambda} \\ \Rightarrow \delta R_{\mu\nu} &= \delta R^\lambda_{\mu\lambda\nu} \\ &= \nabla_\lambda (\delta\Gamma^\lambda_{\nu\mu}) - \nabla_\nu (\delta\Gamma^\lambda_{\lambda\mu}) \\ \Rightarrow I_2 &= \int d^n x \sqrt{-g} \left[\nabla_\lambda (\delta\Gamma^\lambda_{\nu\mu}) - \nabla_\nu (\delta\Gamma^\lambda_{\lambda\mu}) \right] g^{\mu\nu} \\ &= \int d^n x \sqrt{-g} \left[\nabla_\lambda (g^{\mu\nu} \delta\Gamma^\lambda_{\nu\mu}) - \nabla_\nu (g^{\mu\nu} \delta\Gamma^\lambda_{\lambda\mu}) \right] && \text{poiché } \nabla g = 0, \text{ possiamo} \\ &= \int d^n x \sqrt{-g} \left[\nabla_\lambda (g^{\mu\nu} \delta\Gamma^\lambda_{\mu\nu}) - \nabla_\lambda (g^{\mu\lambda} \delta\Gamma^\nu_{\nu\mu}) \right] && \lambda \leftrightarrow \nu \\ &= \int d^n x \sqrt{-g} \nabla_\lambda v^\lambda && \text{con } v^\lambda = g^{\mu\nu} \delta\Gamma^\lambda_{\nu\mu} - g^{\mu\lambda} \delta\Gamma^\nu_{\nu\mu} \\ &= \int d^n x \partial_\lambda (\sqrt{-g} v^\lambda) \\ &= \oint_{\partial\mathcal{M}} v^\lambda ds_\lambda && \begin{array}{l} \partial\mathcal{M} \equiv \text{bordo di } \mathcal{M} \\ ds_\lambda = \sqrt{\gamma} n_\lambda d^{n-1}x \\ n_\lambda = \text{versore normale a } \partial\mathcal{M} \\ \gamma = \text{metrica indotta su } \partial\mathcal{M} \end{array} \\ &= \oint_{\partial\mathcal{M}} d^{n-1}x \sqrt{-\gamma} n_\lambda \left[g_{\mu\nu} \nabla^\lambda \delta g^{\mu\nu} - \nabla_\nu \delta g^{\lambda\nu} \right] && (\text{calcoli in appendice}) \end{aligned}$$

Il termine di bordo non contribuisce alle equazioni del moto, dunque:

$$\delta I_H = \frac{1}{16\pi G} \int d^n x \sqrt{-g} \left[R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu}$$

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 0}$$

EQUAZIONI DI EINSTEIN NEL VUOTO

Domanda: come possiamo ottenere le equazioni di Einstein in presenza di materia?

Scriviamo l'azione come

$$I = I_H + I_M$$

e calcoliamone la variazione.

$$\begin{aligned}\delta I &= \delta I_H + \delta I_M \\ &= \frac{1}{16\pi G} \int d^n x \sqrt{-g} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) \delta g^{\mu\nu} + \int d^n x \frac{\delta I_M}{\delta g^{\mu\nu}} \delta g^{\mu\nu} \\ &= \frac{1}{16\pi G} \int d^n x \sqrt{-g} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} \right) \delta g^{\mu\nu} - \frac{1}{2} \int d^n x \sqrt{-g} T_{\mu\nu} \delta g^{\mu\nu} \\ &= \frac{1}{16\pi G} \int d^n x \sqrt{-g} \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} - 8\pi G T_{\mu\nu} \right) \delta g^{\mu\nu}\end{aligned}$$

$$\boxed{R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}}$$

EQUAZIONI DI EINSTEIN IN PRESENZA DI MATERIA

Esempio (campo EM)

$$\begin{aligned}I_M &= -\frac{1}{16\pi} \int d^n x \sqrt{-g} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \\ &= -\frac{1}{16\pi} \int d^n x \sqrt{-g} g^{\mu\alpha} g^{\nu\beta} F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} \\ \delta I_M &= -\frac{1}{16\pi} \int d^n x \left[(\delta \sqrt{-g}) F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} + 2\sqrt{-g} \delta g^{\alpha\mu} g^{\beta\nu} F_{\alpha\beta} F_{\mu\nu} \right. \\ &\quad \left. + (\text{termini che contengono } \delta A_\mu \text{ che danno le eq. di Maxwell}) \right] \\ &= -\frac{1}{16\pi} \int d^n x \sqrt{-g} \left\{ -\frac{1}{2} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} + 2 F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha \right\} \delta g^{\mu\nu} \\ \Rightarrow T_{\mu\nu} &= \frac{1}{8\pi} \left\{ 2 F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right\} \\ &= \frac{1}{4\pi} \left\{ F_{\mu\alpha} F_\nu{}^\alpha - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \right\}\end{aligned}$$

Esempio (campo scalare)

L'azione per un campo scalare autointeragente è

$$\begin{aligned}I_M &= \int d^n x \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} \nabla_\mu \phi \nabla^\mu \phi - V(\phi) \right] \\ &= \int d^n x \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi - V(\phi) \right] \\ \Rightarrow \delta I_M &= \int d^n x \sqrt{-g} \left[\underbrace{-\frac{1}{2} g_{\mu\nu} \left(-\frac{1}{2} \nabla_\rho \phi \nabla^\rho \phi - V(\phi) \right)}_{\delta \sqrt{-g}} \underbrace{-\frac{1}{2} \nabla_\mu \phi \nabla_\nu \phi}_{\delta g^{\mu\nu}} \right] \delta g^{\mu\nu}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow T_{\mu\nu} &= -\frac{1}{2}g_{\mu\nu}\nabla_\rho\phi\nabla^\rho\phi - g_{\mu\nu}V(\phi) + \nabla_\mu\phi\nabla_\nu\phi \\
&= \nabla_\mu\phi\nabla_\nu\phi - g_{\mu\nu}\left(\frac{1}{2}\nabla_\rho\phi\nabla^\rho\phi + V(\phi)\right)
\end{aligned}$$

Osservazione: se inseriamo nell'azione di Hilbert una costante cosmologica Λ , otteniamo

$$\begin{aligned}
I &= I_H + I_\Lambda = \frac{1}{16\pi G} \int d^n x \sqrt{-g} (R - 2\Lambda) \\
\delta I &= \frac{1}{16\pi G} \int d^n x \sqrt{-g} \left[R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} \right] \delta g^{\mu\nu} \\
\boxed{G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} &= 0}
\end{aligned}$$

EQUAZIONI DI EINSTEIN NEL VUOTO + COSTANTE COSMOLOGICA

Spazi che soddisfano $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$ sono detti spazi di Einstein

1.5 Spazi a curvatura costante

In n dimensioni, il **tensore di Weyl** è definito da

$$C^{\mu\nu}{}_{\rho\sigma} = R^{\mu\nu}{}_{\rho\sigma} - \frac{2}{n-2} (g^\mu{}_{[\rho} R_{\sigma]}{}^\nu - g^\nu{}_{[\rho} R_{\sigma]}{}^\mu) + \frac{2}{(n-1)(n-2)} R g^\mu{}_{[\rho} g_{\sigma]}{}^\nu \quad (1)$$

N.B. Il tensore di Weyl non esiste per $n = 2$.

Questo si può riscrivere come

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = C_{\mu\nu\rho\sigma} + 2 (g_{\mu[\rho} L_{\sigma]\nu} - g_{\nu[\rho} L_{\sigma]\mu}) \quad (2)$$

$$\text{con } \boxed{L_{\mu\nu} = \frac{1}{n-2} R_{\mu\nu} - \frac{1}{2(n-1)} R g_{\mu\nu}} \quad (3)$$

TENSORE DI SCHOUTEN

La (2) è la decomposizione del tensore di Riemann in una parte traceless (Weyl) e una parte di traccia (Schouten), come endomorfismo simmetrico dello spazio delle 2-forme.

N.B. Sotto un riscalamento di Weyl:

$$g^{\mu\nu} \longrightarrow \tilde{g}^{\mu\nu} = e^{2\Omega(x)} g^{\mu\nu}$$

il tensore di Weyl è invariante:

$$\tilde{C}^\mu{}_{\nu\rho\sigma} = C^\mu{}_{\nu\rho\sigma} \quad (4)$$

Sono detti spazi a curvatura costante gli spazi in cui il tensore di Riemann è determinato unicamente dalla metrica:

$$R^{\mu\nu}{}_{\rho\sigma} = K \delta^\mu_{[\rho} \delta^\nu_{\sigma]} \quad \text{dove } K = \text{costante} \quad (5)$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad R_{\mu\nu\rho\sigma} &= g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} R^{\alpha\beta}{}_{\rho\sigma} \\
&= \frac{K}{2} g_{\mu\alpha} g_{\nu\beta} (\delta_\rho^\alpha \delta_\sigma^\beta - \delta_\sigma^\alpha \delta_\rho^\beta) \\
&= \frac{K}{2} (g_{\mu\rho} g_{\nu\sigma} - g_{\mu\sigma} g_{\nu\rho})
\end{aligned}$$

Questo implica che uno spazio a curvatura costante è anche uno spazio di Einstein:

$$\begin{aligned}
R_{\mu\nu} &= R^\lambda{}_{\mu\lambda\nu} = g_{\alpha\mu} R^{\lambda\alpha}{}_{\lambda\nu} \\
&= \frac{K}{2} g_{\alpha\mu} (\delta_\lambda^\alpha \delta_\nu^\lambda - \delta_\nu^\alpha \delta_\lambda^\lambda) \\
&= \frac{K}{2} (g_{\mu\nu} - g_{\nu\mu}) \\
&= 0
\end{aligned}
\quad \Rightarrow \quad R = R_{\mu\nu} g^{\mu\nu} = 0$$

e dunque soddisfa anche le equazioni di Einstein nel vuoto.

Naturalmente il contrario non è vero (ad esempio lo spaziotempo di Schwarzschild soddisfa le equazioni di Einstein ma non è a curvatura costante).

N.B. Uno **spazio di Einstein** implica uno spazio a **curvatura costante** solo in $3d$, perché $C_{\mu\nu\rho\sigma} = 0$ in $3d$, e il tensore di Riemann è determinato interamente dal tensore di Schouten

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad L_{\mu\nu} &= \overbrace{\frac{1}{2} R_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu}}^{R_{\mu\nu} \text{ (eq. di Einstein)}} - \frac{1}{2(n-1)} R g_{\mu\nu} \quad \text{con } n = 3 \\
&= \frac{1}{4} R_{\mu\nu} - \Lambda g_{\mu\nu}
\end{aligned}$$

che a sua volta è determinato solo dalla metrica in $3d$.

Lezione del 29 Febbraio 2024

1.6 Spazi di (anti-) de Sitter

Lo spaziotempo di de Sitter

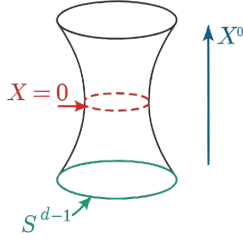
Idea: immergiamo questo spaziotempo in uno di dimensione maggiore, e lo spazio di de Sitter come ipersuperficie dello spazio in cui è immerso.

Consideriamo lo spazio di Minkowski $(d+1)$ -dimensionale $(\mathbb{R}_1^{d+1})$, con coordinate X^A ($A = 0, \dots, d$) di metrica

$$\eta_{AB} = \text{diag}(-1, +1, \dots, +1).$$

Lo spaziotempo di de Sitter d -dimensionale (dS_d) può essere rappresentato come l'ipersuperficie

$$\eta_{AB} X^A X^B = \ell^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \ell^2 + (X^0)^2 = \sum_{i=1}^d (X^i)^2 \quad \text{con } \ell = \text{costante} \quad (1)$$



lo spaziotempo di de Sitter è una sfera S^{d-1} che si contrae finché raggiunge un raggio minimo ℓ e poi si riespande di nuovo.

Per costruire la metrica su dS possiamo sfruttare la metrica indotta dallo spazio di immersione $\mathbb{R}_1^{d+1}$

Lo spaziotempo di de Sitter è uno spazio a curvatura costante positiva:

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{1}{\ell^2} (g_{\nu\rho}g_{\mu\sigma} - g_{\nu\sigma}g_{\mu\rho})$$

$\Rightarrow$ è anche uno spazio di Einstein, ovvero $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$ con costante cosmologica

$$\Lambda = \frac{(d-2)(d-1)}{2\ell^2}$$

Dalla costruzione è chiaro che il gruppo delle isometrie di dS_d è $O(d, 1)$:

$$\Rightarrow X^A \mapsto X'^A = S^A_B X^B \quad \text{con } S^A_B \in O(d, 1)$$

Questo gruppo ha $\underbrace{\frac{1}{2}d(d+1)}_{\# \text{ massimo di isometrie di } dS_d}$ generatori, come il gruppo di Poincaré

in d dimensioni.

N.B. Esiste un teorema che dice che, se lo spazio ha tante isometrie quanti sono i generatori, allora tale spazio ha curvatura piatta (rivedere affermazione).

Sistemi di coordinate utili

1. Coordinate globali. Posto

$$X^0 = \ell \sinh\left(\frac{\tau}{\ell}\right),$$

otteniamo che

$$\sum_{i=1}^d (X^i)^2 = \ell^2 \left[1 + \sinh^2\left(\frac{\tau}{\ell}\right) \right] = \ell^2 \cosh^2\left(\frac{\tau}{\ell}\right).$$

$\Rightarrow$ Le coordinate $X^1, \dots, X^d$ giacciono su una S^{d-1} con raggio $\ell \cosh\left(\frac{\tau}{\ell}\right)$.

Introducendo delle coordinate polari in $\mathbb{R}^d$ (con coordinate $X^1, \dots, X^d$), otteniamo:

$$\sum_{i=1}^d (dX^i)^2 = dr^2 + r^2 d\Omega_{d-1}^2,$$

dove $d\Omega_{d-1}^2$ è la metrica standard sulla S^{d-1} con raggio 1, e

$$r = \ell \cosh\left(\frac{\tau}{\ell}\right).$$

Sostituendo si ottiene:

$$\sum_{i=1}^d (dX^i)^2 = \sinh^2 \left(\frac{\tau}{\ell} \right) d\tau^2 + \ell^2 \cosh^2 \left(\frac{\tau}{\ell} \right) d\Omega_{d-1}^2.$$

Quindi, per la metrica indotta su dS_d , abbiamo:

$$\begin{aligned} ds^2 &= -(dX^0)^2 + \sum_{i=1}^d (dX^i)^2 \\ &= -\cosh^2 \left(\frac{\tau}{\ell} \right) d\tau^2 + \sinh^2 \left(\frac{\tau}{\ell} \right) d\tau^2 + \ell^2 \cosh^2 \left(\frac{\tau}{\ell} \right) d\Omega_{d-1}^2 \\ &= -d\tau^2 + \ell^2 \cosh^2 \left(\frac{\tau}{\ell} \right) d\Omega_{d-1}^2 \\ &\rightarrow \text{forma di FLRW} \end{aligned} \tag{3}$$

Dalla (3) è anche evidente che dS_d rappresenta una S^{d-1} che si contrae e si riespande.

2. Coordinate inflazionarie. Coordinate: (t, x^i) con $i = 1, \dots, d-1$

$$\begin{cases} X^0 = \ell \sinh \left(\frac{t}{\ell} \right) + \frac{\vec{x}^2}{2\ell} e^{t/\ell} \\ X^i = x^i e^{t/\ell} \\ X^d = \ell \cosh \left(\frac{t}{\ell} \right) - \frac{\vec{x}^2}{2\ell} e^{t/\ell} \end{cases} \tag{4}$$

dove $\vec{x}^2 = \sum_{i=1}^{d-1} (x^i)^2$.

Metrica indotta:

$$ds^2 = \eta_{AB} dX^A dX^B = -dt^2 + e^{2t/\ell} d\vec{x}^2 \tag{5}$$

Questa metrica è molto importante perché descrive uno spaziotempo de Sitter con sezioni spaziali piatte. Nel nostro universo, attualmente, ci troviamo in una fase inflazionaria simile.

Anche (5) è nella forma di FLRW. Le coordinate inflazionarie coprono metà dello spaziotempo di de Sitter.

3. Coordinate statiche Poniamo

$$(X^0)^2 - (X^d)^2 = r^2 - \ell^2 \tag{6}$$

con $r^2 = \sum_{i=1}^{d-1} (X^i)^2 \rightarrow S^{d-2}$ con raggio r .

siccome r è costante, parametrizziamo l'iperbole (6) come:

$$\begin{cases} X^0 = \sqrt{\ell^2 - r^2} \sinh \left(\frac{t}{\ell} \right) \\ X^d = \sqrt{\ell^2 - r^2} \cosh \left(\frac{t}{\ell} \right) \end{cases}$$

N.B. Affinché ciò sia vero, deve essere $r^2 < \ell^2$.

Da questo deduciamo

$$\begin{aligned} dX^0 &= -\frac{r dr}{\sqrt{\ell^2 - r^2}} \sinh\left(\frac{t}{\ell}\right) + \sqrt{1 - \frac{r^2}{\ell^2}} \cosh\left(\frac{t}{\ell}\right) dt \\ dX^d &= -\frac{r dr}{\sqrt{\ell^2 - r^2}} \cosh\left(\frac{t}{\ell}\right) + \sqrt{1 - \frac{r^2}{\ell^2}} \sinh\left(\frac{t}{\ell}\right) dt \\ (dX^1)^2 + \dots + (dX^{d-1})^2 &= dr^2 + r^2 d\Omega_{d-2}^2 \end{aligned}$$

che dà

$$\begin{aligned} \Rightarrow ds^2 &= -(dX^0)^2 + \sum_{i=1}^d (dX^i)^2 \\ &= -\left(1 - \frac{r^2}{\ell^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r^2}{\ell^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_{d-2}^2 \end{aligned} \quad (7)$$

Notiamo che le coordinate hanno una singolarità in $r = \ell$ (si può rimuovere in altri sistemi di coordinate, ad esempio quelle globali).

Questa singolarità rappresenta l'**orizzonte cosmologico** al quale, come per i buchi neri, si possono associare **temperatura** ed **entropia**.

Un buco nero di Schwarzschild (in d dimensioni) in dS_d ha metrica

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{m}{r^{d-3}} - \frac{r^2}{\ell^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{m}{r^{d-3}} - \frac{r^2}{\ell^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_{d-2}^2$$

SOLUZIONE DI SCHWARZSCHILD-DE SITTER

Limiti:

$$\begin{aligned} \ell \rightarrow \infty &\Rightarrow (\Lambda \rightarrow 0) : \text{ Schwarzschild in } d \text{ dimensioni} \\ m \rightarrow 0 &\Rightarrow dS_d \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Singolarità di curvatura in $r = 0$

orizzonte di buco nero + orizzonte cosmologico

Lo spaziotempo di anti-de Sitter

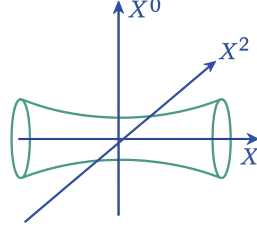
Consideriamo $\mathbb{R}_2^{d+1}$ con coordinate X^A ($A = 0, \dots, d$) e metrica

$$\eta_{AB} = \text{diag}(-1, +1, \dots, +1, -1)$$

Lo spaziotempo di anti-de Sitter AdS_d in d dimensioni è l'ipersuperficie

$$\eta_{AB} X^A X^B = -\ell^2 \quad (8)$$

$\Rightarrow$ Il gruppo di isometrie è $O(d-1, 2)$



Esempio (d=2)

$$-(X^0)^2 + (X^1)^2 - (X^2)^2 = -\ell^2$$

Se X^1 è fissato, otteniamo dei cerchi:

$$(X^0)^2 + (X^2)^2 = (X^1)^2 + \ell^2$$

Con la metrica indotta, AdS è uno spazio a curvatura costante negativa:

$$R_{\mu\nu\rho\sigma} = -\frac{1}{\ell^2} (g_{\nu\rho}g_{\mu\sigma} - g_{\nu\sigma}g_{\mu\rho})$$

$\Rightarrow$ è anche uno spazio di Einstein, ovvero $G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$ con costante cosmologica

$$\Lambda = -\frac{(d-2)(d-1)}{2\ell^2}$$

Sistemi di coordinate utili

1. Coordinate globali. Definiamo:

$$(X^1)^2 + (X^d)^2 = r^2 + \ell^2 \quad (9)$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{d-1} (X^i)^2 = r^2, \quad \text{ossia una } S^{d-2} \text{ con raggio } r$$

Parametrizziamo il cerchio (9) secondo:

$$X^0 = \sqrt{r^2 + \ell^2} \sin\left(\frac{t}{\ell}\right) \quad \Rightarrow \quad dX^0 = \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + \ell^2}} \sin\left(\frac{t}{\ell}\right) + \sqrt{1 + \frac{r^2}{\ell^2}} \cos\left(\frac{t}{\ell}\right) dt$$

$$X^d = \sqrt{r^2 + \ell^2} \cos\left(\frac{t}{\ell}\right) \quad \Rightarrow \quad dX^d = \frac{r dr}{\sqrt{r^2 + \ell^2}} \cos\left(\frac{t}{\ell}\right) - \sqrt{1 + \frac{r^2}{\ell^2}} \sin\left(\frac{t}{\ell}\right) dt$$

La metrica indotta è

$$\begin{aligned} ds^2 &= -(dX^0)^2 + \sum_{i=1}^{d-1} (dX^i)^2 - (dX^d)^2 \\ &= -\frac{r^2}{r^2 + \ell^2} dr^2 - \left(1 + \frac{r^2}{\ell^2}\right) dt^2 + dr^2 + r^2 d\Omega_{d-2}^2 \\ &= -\left(1 + \frac{r^2}{\ell^2}\right) dt^2 + \left(1 + \frac{r^2}{\ell^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_{d-2}^2 \end{aligned} \quad (10)$$

N.B. Si può ottenere da dS_d in coordinate statiche tramite la continuazione analitica $\ell \rightarrow i\ell$. Buco nero di Schwarzschild immerso in AdS_d :

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{m}{r^{d-3}} + \frac{r^2}{\ell^2} \right) dt^2 + \left(1 - \frac{m}{r^{d-3}} + \frac{r^2}{\ell^2} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega_{d-2}^2 \quad (11)$$

Limiti:

- $\ell \rightarrow \infty$ ($\Lambda \rightarrow 0$): Schwarzschild in d dimensioni
- $m \rightarrow 0$: AdS_d

2. Coordinate di Poincaré. Coordinate: (z, x^i, t) con $i = 1, \dots, d-2$, $z \in (0, \infty)$

$$\begin{aligned} X^0 &= \frac{z^2 + \ell^2 + \vec{x}^2 - t^2}{2z} & X^{d-1} &= \frac{z^2 - \ell^2 + \vec{x}^2 - t^2}{2z} \\ X^i &= \frac{\ell}{z} x^i & X^d &= \frac{\ell t}{z} \end{aligned} \quad (12)$$

La metrica indotta è

$$ds^2 = \frac{\ell^2}{z^2} (-dt^2 + dz^2 + d\vec{x}^2) \quad (\text{calcoli in appendice}) \quad (13)$$

Descrive il Poincaré *half-plane* (perché $z > 0$). La (13) è **conformemente piatta** (cioè a meno di un prefattore che può dipendere dalle coordinate).

Domanda: è un caso che abbiamo trovato una metrica conformemente piatta dell' AdS_d ?

No. C'è un teorema che dice che, in qualunque spazio a curvatura costante, è sempre possibile scegliere una metrica che sia conformemente piatta, mentre il contrario non è necessariamente vero.

spazio a curvatura costante $\longrightarrow$ metrica conformemente piatta

metrica conformemente piatta $\not\longrightarrow$ spazio a curvatura costante

3. Forma di FLRW

$$\begin{cases} X^0 = \ell \sin\left(\frac{\tau}{\ell}\right) \\ X^i = \ell \cos\left(\frac{\tau}{\ell}\right) (\sinh \rho) x^i \\ X^d = \ell \cos\left(\frac{\tau}{\ell}\right) \cosh \rho \end{cases} \quad \text{con } i = 1, \dots, d-1$$

Dalla (8) segue che:

$$\begin{aligned}
-\ell^2 &= \eta_{AB} X^A X^B \\
&= -(X^0)^2 + \sum_{i=1}^{d-1} (X^i)^2 - (X^d)^2 \\
&= -\ell^2 \sin^2\left(\frac{\tau}{\ell}\right) + \ell^2 \cos^2\left(\frac{\tau}{\ell}\right) \sinh^2 \rho \sum_{i=1}^{d-1} (x^i)^2 - \ell^2 \cos^2\left(\frac{\tau}{\ell}\right) \cosh^2 \rho \\
\Rightarrow \vec{x}^2 &= \sum_{i=1}^{d-1} (x^i)^2 \\
&= \left[-1 + \sin^2 \frac{\tau}{\ell} + \cos^2 \frac{\tau}{\ell} \cosh^2 \rho \right] \frac{1}{\cos^2(\tau/\ell) \sinh^2 \rho} \\
&= \cos^2 \frac{\tau}{\ell} (-1 + \cosh^2 \rho) \frac{1}{\cos^2(\tau/\ell) \sinh^2 \rho} \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$\rightarrow S^{d-2} \text{ con raggio } 1$$

La metrica indotta è

$$ds^2 = -d\tau^2 + \ell^2 \cos^2\left(\frac{\tau}{\ell}\right) \underbrace{\left(d\rho^2 + \sinh^2 \rho d\Omega_{d-1}^2\right)}_{\text{metrica su spazio iperbolico } H^d} \quad (\text{calcolo in appendice}) \quad (14)$$

Osservazione (interpretazione fisica da prendere con le pinze): poiché $\Lambda > 0$ è associata a espansione con accelerazione positiva nello spaziotempo dS, per lo spaziotempo AdS (per cui $\Lambda < 0$) accade il contrario: l'universo si contrae con accelerazione positiva.

Questo conduce inevitabilmente a un “big crunch” — che però non corrisponde a quello fittizio per $\tau = \frac{2k+1}{2\pi} \ell$, ($k \in \mathbb{N}$), bensì è più che altro una rottura del sistema di coordinate.

1.7 Buchi neri topologici in AdS_d

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{m}{r^{d-3}} + \frac{r^2}{\ell^2}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{m}{r^{d-3}} + \frac{r^2}{\ell^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Sigma_K^2 \quad (15)$$

dove $d\Sigma_K^2$ è la metrica su

$$\begin{cases} S^{d-2}, & K = +1, \\ \mathbb{E}^{d-2}, & K = 0, \\ H^{d-2}, & K = -1. \end{cases}$$

La (15) risolve (senza dimostrazione)

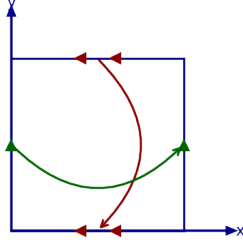
$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0 \quad \text{con} \quad \Lambda = - \frac{(d-2)(d-1)}{2\ell^2}.$$

Esempio (d=4, K=0)

$$ds^2 = \left(-\frac{m}{r} + \frac{r^2}{\ell^2}\right) dt^2 + \left(-\frac{m}{r} + \frac{r^2}{\ell^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2(dx^2 + dy^2),$$

→ orizzonte in $r^3 = m\ell^2$ (non compatto: è un piano).

Domanda: come possiamo compattificare l'orizzonte?



identificando le linee $\hat{}$ e $\hat{}$ il piano diventa un **toro di Clifford**, ossia un toro piatto che eredita la metrica da E^2

Il toro di Clifford **non** può essere immerso in E^3 , ma può essere immerso in S^3 . Per vedere ciò, scriviamo la metrica su S^3 come

$$d\Omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2 + \cos^2\theta d\psi^2,$$

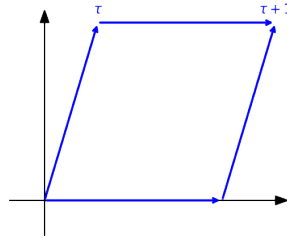
dove

$$\theta \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad \phi, \psi \in [0, 2\pi]$$

sono le *coordinate di Hopf* e l'embedding di S^3 in $\mathbb{E}^4$ è dato da

$$\begin{cases} x^1 = \cos \phi \sin \theta, \\ x^2 = \sin \phi \sin \theta, \\ x^3 = \cos \psi \cos \theta, \\ x^4 = \sin \psi \cos \theta. \end{cases} \quad \leftarrow \text{dimostrare: calcolare } \sum_{i=1}^4 (dx^i)^2, \text{ e mostrare che si ottiene (16).}$$

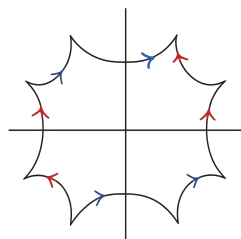
Dalla (16) è chiaro che le sezioni $\theta = \text{costante}$ di S^3 sono dei tori di Clifford. In generale, un *toro piatto* è caratterizzato da un numero complesso τ con $\text{Im } \tau > 0$ (“parametro di Teichmüller”) e la figura sopra (con $\tau = \frac{1}{2}$) diventa



Esempio (d=4, K=-1)

$$d\Sigma_{-1}^2 = d\theta^2 + \sinh^2\theta d\phi^2$$

Il caso più semplice (spiegato nell'articolo di Balazs, Voros) per compattificare consiste nel prendere un ottagono geodetico in H^2 e identificare delle geodetiche opposte:



→

Superficie di Riemann
compatta con genere
(# buchi) $g = 2$



per ottenere una superficie di Riemann con $g > 2$ bisogna partire da un poligono geodetico più complicato.

Osservazioni:

1. Hawking negli anni '70 ha dimostrato che tutti i buchi neri hanno orizzonte sferico. Ma ha dimostrato questo risultato partendo da due ipotesi che nella nostra discussione sono violate:
 - i) Spaziotempo asintoticamente piatto $\Rightarrow$ nel nostro caso è asintoticamente AdS
 - ii) Soddisfatta dominant energy condition $\Rightarrow$ sempre violata per $\Lambda < 0$
2. Non solo la superficie di Riemann è una sfera con dei buchi: ma tutto lo spaziotempo (anche quello tutto distante dal buco nero) è fogliato in questo modo.

Chapter 2

Equazioni di struttura stellare relativistiche

Obiettivo: ricavare le equazioni di struttura stellare relativistiche per stelle in 4d compatte, statiche e a simmetria sferica. La metrica più generale statica e sfericamente simmetrica è

$$ds^2 = -e^{2a(r)} dt^2 + e^{2b(r)} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (1)$$

Prendiamo una base ortonormale:

$$\begin{cases} e^0 = e^{a(r)} dt \\ e^1 = e^{b(r)} dr \\ e^2 = r d\theta \\ e^3 = r \sin \theta d\phi \end{cases} \quad (2)$$

In questa base il tensore energia-momento è

$$T_{ab} = \underbrace{\text{diag}(\rho, p, p, p)}_{\text{forma fissata da isotropia}} \quad (3)$$

dove

$$\begin{cases} \rho = \rho(r) & \text{densità di massa} \\ p = p(r) & \text{pressione} \end{cases}$$

Nella base (2) le componenti non nulle del tensore di Einstein calcolato dalla (1) sono

$$\begin{cases} G_{00} = \frac{1}{r^2} e^{-2b} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2b'}{r} \right) \\ G_{11} = -\frac{1}{r^2} + e^{-2b} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{2a'}{r} \right) \\ G_{22} = G_{33} = e^{-2b} \left(a'^2 - a'b' + a'' + \frac{a' - b'}{r} \right) \end{cases} \quad (4)$$

dove G_{22} e G_{33} si equivalgono per simmetria sferica.

Le equazioni di Einstein $G_{ab} = 8\pi G T_{ab}$ diventano:

$$\begin{cases} \frac{1}{r^2} e^{-2b} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2b'}{r} \right) = 8\pi G \rho & (5) \\ -\frac{1}{r^2} + e^{-2b} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{2a'}{r} \right) = 8\pi G p & (6) \\ e^{-2b} \left(a'^2 - a'b' + a'' + \frac{a' - b'}{r} \right) = 8\pi G p & (7) \end{cases}$$

Se definiamo $u \equiv r e^{-2b}$, abbiamo:

$$\frac{u'}{r} = e^{-2b} \left(\frac{1}{r^2} - \frac{2b'}{r} \right) \quad (\text{ottenuta derivando } u \text{ rispetto a } r) \quad (8)$$

e sostituendo (8) in (5), otteniamo

$$\frac{1}{r^2} - \frac{u'}{r} = 8\pi G \rho \quad \Rightarrow \quad u' = 1 - 8\pi G \rho r^2 \quad \Rightarrow \quad u = r - 2GM(r) \quad (9)$$

dove

$$M(r) = 4\pi \int_0^r \rho(r') r'^2 dr'$$

è la massa totale contenuta nella palla di raggio r .

Dalla (9) otteniamo la funzione b :

$$r e^{-2b} = r - 2GM(r) \quad \Rightarrow \quad e^{-2b} = \underbrace{1 - \frac{2GM(r)}{r}}_{\text{simile al raggio di Schwarzschild, ma in questo caso conta solo la massa dentro il raggio}} \quad (11)$$

Ora, sommando la (5) e la (6)

$$\begin{aligned} (5) + (6) &\Rightarrow e^{-2b} \frac{2}{r} (a' + b') = 8\pi G (\rho + p) \\ &\Rightarrow a' + b' = 4\pi G r (\rho + p) e^{2b} \\ &\Rightarrow a = -b + 4\pi G \int_{\infty}^r e^{2b(r')} [\rho(r') + p(r')] dr' \end{aligned} \quad (12)$$

dove abbiamo imposto le condizioni al contorno

$$a(\infty) = -b(\infty) \quad (\text{perché } \int_{\infty}^{\infty} = 0).$$

Se ρ e p sono noti, il campo gravitazionale è completamente determinato:

$$\begin{array}{ccccc} \rho & \xrightarrow{(10)} & M & \xrightarrow{(11)} & b & \xrightarrow{(12) + p} & a \\ a + b & \xrightarrow{(1)} & ds^2 & (\rightarrow g_{\mu\nu}) & & & \end{array}$$

Riscrivendo la (6) per a' e derivando rispetto a r , troviamo (calcoli in appendice):

$$a'' = 2b'e^{2b} \left(4\pi G p r + \frac{1}{2r} \right) + e^{2b} \left[4\pi G (\rho' r + p) - \frac{1}{2r^2} \right] + \frac{1}{2r^2} \quad (13)$$

Sostituendo (13) nella (7), otteniamo (calcoli in appendice):

$$e^{-2b} \left(a'^2 - a'b' + \frac{1}{2r^2} + \frac{a' - b'}{r} \right) + 2b' \left(4\pi G p' r + \frac{1}{2r} \right) + 4\pi G p r - \frac{1}{2r^2} = 4\pi G p \quad (14)$$

Lezione del 5 Marzo 2024

Riscriviamo la (14) usando la (5) e la (6):

$$\begin{aligned} \Rightarrow e^{-2b} \left(\overbrace{\frac{1}{2r^2} - \frac{b'}{r}}^{(5)} + a'^2 - a'b' + \frac{a'}{r} \right) + b'r \overbrace{\left(8\pi G p + \frac{1}{r^2} \right)}^{= e^{-2b} \left(\frac{1}{r^2} + \frac{2a'}{r} \right) (6)} + 4\pi G p' r - \frac{1}{2r^2} &= 4\pi G p \\ \Rightarrow e^{-2b} \left(a'^2 - a'b' - \frac{b'}{r} + \frac{a'}{r} + \frac{b'}{r} + 2a'b' \right) + \frac{1}{2r^2} - \frac{1}{2r^2} + 4\pi G p' r &= 4\pi G (\rho + p) \\ \Rightarrow e^{-2b} (a' + b') \left(a' + \frac{1}{r} \right) + 4\pi G p' r &= 4\pi G (\rho + p) \end{aligned} \quad (15)$$

$$\xrightarrow{(12)} 4\pi G r (\rho + p) \left(a' + \frac{1}{r} \right) + 4\pi G p' r = 4\pi G (\rho + p)$$

$$\Rightarrow a' = \frac{p'}{p + \rho} \quad (16)$$

d'altra parte combinando (6) e (11) abbiamo

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} + \left(1 - \frac{2GM(r)}{r} \right) \left(\frac{1}{r} + 2a' \right) &= 8\pi G p r \\ \Rightarrow a' &= \frac{1}{1 - \frac{2GM(r)}{r}} \left(4\pi G p r + \frac{1}{2r} \right) - \frac{1}{2r} \end{aligned} \quad (17)$$

e paragonando (16) e (17) troviamo

$$\boxed{-p' = \frac{G(\rho + p) [M(r) + 4\pi r^3 p]}{r^2 \left(1 - \frac{2GM(r)}{r} \right)}} \quad (18)$$

EQUAZIONE DI TOLMAN-OPPENHEIMER-VOLKOV

L'equazione di Tolman-Oppenheimer-Volkov pone dei limiti alla struttura di un corpo sfericamente simmetrico di materia isotropica, che sia in equilibrio statico gravitazionale.

Vedremo che, al raggio della stella R , abbiamo $p = 0$ e fuori dalla stella sorge Schwarzschild. La massa è

$$M = M(R) = 4\pi \int_0^R \rho(r') r'^2 dr' \quad (19)$$

dove abbiamo usato la (10). La (18) generalizza l'equazione idrostatica:

$$-p' = \frac{G\rho M(r)}{r^2} \quad (20)$$

Domanda: a cosa sono dovuti i termini nuovi che appaiono in (18)? Ci sono tre motivi per cui (18) è differente da (20):

1. Siccome anche la pressione agisce come sorgente del campo gravitazionale, c'è un termine proporzionale a p che si aggiunge a $M(r)$
2. Siccome la gravità agisce anche su p , ρ è sostituita da $p + \rho$
3. La forza gravitazionale cresce più velocemente di $1/r^2$, perciò questa quantità è sostituita da $r^{-2} \left(1 - \frac{2GM(r)}{r}\right)^{-1}$

Queste modifiche implicano che una stella di neutroni arbitrariamente massiva non può esistere, anche se l'equazione di stato diventa estremamente rigida ("stiff") ad alte densità ($\rightarrow$ la pressione aumenta molto per un certo aumento di densità).

Per costruire un modello stellare abbiamo bisogno di un'equazione di stato $p = p(\rho)$. Se questa è nota, allora il profilo di densità della stella è determinato dalla densità centrale ρ_c .

La (10) dà la condizione iniziale $M(r = 0) = 0$. Le altre due condizioni al contorno sono: La (10) dà la condizione iniziale $M(r = 0) = 0$. Le altre due condizioni al contorno sono:

$$p(r = 0) = p(\rho_c) \quad \text{e} \quad e^{2a(R)} = 1 - \frac{2GM(R)}{R}$$

Esempio ($\rho = \text{cost}$) densità di energia costante $\Rightarrow$ fluido incompressibile

$$(10) \rightarrow M(r) = \frac{4}{3} \pi \rho r^3$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{(11)} \quad e^{-2b} &= 1 - \frac{8\pi G \rho r^2}{3} \\ \Rightarrow \quad -p' &= \frac{4\pi G r (\rho + p) (\rho/3 + p)}{1 - \frac{8\pi G \rho r^2}{3}} \quad \leftarrow \text{ris. separazione variabili} \\ \Rightarrow \quad p(r) &= \rho \frac{C/3 - [1 - \frac{8\pi G \rho r^2}{3}]^{1/2}}{[1 - \frac{8\pi G \rho r^2}{3}]^{1/2} - C} \quad \leftarrow C \text{ è cost. fissata da } p(R) = 0 \\ \Rightarrow \quad p(r) &= \rho \frac{(1 - \frac{8\pi G R^2 \rho}{3})^{1/2} - (1 - \frac{8\pi G \rho r^2}{3})^{1/2}}{(1 - \frac{8\pi G \rho r^2}{3})^{1/2} - 3(1 - \frac{8\pi G R^2 \rho}{3})^{1/2}} \quad (21) \end{aligned}$$

$p(r)$ diverge per $r^2 = -\frac{3}{\pi G \rho} + 9 R^2$ (vedi (22)): cosa non fisica, da evitare.

Questo r giace sulla stella (cioè $r \in [0, R]$) se:

$$\frac{1}{3\pi G \rho} < R^2 < \frac{3}{8\pi G \rho} \quad (23)$$

Questo è ottenuto imponendo $0 < r^2 < R^2 \Rightarrow \boxed{0 < -\frac{3}{\pi G \rho} + 9R^2 < R^2}$

Se la (23) vale, abbiamo una situazione non fisica in cui $p(r)$ diverge a un valore fissato di R . Questa divergenza accade anche a $r = 0$ se $R^2 = \frac{1}{3\pi G \rho}$ e non c'è se $R^2 < \frac{1}{3\pi G \rho}$ (r diventa immaginario). Quindi richiediamo:

$$0 < R < \frac{1}{\sqrt{3\pi G \rho}} \quad (24)$$

Se usiamo $M = M(R) = \frac{4\pi}{3} \rho R^3$, allora nel caso limite $R^2 = \frac{1}{3\pi G \rho}$ abbiamo:

$$R^2 = \frac{4R^3}{9M} \Rightarrow R = \frac{9}{4}M = \frac{9}{8}R_s \quad \text{con } R_s = 2M \text{ (raggio di Schwarzschild)}$$

La (24) ci dà un limite superiore per la massa:

$$M = \frac{4\pi}{3} \rho R^3 < \frac{4\pi}{3} \rho \left(\frac{1}{3\pi G \rho} \right)^{3/2} = \frac{4}{9} (3\pi G^3 \rho)^{-1/2} \quad (25)$$

Chapter 3

Buchi neri

Lezione del 6 Marzo 2024

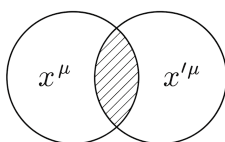
3.1 Definizione matematica

Prendiamo due carte con diversi domini e coordinate $\{x^\mu\}$ e $\{x'^\mu\}$.

Per passare da un sistema di coordinate all'altro serve lo Jacobiano

$$J = \det(x^\mu / x'^\mu)$$

Se copriamo tutta la varietà $\mathcal{M}$ con molte carte e in qualunque intersezione dei domini delle carte lo jacobiano J è positivo, la varietà è **orientabile nel tempo**.



Notazione

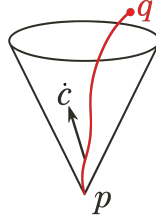
$(\mathcal{M}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$: varietà pseudo-Riemanniana d -
dim $\langle \cdot, \cdot \rangle$: metrica con segnatura $(- + + \dots +)$ $\{e_a | a = 0, \dots, d-1\}$ = base
 $(g_{ab} = \langle e_a, e_b \rangle)$ $(\mathcal{M}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$: orientabile e ori-
entabile nel tempo

Obiettivo: dare la definizione di buco nero. Per fare ciò, serve una notazione precisa dell'infinito $\Rightarrow$ messa a disposizione con la definizione di **semplicità asintotica** (Penrose).

• Definizione 1

Sia $p \in \mathcal{M}$. Con $I^+(p)$ definiamo l'insieme dei punti che sono raggiungibili da p con una curva di tipo tempo, cioè:

$$I^+(p) = \{q \in \mathcal{M} \mid \exists c : [a, b] \rightarrow \mathcal{M}, c(a) = p, c(b) = q, \langle \dot{c}, \dot{c} \rangle < 0, c \text{ future directed}\}$$



Quindi $I^+(p)$ è il **futuro cronologico** di p .

Il **passato cronologico** $I^-(p)$ viene definito in una maniera simile.

Il **futuro causale** $J^+(p)$ è definito come $I^+(p)$, ma con $\langle \dot{c}, \dot{c} \rangle \leq 0$ (possiamo anche avere curve di tipo luce).

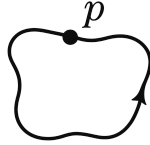
Il **passato causale** $J^-(p)$, allo stesso modo, è definito come $I^-(p)$ ma con $\langle \dot{c}, \dot{c} \rangle \leq 0$.

• Definizione 2

Sia $p \in \mathcal{M}$. Si dice che in p vale la **causalità forte** se ogni intorno di p contiene un intorno che non viene intersecato più di una volta da ogni curva causale (cioè con $\langle \dot{c}, \dot{c} \rangle \leq 0$).

Lo spaziotempo viene chiamato **fortemente causale** se la condizione sopra vale $\forall p \in \mathcal{M}$.

N.B. Se vale la condizione di causalità forte allora non sono ammesse curve causali della forma



→ non devono esistere curve chiuse di tipo tempo di tipo luce.

N.B Sembra che le equazioni di Einstein non escludano spaziotempi che non siano **fortemente causali** (→ i viaggi nel tempo sarebbero permessi). Per esempio, la soluzione di Gödel è omogenea nello spazio e nel tempo, ma presenta patologie come curve di tipo tempo/luce che si chiudono su se stesse.

• Definizione 3

Una varietà $\mathcal{M}$ è **asintoticamente semplice e vuota** se esiste un embedding

$$f : (\mathcal{M}, g) \longrightarrow (\widetilde{\mathcal{M}}, \tilde{g})$$

in uno spaziotempo fortemente causale $\widetilde{\mathcal{M}}$, come varietà con bordo $\mathcal{I}$, tale che

$$\tilde{g}_{\mu\nu} = \Omega^2 g_{\mu\nu} \quad \text{in } \widetilde{\mathcal{M}} \cap \mathcal{M},$$

[più precisamente: $\Omega^2 g = f^*(\tilde{g})$ su $\mathcal{M}$, dove f^* è il pullback]

dove Ω è una funzione differenziabile positiva e:

- i) Su $\mathcal{I}$, $\Omega = 0$ e $d\Omega \neq 0$
- ii) Ogni geodetica nulla in M ha due estremi su $\mathcal{I}$
- iii) $R_{\mu\nu} = 0$ in un intorno aperto di $\mathcal{I}$ in $\widetilde{M}$

Scriviamo $M \cup \mathcal{I} = \widetilde{M}$. Ciò è detto anche **compattificazione conforme**

Esempio (Minkowski con d=2)

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2$$

$$= -du dv \quad \leftarrow (\text{coord. nulle}) \quad \begin{cases} u = t - x \\ v = t + x \end{cases} \quad (1)$$

$$= -\frac{1}{4 \cos^2 \frac{u'}{2} \cos^2 \frac{v'}{2}} du' dv' \quad \leftarrow \quad \begin{cases} u = \tan u'/2 & -\pi \leq u' \\ v = \tan v'/2 & v' \leq \pi \end{cases}$$

$$\equiv \Omega^{-2}(-du' dv')$$

La metrica di Minkowski è conforme a $d\tilde{s}^2 = -du dv$: ha la stessa forma di (1), ma copre solo la regione compatta $-\pi \leq u', v' \leq \pi$

$$\Rightarrow \Omega^{-1} = \frac{1}{2 \cos \left(\frac{u'}{2} \right) \cos \left(\frac{v'}{2} \right)}$$

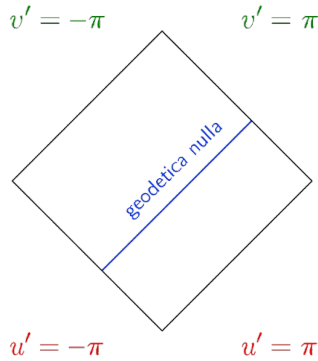


DIAGRAMMA DI CARTER-PENROSE

In $4d$ si ha solo la parte con $r > 0$: il diagramma è tagliato ($r > 0 \leftrightarrow v' > u'$). Ogni punto di questo dominio è 2-sfera S^2 . Per mostrarlo, compattificare $-dt^2 + dr^2$ e trascurare il termine $r^2 \Omega_2^2$.

Effetti della trasformazione conforme $ds^2 \rightarrow d\tilde{s}^2$:

- infinito viene mappato su $\mathcal{I}$
- raggi nulli rimangono a 45° (le trasformazioni conformi preservano gli angoli)
- ogni analisi causale può procedere con i raggi nulli disegnati come nello spazio di Minkowski

Verifichiamo che sono soddisfatti i tre criteri della definizione [3]:

$$i) \quad \Omega = 2 \cos \left(\frac{u'}{2} \right) \cos \left(\frac{v'}{2} \right) \quad \text{su } \mathcal{I} \quad \begin{cases} u' = \pm \pi \\ v' = \pm \pi \end{cases}.$$

$$d\Omega = -\sin \left(\frac{u'}{2} \right) \cos \left(\frac{v'}{2} \right) - \cos \left(\frac{u'}{2} \right) \sin \left(\frac{v'}{2} \right) \neq 0$$

ii) vedi figura

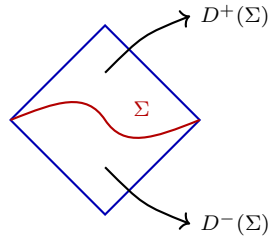
iii) $R_{\mu\nu} = 0$ è chiaro, perché $\tilde{\mathcal{M}}$ è piatta

• **Teorema [d=4] 4**

Se $\mathcal{M}$ è asintoticamente semplice e vuoto, valgono le seguenti:

a) Ogni geodetica nulla in $\mathcal{M}$ che raggiunge $\mathcal{I}$ ha un parametro affine e $\mathcal{I} = \mathcal{I}^+ \cup \mathcal{I}^-$, dove ogni componente $\mathcal{I}^\pm$ è un'ipersuperficie nulla connessa con topologia $\mathbb{R} \times \mathbb{S}^2$.
 $\mathcal{I}^+$ si chiama infinito futuro (+), $\mathcal{I}^-$ passato (-) [ed è diverso dal futuro ($\mathcal{I}^+$)/passato ($\mathcal{I}^-$) cronologico].

b) $(\mathcal{M}, g)$ è globalmente iperbolico [cioè $(\mathcal{M}, g)$ possiede una superficie di Cauchy Σ]. Questo significa:



$$D(\Sigma) = \mathcal{M}, \quad D(\Sigma) \equiv D^+(\Sigma) \cup D^-(\Sigma)$$

$$D^+(\Sigma) \equiv \{p \in \mathcal{M} \mid \text{ogni curva causale inestensibile nel passato che contiene } p \text{ interseca } \Sigma\}$$

$$D^-(\Sigma) \equiv \{p \in \mathcal{M} \mid \text{ogni curva causale inestensibile nel futuro che contiene } p \text{ interseca } \Sigma\}$$

c) g approssima la metrica piatta di Minkowski vicino a $\mathcal{I}$, quindi lo spaziotempo è piatto all'infinito nullo.

Dimostrazione: (completa su Hawking-Ellis)

a) Parte I:

Un parametro affine (cioè equazione geodetica $\overbrace{\nabla_T T = \alpha T}^{\substack{\text{se } \nabla_T T = \alpha T \\ \text{il parametro non è affine}}})$ λ nella metrica g è legato a un parametro affine $\tilde{\lambda}$ nella metrica $\tilde{g}$ tramite $\frac{d\lambda}{d\tilde{\lambda}} = \Omega^{-1}$. Siccome $\Omega = 0$ su $\mathcal{I}$ (spiegato perchè serve la condizione i) nella definizione [3]),

$\Rightarrow$ parametro affine illimitato.

b) Parte II:

Curvatura scalare $\rightarrow \tilde{R}^{(d=4)} = \Omega^{-2} R - 6\Omega^{-1} \Omega_{\rho\sigma} \tilde{g}^{\rho\sigma} + 3\Omega^{-2} \Omega_{|\rho} \Omega_{|\sigma} \tilde{g}^{\rho\sigma}$ (*)
dove $|$ = derivata covariante rispetto a $\tilde{g}$.

Facciamo l'ipotesi che Ω sia almeno C^3 su $\tilde{\mathcal{M}}$ ($\Rightarrow \tilde{g} \in C^3$)

$\Rightarrow \tilde{R} \in C^1$, anche su $\mathcal{I}$ dove $\Omega = 0$

Se moltiplichiamo (*) per Ω^2 , otteniamo:

$$\underbrace{\Omega^2 \tilde{K}}_{\substack{\Omega = 0 \\ \text{su } \mathcal{I}}} = \underbrace{\tilde{K}}_{\substack{\text{condizione (iii)} \\ \text{in [3]}}} \underbrace{\frac{-6\Omega\Omega_{\rho\sigma}\tilde{g}^{\rho\sigma}}{\Omega = 0}}_{\substack{\Omega = 0 \\ \text{su } \mathcal{I}}} + 3\Omega_{|\rho}\Omega_{|\sigma}\tilde{g}^{\rho\sigma}$$

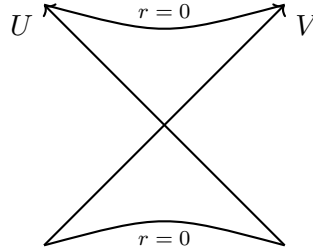
$$\Rightarrow \Omega_{|\rho}\Omega_{|\sigma}\tilde{g}^{\rho\sigma} = 0 \quad \text{su } \mathcal{I}$$

Secondo la condizione i) in [3], $\Omega_{|\rho} = 0$ su $\mathcal{I}$ e dunque $\Omega_{|\rho}\tilde{g}^{\rho\sigma}$ è un vettore nullo:

$$\begin{aligned} \langle \Omega_{|\rho}\tilde{g}^{\rho\sigma} | \Omega_{|\rho}\tilde{g}^{\rho\sigma} \rangle &= \Omega_{|\rho}\tilde{g}^{\rho\sigma}\Omega_{|\lambda}\tilde{g}^{\lambda\mu}\tilde{g}_{\mu\sigma} \\ &= \Omega_{|\rho}\Omega_{|\lambda}\tilde{g}^{\rho\sigma}\delta_{\sigma}^{\lambda} \\ &= \Omega_{|\rho}\Omega_{|\sigma}\tilde{g}^{\rho\sigma} \\ &= 0 \quad \square \end{aligned}$$

Osservazioni:

1. La proprietà a) in [4] significa che $\mathcal{I}$ rappresenta l'infinito nullo di $\mathcal{M}$, con:
 - $\mathcal{I}^+$ = insieme di tutti gli estremi futuri di geodetiche nulle
 - $\mathcal{I}^-$ = insieme di tutti gli estremi passati di geodetiche nulle
[vedi esempio di Minkowski]
2. La condizione (ii) in [3] è troppo forte, escludendo molti spazi interessanti. Per esempio, nel buco nero di Schwarzschild le geodetiche nulle non possono finire nella singolarità ($\not\subseteq \mathcal{I}^+$):

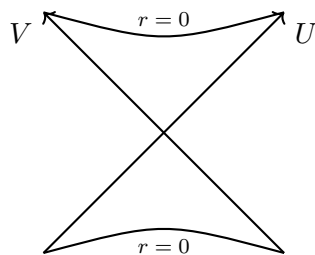


Perciò si introduce il concetto di uno spaziotempo **debolmente asintoticamente semplice**, sostituendo (ii) con (iv): esiste un intorno aperto di $\mathcal{I}$ isometrico a un intorno aperto di $\mathcal{I}'$ in uno spaziotempo $\mathcal{M}'$ asintoticamente semplice e vuoto.

Ci si aspetta che un **collasso gravitazionale** produca delle singolarità nello spaziotempo. Per definizione, questo significa che ci sono delle curve causali incomplete:

- nel collasso sfericamente simmetrico, la superficie della stella a un certo punto attraversa il raggio di Schwarzschild;
- la regione che contiene la singolarità non è visibile per osservatori che rimangono fuori dal raggio di Schwarzschild.

Quindi le curve incomplete entrano in una regione dello spaziotempo non visibile dall'infinito futuro nullo $\mathcal{I}^+$. Questa è la regione del buco nero:



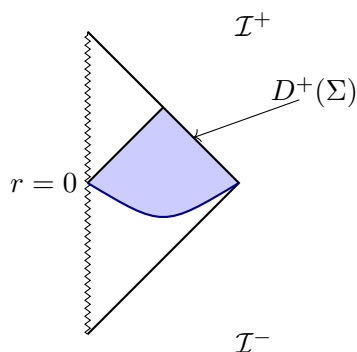
Ci si aspetta che quello che succede a $\mathcal{I}^-$ sia predicibile da una superficie di Cauchy parziale. Questo ci conduce al concetto di **predicibilità asintotica del futuro**.

• **Definizione 5**

Uno spaziotempo debolmente asintoticamente semplice e vuoto viene chiamato **asintoticamente predicibile nel futuro** se esiste una superficie di Cauchy parziale Σ tale che $\mathcal{I}^+ \subseteq \overline{D^+(\Sigma)}$ (dove la barra orizzontale indica la chiusura in $\tilde{\mathcal{M}}$ e $D^+(\Sigma)$ è stato definito in [4]).

N.B. Tra poco vedremo un esempio di una varietà non asintoticamente predicibile nel futuro, che rappresenta una cosiddetta **singolarità nuda**.

Per esempio, Schwarzschild con $m < 0$: la singolarità non è rivestita da un orizzonte degli eventi. Lo possiamo vedere dal diagramma di Carter-Penrose



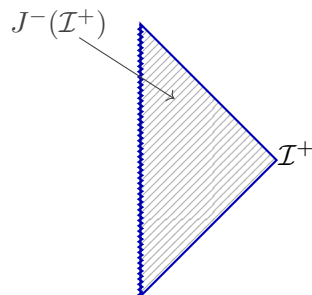
$$\mathcal{I}^+ \not\subseteq \overline{D^+(\Sigma)}$$

$\Rightarrow$ Con dati iniziali su Σ , non si può predire quello che succede in $\mathcal{I}^+$, perché può uscire informazione dalla singolarità nuda ($r = 0$).

• **Definizione 6**

Si dice che lo spaziotempo contiene un **buco nero** se $B \equiv \mathcal{M} \setminus J^-(\mathcal{I}^+) \neq \emptyset$. B viene chiamata la regione del buco nero. Il bordo $\mathcal{H}$ di $J^-(\mathcal{I}^+)$ si chiama **orizzonte degli eventi**.

Esempio (Schwarzschild con $m < 0$)



$$\begin{aligned} J^-(\mathcal{I}^+) = \mathcal{M} &\Rightarrow B = \emptyset \\ &\Rightarrow \text{no buco nero} \end{aligned}$$

N.B. $\mathcal{H}$ è il bordo della regione da cui particelle (massive o massless) possono scappare all'infinito.

3.2 La soluzione di Schwarzschild

Varietà di Kruskal e struttura causale

Idea: per studiare la struttura causale, bisogna trovare la varietà $\widetilde{\mathcal{M}}$ (definizione [3]).

Consideriamo la parte (t, r) della metrica di Schwarzschild:

$$\begin{aligned} ds^2 &= \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \left(-dt^2 + \frac{dr^2}{\left(1 - \frac{2m}{r}\right)^2}\right) \\ &\equiv \left(1 - \frac{2m}{r}\right) (-dt^2 + dr_*^2) \end{aligned}$$

Coordinate nulle:

$$\begin{cases} u = t - r_* \\ v = t + r_* \end{cases} \quad (\text{vedi es. Minkowski})$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow ds^2 &= - \left(1 - \frac{2m}{r(u, v)}\right) du dv \\ &= - \frac{2m}{r} e^{(v-u)/4m} e^{-r/2m} du dv \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r_* &= \int \frac{dr}{1 - \frac{2m}{r}} = r + 2m \ln \left| \frac{r}{2m} - 1 \right| \\ 2m < r < \infty &\Rightarrow -\infty < r_* < \infty \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Leftarrow \ln \left(\frac{r}{2m} - 1 \right) &= \frac{r_* - r}{2m} \\ \Rightarrow \frac{r}{2m} \left(1 - \frac{2m}{r} \right) &= e^{(v-u)/4m} e^{-r/2m} \\ \Rightarrow \left(1 - \frac{2m}{r} \right) &= \frac{2m}{r} e^{(v-u)/4m} e^{-r/2m} \end{aligned}$$

Coordinate di Kruskal:

$$\begin{cases} \mathcal{U} = -e^{-u/4m} \\ \mathcal{V} = e^{v/4m} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} d\mathcal{U} = \frac{1}{4m} e^{-u/4m} du \\ d\mathcal{V} = \frac{1}{4m} e^{v/4m} dv \end{cases}$$

$$\Rightarrow ds^2 = - \frac{32m^3}{r} e^{-r/2m} d\mathcal{U} d\mathcal{V} \quad (1)$$

$$\begin{cases} r \geq 2m \\ t \in (-\infty, \infty) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathcal{U} < 0 \\ \mathcal{V} > 0 \end{cases}$$

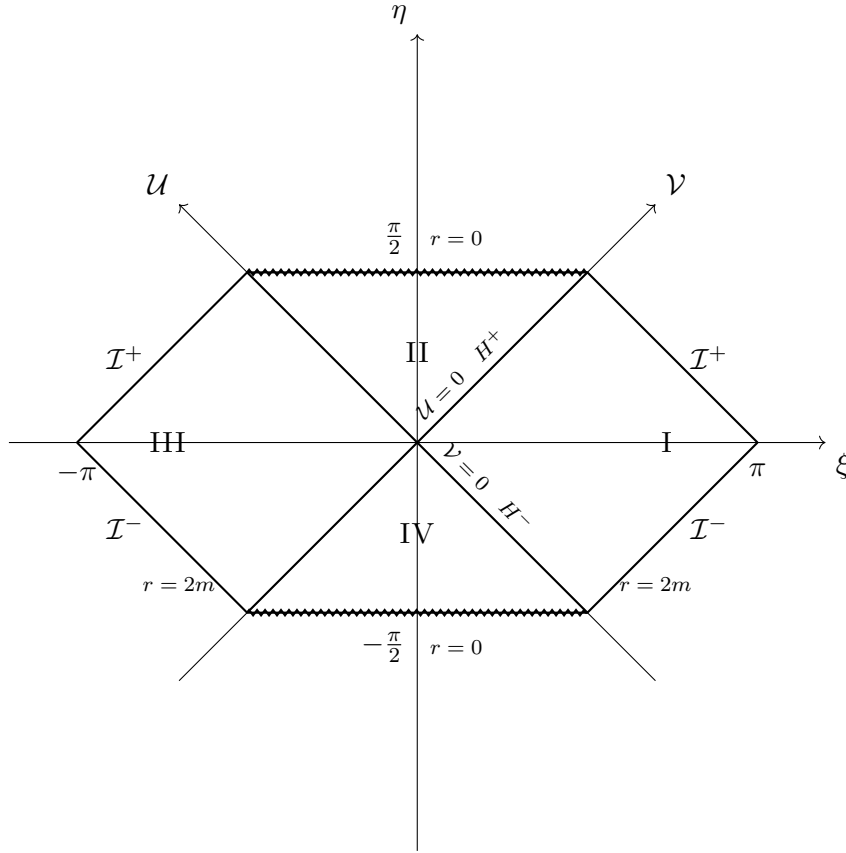
(1) è regolare e può essere estesa analiticamente a $-\infty < \mathcal{U}, \mathcal{V} < \infty$ (rispettando $r > 0$).

Compattificazione:

$$\begin{cases} \mathcal{U} = \tan\left(\frac{\eta - \xi}{2}\right) \\ \mathcal{V} = \tan\left(\frac{\eta + \xi}{2}\right) \end{cases} \Rightarrow ds^2 = \frac{32m^3}{r(\eta, \xi)} \frac{e^{-r/2m}}{4 \cos^2\left(\frac{\eta - \xi}{2}\right) \cos^2\left(\frac{\eta + \xi}{2}\right)} (-d\eta^2 + d\xi^2) \\ \equiv \Omega^{-2} (-d\eta^2 + d\xi^2) \quad (2)$$

$$\text{con } -\frac{\pi}{2} \leq \frac{\eta \pm \xi}{2} \leq \frac{\pi}{2} \quad \text{e } r > 0$$

$\Rightarrow$ metrica conforme a quella di Minkowski, ma cambiano i valori di η e ξ ammessi:



$$\begin{aligned} r = 2m &\Rightarrow r_* \rightarrow -\infty \\ \mathcal{U}\mathcal{V} = -e^{r_*/2m} \rightarrow 0 &\Rightarrow \mathcal{U} = 0 \quad \text{oppure} \quad \mathcal{V} = 0 \\ \mathcal{U} = 0 : &\quad \mathcal{H}^+ \quad (\text{"orizzonte futuro"}) \\ \mathcal{V} = 0 : &\quad \mathcal{H}^- \quad (\text{"orizzonte passato"}) \end{aligned}$$

Analisi delle regioni

• **Regione II:**

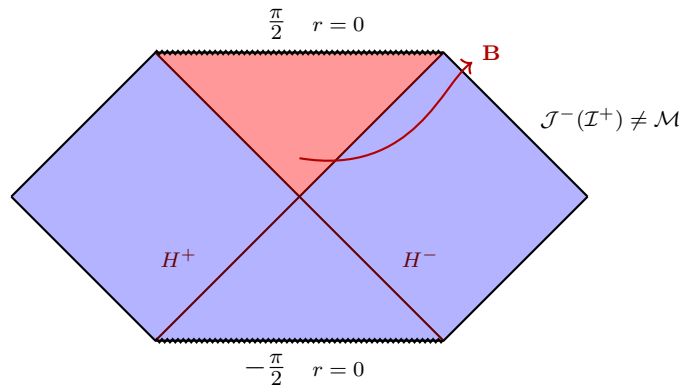
$$\mathcal{U}, \mathcal{V} > 0 \Rightarrow \text{si può di nuovo mappare (2) in } ds^2 = \left(1 - \frac{2m}{r}\right) [-dt^2 + dr_*^2]$$

ma bisogna usare $\begin{cases} \mathcal{U} = e^{-u/4m} \\ \mathcal{V} = e^{v/4m} \end{cases} \Rightarrow \mathcal{UV} = e^{(v-u)/4m} = e^{r_*/m} = 1 \quad \text{per } r_* = 0 \text{ (} r = 0 \text{)}$

$$\mathcal{UV} = 1 \Leftrightarrow \eta = \pm \frac{\pi}{2} \quad \left(\eta = \frac{\pi}{2} \text{ assicura } \mathcal{U}, \mathcal{V} > 0 \right)$$

Dunque la singolarità $r = 0$ si ha per $\eta = \frac{\pi}{2}$. Nella regione II, ∂_r è di tipo tempo e ∂_η è di tipo spazio

$\Rightarrow$ muoversi verso valori più piccoli di r equivale a muoversi verso il futuro.



- **Regione IV:**

Buco bianco: ogni segnale deve uscire da questa regione.

- **Regione I e III:**

Spazio piatto? Sicuramente $r > 2m$

Lezione del 7 Marzo 2024

Singolarità nuda

Grandezze tipiche:

Oggetto	Massa M	Raggio di Schwarzschild R_s
Asteroide	$\sim 10^{21}$ kg	$\sim 1 \text{ \AA}$ (ångström)
Sole	$M_\odot$	$\sim 3 \text{ km}$
Buco nero galattico	$10^9 M_\odot$	$3 \times 10^9 \text{ km} \approx 4000 R_\odot$
Galassia	$\sim 10^{11} M_\odot$	$10^{11} \text{ km} \approx R_{\text{sistema solare}}$

Consideriamo la parte (t, r) della metrica di Schwarzschild con $m < 0$:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r} \right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} = \left(1 - \frac{2m}{r} \right) (-dt^2 + dr_*^2)$$

$$\text{con } dr_* = \frac{dr}{1 - \frac{2m}{r}} \Rightarrow r_* = r + 2m \ln \left(1 - \frac{r}{2m} \right)$$

Coordinate nulle:

$$\begin{cases} u = t - r_* \\ v = t + r_* \end{cases} \Rightarrow ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) du dv$$

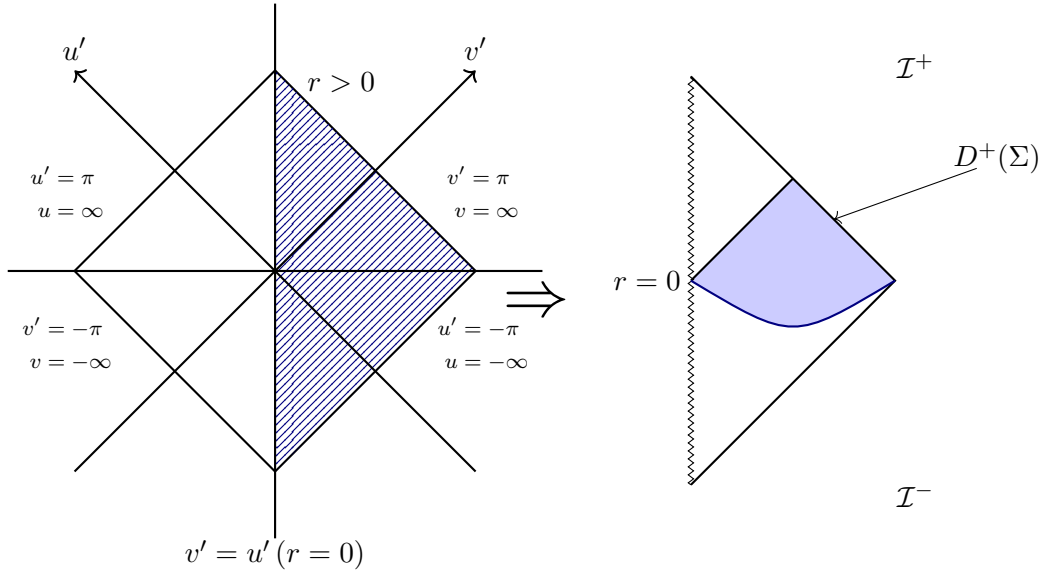
N.B. Non c'è bisogno di passare alle coordinate di Kruskal perché questa metrica **non** è singolare.

Compattificazione:

$$\begin{cases} u = \tan\left(\frac{u'}{2}\right) \\ v = \tan\left(\frac{v'}{2}\right) \end{cases} \quad \text{con } -\pi \leq u', v' \leq \pi, \quad r > 0$$

$$\begin{aligned} r = 0 &\Leftrightarrow r_* = 0 \\ &\Leftrightarrow u = v \Leftrightarrow u' = v' \\ r > 0 &\Leftrightarrow v > u \Leftrightarrow v' > u' \end{aligned}$$

$$\Rightarrow ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r}\right) \frac{1}{4 \cos^2\left(\frac{u'}{2}\right) \cos^2\left(\frac{v'}{2}\right)} du' dv' \equiv \Omega^{-2} (-du' dv')$$



dove nel secondo diagramma si ha che $\mathcal{I}^+ \subseteq \overline{D^+(\Sigma)} \Rightarrow$ lo spaziotempo non è asintoticamente predicibile nel futuro.

Collasso gravitazionale e spaziotempo di Vaidya

Per buchi neri formati in un collasso gravitazionale, esistono solo la regione I e parte della regione II. Questo si vede analiticamente nello spaziotempo di Vaidya, che rappresenta un buco nero formato in un collasso di materia nulla con tensore energia-impulso

$$T_{vv} = \frac{E(v)}{4\pi r^2} \quad (1)$$

Tutte le altre componenti sono zero. La metrica è già semplice in coordinate di Eddington-Finkelstein (r, v) :

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2m(v)}{r}\right) dv^2 + 2 dr dv$$

N.B. Anche se questo è un modello semplice, cattura tutte le caratteristiche essenziali di un collasso: se anche usassimo un modello più articolato, i diagrammi di Penrose sarebbero qualitativamente simili a quelli ottenuti con lo spaziotempo di Vaidya.

Osservazione: per $m(v) = \text{const}$, (2) rappresenta lo spaziotempo di Schwarzschild. Infatti,

$$v = t + r^* = t + \int \frac{dr}{1 - 2m/r} \Rightarrow dv = dt + \frac{dr}{2m/r}$$

da cui

$$\begin{aligned} ds^2 &= - \left[1 - \frac{2m}{r} \right] \left[dt^2 + \frac{dr^2}{(1 - 2m/r)^2} + \frac{2dt dr}{1 - 2m/r} \right] + 2dr \left[dt + \frac{dr}{1 - 2m/r} \right] + r^2 d\Omega^2 \\ &= - \left(1 - \frac{2m}{r} \right) dt^2 + \left(1 - \frac{2m}{r} \right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2 \end{aligned}$$

Equazione di Einstein con sorgente (1):

$$m(v) = \int_{-\infty}^v dv' \mathcal{E}(v') \quad \leftarrow \text{massa totale tra } -\infty \text{ e } v$$

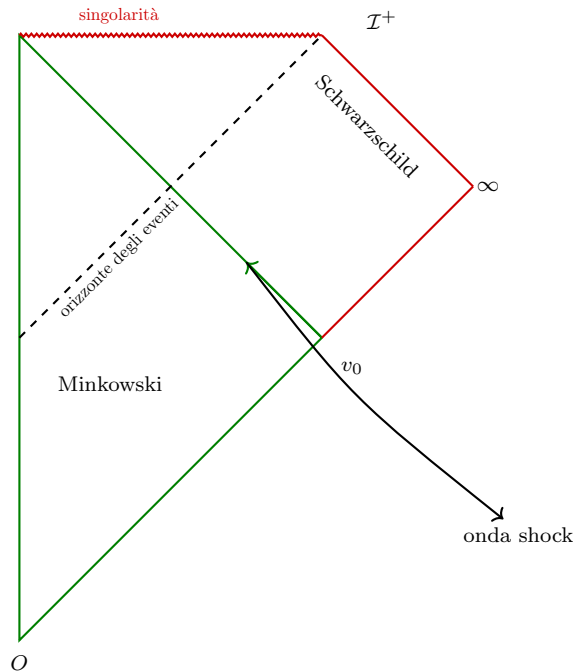
Caso speciale: onda "shock"

$$\mathcal{E}(v) = M\delta(v - v_0)$$

→ modello esplicito più semplice di un collasso gravitazionale:

$$m(v) = \begin{cases} 0 & \text{se } v < v_0 \\ M & \text{se } v > v_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \text{spaziotempo piatto} \\ \text{Schwarzschild con massa } M \end{cases}$$

Il diagramma di Penrose completo si ottiene incollando queste due regioni.



Si vede che le regioni III e IV di Schwarzschild non si formano.

3.3 Orizzonti di Killing e gravità superficiale

Obiettivo: caratterizzare un orizzonte localmente, senza conoscere tutta la struttura causale.

Definizione: sia $S(x)$ una funzione liscia (C^∞) delle coordinate x^μ dello spaziotempo. Consideriamo una famiglia di ipersuperfici $S = \text{const.}$. I campi vettoriali normali all'ipersuperficie sono

$$l = \tilde{\rho}(x) g^{\mu\nu} \partial_\nu S \partial_\mu$$

dove $\tilde{\rho}$ è una funzione arbitraria non nulla. Se $l^2 = 0$ è un'ipersuperficie N particolare della famiglia, allora N si chiama **ipersuperficie nulla**.

Sia N un'ipersuperficie nulla con normale l . Se t è tangente a N , allora $\langle t, l \rangle = 0$. Ma siccome $\langle l, l \rangle = 0$, l è anche un vettore tangente, cioè

$$l^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda} \quad : \quad \exists \text{ curva nulla } x^\mu(\lambda) \text{ in } N$$

Lemma: le curve $x^\mu(\lambda)$ sono geodetiche.

Dimostrazione: Sia N una ipersuperficie nulla:

$$\begin{aligned} \Rightarrow l^\mu &= \tilde{f} g^{\mu\nu} \partial_\nu S \\ \Rightarrow l^\rho \nabla_\rho l^\mu &= l^\rho \nabla_\rho (\tilde{f} g^{\mu\nu} \partial_\nu S) \\ &= l^\rho (\partial_\rho \tilde{\rho}) g^{\mu\nu} \partial_\nu S + \tilde{f} l^\rho g^{\mu\nu} \nabla_\rho \partial_\nu S \\ &= \left(\frac{dx^\rho}{d\lambda} \partial_\rho \tilde{\rho} \right) l^\mu \tilde{f}^{-1} + \tilde{f} l^\rho \nabla^\mu \partial_\rho S \quad (T = 0, \text{ scambiati indici}) \\ &= \left(\frac{d}{d\lambda} \ln \tilde{f} \right) l^\mu + \tilde{f} l^\rho \nabla^\mu (\tilde{f}^{-1} l_\rho) \\ &= \left(\frac{d}{d\lambda} \ln \tilde{f} \right) l^\mu + \tilde{f}^{-1} l^\rho (\partial^\mu \tilde{f}) l_\rho + l^\rho \nabla^\mu l_\rho \\ &= \left(\frac{d}{d\lambda} \ln \tilde{f} \right) l^\mu + l^\rho \nabla^\mu l_\rho + (\partial^\mu \ln \tilde{f}) l^2 \end{aligned}$$

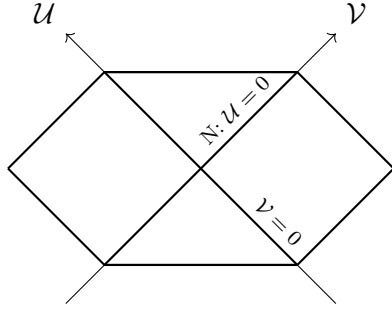
$l^2 = 0$ su N non implica necessariamente $\partial^\mu l^2 = 0$ su N . Tuttavia, l^2 è costante su N

$$\begin{aligned} \Rightarrow t^\mu \partial_\mu l^2 &= 0 \quad \forall \text{ vettore tangente a } N \\ \Rightarrow \partial_\mu l^2 \Big|_N &\propto l_\mu \\ \Rightarrow \nabla_l l^\mu \Big|_N &\propto l^\mu \\ \Rightarrow x^\mu(\lambda) &\text{ geodetica (con tangente } l^\mu) \end{aligned}$$

Si può scegliere $\tilde{f}$ tale che $\nabla_l l = 0$ (parametrizzazione affine).

Definizione: le geodetiche nulle $x^\mu(\lambda)$, con parametro affine λ e con vettori tangenti $dx^\mu/d\lambda$ normali a un'ipersuperficie nulla N , vengono chiamate **generatori nulli** di N .

Esempio (spaziotempo di Kruskal)



$N : \mathcal{U} = 0$ (orizzonte futuro)

Normale a $\mathcal{U} = \text{cost}$:

$$\begin{aligned} l &= \tilde{f} g^{\mu\nu} \partial_\nu S \partial_\mu = \tilde{f} g^{\mu\nu} \partial_\nu \mathcal{U} \partial_\mu \\ &= \tilde{f} g^{\mu\nu} \partial_\mu \mathcal{U} \partial_\nu = \tilde{f} g^{\mu\nu} \partial_\nu \\ &= \tilde{f} \left[-\frac{r}{16m^3} e^{r/2m} \right] \partial_\nu \end{aligned}$$

$$\Rightarrow l|_N = -\frac{\tilde{f}_l}{8m^2} \partial_\nu \quad (\text{in quanto } \mathcal{U} = 0 \Rightarrow r = 2m)$$

(alla seconda riga considerare che siccome $S = \mathcal{U}$, allora $\partial_\mu \mathcal{U}$ dipenderà solo da x^μ con $\mu = \mathcal{U}$ e $\partial_\mu \mathcal{U} = 1(??)$)

Definizione: una ipersuperficie nulla N viene chiamata **orizzonte di Killing** di un campo vettoriale di Killing ξ^μ [cioè $\mathcal{L}_\xi g = 0$, dove $(\mathcal{L}_\xi g)_{\mu\nu} = \nabla_\mu \xi_\nu + \nabla_\nu \xi_\mu$] se ξ^μ è uguale a N .

Sia l normale a N tale che $\nabla_l l = 0$ (parametrizzazione affine). Siccome $\xi = f \cdot l$ su N per qualche funzione f , segue che

$$\begin{aligned} \nabla_\xi \xi &= \nabla_{fl}(fl) = f \nabla_l(fl) = f [f \nabla_l l + (f)l] \\ &\xrightarrow{\text{su } N: \nabla_l l = 0} \nabla_\xi \xi = fl(f)l = l(f)\xi = \kappa \xi \end{aligned}$$

dove

$$\kappa \equiv l(f) = l^\mu \partial_\mu f = f^{-1} \xi^\mu \partial_\mu f = \xi^\mu \partial_\mu \ln |f|$$

e κ è detta **gravità superficiale**.

Possiamo ricavare una formula per la gravità superficiale:

$$\xi_{[\mu} \nabla_\nu \xi_{\rho]} \Big|_N = 0 \xleftrightarrow[\text{(Wald, p. 434-436)}]{\text{Teor. Frobenius}} \xi \perp N$$

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{6} \left(\xi_\mu \nabla_\nu \xi_\rho - \xi_\mu \nabla_\rho \xi_\nu + \xi_\nu \nabla_\rho \xi_\mu - \xi_\nu \nabla_\mu \xi_\rho + \xi_\rho \nabla_\mu \xi_\nu - \xi_\rho \nabla_\nu \xi_\mu \right) \Big|_N \\ &= \frac{1}{6} \left(2 \xi_\rho \nabla_\mu \xi_\nu + 2 \xi_\mu \nabla_\nu \xi_\rho - 2 \xi_\nu \nabla_\mu \xi_\rho \right) \Big|_N \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (\xi_\rho \nabla_\mu \xi_\nu) \Big|_N + (\xi_\mu \nabla_\nu \xi_\rho - \xi_\nu \nabla_\mu \xi_\rho) \Big|_N = 0$$

$$\begin{aligned} (\mu \leftrightarrow \nu) \quad (\nabla^\nu \xi^\mu) (\xi_\mu \nabla_\nu \xi_\rho) \\ = -(\nabla^\mu \xi^\nu) (\xi_\mu \nabla_\nu \xi_\rho) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \xrightarrow{\text{contr } \nabla^\mu \xi^\nu} \xi_\rho (\nabla_\mu \xi_\nu) (\nabla^\mu \xi^\nu) \Big|_N &= \left\{ -(\nabla^\mu \xi^\nu) (\xi_\mu \nabla_\nu \xi_\rho) + \overbrace{(\nabla^\mu \xi^\nu) (\xi_\nu \nabla_\mu \xi_\rho)} \right\} \\ &= -2 (\nabla^\mu \xi^\nu) (\xi_\mu \nabla_\nu \xi_\rho) \Big|_N \\ &= -2 \nabla_\xi \xi^\nu (\nabla_\nu \xi_\rho) \Big|_N \\ &= -2 \kappa \xi^\nu (\nabla_\nu \xi_\rho) \Big|_N \quad (\text{orizzonte di Killing}) \\ &= -2 \kappa^2 \xi_\rho \Big|_N \end{aligned}$$

Dunque,

$$\boxed{\kappa^2 = -\frac{1}{2} (\nabla^\mu \xi^\nu) (\nabla_\mu \xi_\nu) \Big|_N}$$

GRAVITÀ SUPERFICIALE

N.B. Si chiama “gravità superficiale” perché corrisponde all’accelerazione (vista da un osservatore all’infinito) che una persona posta sull’orizzonte dovrebbe avere per rimanere sulla superficie dell’orizzonte.

Esercizio: dimostrare il “Killing vector lemma”, ovvero che $\nabla_\rho \nabla_\mu \xi^\nu = R^\nu_{\mu\rho\sigma} \xi^\sigma$, usando la definizione del tensore di Riemann (commutatore di due derivate covarianti che agisce su ξ^σ) e il fatto che ξ è un campo di Killing: $(\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0)$. (Soluzione in appendice)

Lemma: κ è costante sulle orbite di ξ .

Dimostrazione: Sia N una ipersuperficie nulla:

Sia t tangente a N . Poiché la formula per calcolare la gravità superficiale

$$\kappa^2 = -\frac{1}{2} (\nabla^\mu \xi^\nu) (\nabla_\mu \xi_\nu) \Big|_N$$

vale su tutto N , si ha:

$$\begin{aligned} \nabla_t \kappa^2 &= -(\nabla^\mu \xi^\nu) \nabla_t (\nabla_\mu \xi_\nu) \Big|_N \\ &= -(\nabla^\mu \xi^\nu) t^\rho \nabla_\rho (\nabla_\mu \xi_\nu) \Big|_N \\ &\xrightarrow{\text{Killing vector lemma}} -(\nabla^\mu \xi^\nu) t^\rho R^\nu_{\mu\rho\sigma} \xi^\sigma \end{aligned}$$

Siccome anche ξ è tangente a N :

$$\nabla_\xi \kappa^2 = -(\nabla^\mu \xi^\nu) \xi^\rho R^\nu_{\mu\rho\sigma} \xi^\sigma = 0$$

in quanto R è antisimmetrico in ρ, σ .

Dal lemma segue cosa siano gli **orizzonti di Killing non-degeneri**. Supponiamo che $\kappa \neq 0$ su un’orbita di ξ in N . Questa orbita coincide con solo una parte di un generatore nullo di N . Per vedere questo, scegliamo delle coordinate di N tali che $\xi = \frac{\partial}{\partial \alpha}$. Se $\alpha = \alpha(\lambda)$ su un’orbita di ξ con parametro affine λ , si ha che:

$$\xi^\mu|_{\text{orbita}} = \frac{d\lambda}{d\alpha} \frac{d}{d\lambda} = f \ell \quad \text{con} \quad f = \frac{d\lambda}{d\alpha} \quad \text{e} \quad \ell = \frac{d}{d\lambda} = \frac{dx^\mu(\lambda)}{d\lambda} \partial_\mu$$

la gravità superficiale è:

$$\kappa = \xi^\mu \partial_\mu \ln |f| = \frac{dx^\mu}{d\lambda} \frac{d\lambda}{d\alpha} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \ln |f| = \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln |f|$$

dove κ è costante per un’orbita su N ,

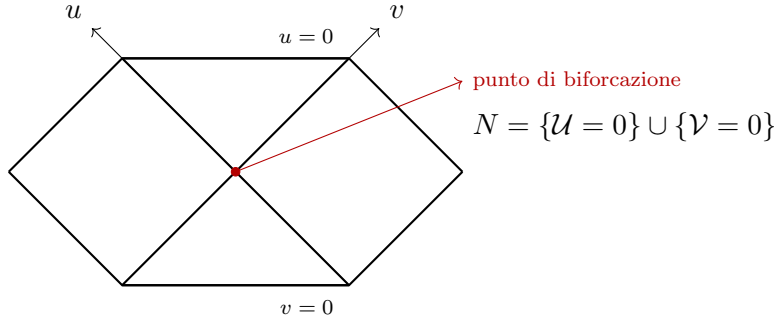
$$\Rightarrow f = f_0 e^{\kappa \alpha} \quad \text{dove } f_0 \text{ è una costante arbitraria}$$

A causa della libertà di fare uno *shift* in α per una costante, possiamo scegliere (senza perdere generalità) $f_0 = \pm \kappa$, cioè

$$\begin{cases} f = \frac{d\lambda}{d\alpha} \\ f = \pm \kappa e^{\kappa \alpha} \end{cases} \Rightarrow \lambda = \pm \kappa \int e^{\kappa \alpha} d\alpha = \pm e^{\kappa \alpha} \quad (+ \text{ const})$$

Per α che va da $-\infty$ a ∞ , copriamo le parti $\lambda > 0$ e $\lambda < 0$ del generatore di N (geodetica in N con tangente l). Il **punto di biforcazione** $\lambda = 0$ è un punto fisso di ξ . Si può fare vedere che questo punto è una 2-sfera che viene chiamata **2-sfera di biforcazione**.

Esempio (spaziotempo di Kruskal)



vettore di Killing:

$$\begin{aligned}\xi = \partial_t &= \frac{\partial \mathcal{U}}{\partial t} \partial_{\mathcal{U}} + \frac{\partial \mathcal{V}}{\partial t} \partial_{\mathcal{V}} = \frac{1}{4m} (\mathcal{V} \partial_{\mathcal{V}} - \mathcal{U} \partial_{\mathcal{U}}) \quad \text{con} \quad \begin{cases} \mathcal{U} = -e^{-(t-r^*)/4m} \\ \mathcal{V} = e^{(t+r^*)/4m} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{4m} \mathcal{V} \partial_{\mathcal{V}} & \text{su } \{\mathcal{U} = 0\} \\ -\frac{1}{4m} \mathcal{U} \partial_{\mathcal{U}} & \text{su } \{\mathcal{V} = 0\} \end{cases} \\ &= f \ell\end{aligned}$$

con

$$f = \begin{cases} \mathcal{V}/4m & \text{su } \{\mathcal{U} = 0\} \\ -\mathcal{U}/4m & \text{su } \{\mathcal{V} = 0\} \end{cases} \quad \text{e} \quad \ell = \begin{cases} \partial_{\mathcal{V}} & \text{su } \{\mathcal{U} = 0\} \\ \partial_{\mathcal{U}} & \text{su } \{\mathcal{V} = 0\} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ abbiamo $\nabla_{\ell} \ell|_N = 0$ e siccome ℓ è normale a N , N è un orizzonte di Killing di $\xi = \partial_t$.

Calcoliamo ora la gravità superficiale:

$$\kappa = \xi^{\mu} \partial_{\mu} \ln |f| = \begin{cases} \frac{1}{4m} \mathcal{V} \partial_{\mathcal{V}} \ln \left| \frac{\mathcal{V}}{4m} \right| & \text{su } \{\mathcal{U} = 0\} \\ -\frac{1}{4m} \mathcal{U} \partial_{\mathcal{U}} \ln \left| \frac{\mathcal{U}}{4m} \right| & \text{su } \{\mathcal{V} = 0\} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{4m} & \text{su } \{\mathcal{U} = 0\} \\ -\frac{1}{4m} & \text{su } \{\mathcal{V} = 0\} \end{cases}$$

La 2-sfera di biforcazione è $\mathcal{U} = \mathcal{V} = 0 \rightarrow$ si dice orizzonte di Killing biforcuto.

Lezione del 12 Marzo 2024

La temperatura di Hawking

Obiettivo: ricavare la temperatura di Hawking (T_H) di un buco nero.

Idea: usare una trasformazione di Wick per passare al tempo euclideo e usare la sua periodicità per ricavare T_H tramite un'analogia termodinamica con la funzione di partizione canonica.

Esempio: (Schwarzschild)

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r} \right) dt^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} + r^2 d\Omega^2$$

$$\xrightarrow{t \rightarrow -i\tau} ds_E^2 = \left(1 - \frac{2m}{r}\right) d\tau^2 + \frac{dr^2}{1 - \frac{2m}{r}} + r^2 d\Omega^2$$

→ singolare in $r = 2m$

Domanda: cosa accade nell'intorno della singolarità $r = 2m$? Sviluppiamo la metrica nell'intorno della singolarità:

$$\begin{aligned} 1 - \frac{2m}{r} &\equiv V(r) = V(2m) + V'(2m)(r - 2m) + \mathcal{O}((r - 2m)^2) \\ &\approx \frac{2m}{r^2} \Big|_{r=2m} (r - 2m) \\ &= \frac{r - 2m}{2m} \end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned} \Rightarrow ds_E^2 &= \frac{r - 2m}{2m} d\tau^2 + \frac{dr^2}{\frac{r - 2m}{2m}} + 4m^2 d\Omega^2 \\ &= \frac{x^2}{16m^2} d\tau^2 + dx^2 + 4m^2 d\Omega^2 && \text{Cambio di coordinate radiale:} \\ & && r - 2m = \frac{x^2}{8m}, \quad dr = \frac{x}{4m} dx \\ &= x^2 \kappa^2 d\tau^2 + dx^2 + 4m^2 d\Omega^2 && \kappa = \frac{1}{4m} \text{ (gravità superficiale)} \end{aligned}$$

Qui $x^2 \kappa^2 d\tau^2 + dx^2$ è la metrica su uno spazio euclideo $\mathbb{E}^2$ in coordinate polari. Se identifichiamo $\kappa\tau \sim \kappa\tau + 2\pi$, allora:

$$\tau \sim \tau + \frac{2\pi}{\kappa}$$

come parte radiale, mentre x è la coordinata radiale

$$\Rightarrow \beta = \text{periodo del tempo euclideo} = \frac{2\pi}{\kappa}$$

Domanda: cosa succede se non identifichiamo $\tau \sim \tau + \frac{2\pi}{\kappa}$?

In questo caso avremmo una singolarità conica in $x = 0$. Le equazioni di Einstein non sono soddisfatte, a meno che non aggiungiamo delle sorgenti con $T_{\mu\nu}$, che è una singolarità delfiforme. Siccome noi vogliamo che valgano le equazioni di Einstein nel vuoto, non dobbiamo avere la singolarità conica $\Rightarrow$ condizione di periodicità su τ necessaria.

Facciamo ora vedere che $\beta = 1/T$ con l'approccio di path integral. In questo approccio alla quantizzazione di un campo Φ si descrive l'ampiezza per andare da una configurazione di campo Φ_1 (al tempo t_1) a una configurazione Φ_2 (al tempo t_2) nel seguente modo:

$$\langle \Phi_2, t_2 | \Phi_1, t_1 \rangle = \int [\mathcal{D}\Phi] e^{\frac{i}{\hbar} S[\Phi]}$$

dove S è l'azione e il path integral viene calcolato su tutte le configurazioni di campo Φ t.c. $\Phi(t_1) = \Phi_1$ e $\Phi(t_2) = \Phi_2$. Ma

$$\langle \Phi_2, t_2 | \Phi_1, t_1 \rangle = \langle \Phi_2 | e^{-\frac{i}{\hbar} H(t_2 - t_1)} | \Phi_1 \rangle$$

Se adesso poniamo $t_2 - t_1 = -i\beta\hbar$ (poiché "c'è i ", significa che β è il periodo del tempo euclideo) e anche $\Phi_2 = \Phi_1$ (sistema periodico nel tempo euclideo) e sommiamo su tutte le configurazioni Φ_1 , otteniamo:

$$\text{Tr } e^{-\beta H} = \int [\mathcal{D}\Phi] e^{-\frac{1}{\hbar} S_E[\Phi]} \quad (*)$$

dove il path integral viene calcolato su tutti i campi che sono periodici nel tempo euclideo con periodo β .

Il membro sinistro di (*) è la funzione di partizione Z per l'insieme canonico che consiste del campo Φ alla temperatura $T = \beta^{-1}$:

$$e^{-\beta H} = e^{-H/k_B T} \quad (\text{usiamo } k_B = 1)$$

quindi si può esprimere la funzione di partizione del sistema in termini di un path integral su campi periodici. Dunque, la **temperatura di un buco nero** è

$$T_H = \frac{\kappa}{2\pi}$$

(vale per ogni buco nero, non solo Schwarzschild).

Chapter 4

Carica e momento angolare

4.1 Teoremi di unicità e soluzione di Kerr-Newman

Definizione: uno spaziotempo si dice **stazionario** se ammette un campo vettoriale di Killing K tale che sia ovunque timelike.

Uno spaziotempo si dice **statico** se è stazionario e invariante sotto riflessione $t \rightarrow -t$, dove t una coordinata lungo le curve integrali di K .

N.B. spaziotempo statico $\Rightarrow$ spaziotempo stazionario

spaziotempo stazionario $\not\Rightarrow$ spaziotempo statico

Definizione: uno spaziotempo asintoticamente piatto si dice **assisimmetrico** se esiste un campo vettoriale di Killing K di tipo spazio vicino all'infinito spaziale e per cui le orbite sono chiuse. Si possono scegliere con coordinate tali che:

$$K = \partial_\phi$$

dove ϕ è una coordinata identificata modulo 2π .

Teorema (Birkhoff) (dimostrazione sul Tong)

Ogni soluzione delle equazioni di Einstein nel vuoto con simmetria sferica è statica.

N.B. Questo implica che la soluzione è quella di Schwarzschild.

Teorema (Carter-Robinson)

Se $(\mathcal{M}, g)$ è uno spaziotempo asintoticamente piatto, stazionario e assisimmetrico con $R_{\mu\nu} = 0$ e non singolare su e fuori dall'orizzonte, allora è un membro della **famiglia di Kerr**, con due parametri: M (massa) e J (momento angolare).

Idea per la dimostrazione:

- scrivere la metrica più generale stazionaria e assisimmetrica

$$ds^2 = -V(r, \theta) [dt + \Omega(r, \theta) d\varphi]^2 + W(r, \theta) dr^2 + h_{ij}(r, \theta) dx^i dx^j$$

dove $i, j = 1, 2$ ($x^1 = \varphi$, $x^2 = \theta$)

- sostituire in eq. di Einstein nel vuoto
- capire come usare ipotesi di non-singularità su e fuori orizzonte

Questi due teoremi di unicità possono essere generalizzati alle equazioni di Einstein-Maxwell. Queste sono le e.o.m. che seguono dall'azione

$$I = \frac{1}{16\pi G} \int d^4x \sqrt{-g} \left[R - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} \right]$$

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi \left(F_{\mu\rho} F_{\nu}{}^{\rho} - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} F^{\rho\sigma} \right) \quad (\text{Einstein})$$

$$\nabla_{\mu} F^{\mu\nu} = 0 \quad (\text{Maxwell})$$

Il risultato è che buchi neri asintoticamente piatti e stazionari ($\Rightarrow$ assisimmetrici per il teorema di Hawking-Wald, che, poste delle ipotesi buco nero + stazionarietà, devono appartenere alla **famiglia di Kerr-Newman** a 3 parametri), data da

$$ds^2 = -\frac{\Delta - a^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} dt^2 - 2a \sin^2 \theta \frac{(r^2 + a^2 - \Delta)}{\rho^2} dt d\varphi$$

$$+ \frac{(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} \sin^2 \theta d\varphi^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2$$

con

$$\begin{cases} \rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta \\ \lambda = r^2 - 2mr + a^2 - e^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{tre parametri sono:} \\ \text{massa } (m) \\ \text{carica } (e) \\ \text{momento angolare (legato ad } a) \end{array}$$

Inoltre, otteniamo che

$$e^2 = P^2 + Q^2 \quad \text{dove} \quad \begin{cases} Q = \text{carica elettrica} \\ P = \text{carica magnetica} \end{cases}$$

Maxwell 1-forma in “coordinate di Boyer-Lindquist” (t, r, θ, φ) :

$$A = \frac{Qr (dt - a \sin^2 \theta d\varphi) - P \cos \theta [a dt - (r^2 + a^2) d\varphi]}{\rho^2}$$

Nota: se $a = P = 0$, allora $\rho^2 = r^2$, e si ha:

$$A = \frac{Q}{r} dt \quad (\text{potenziale di Coulomb})$$

Lezione del 13 Marzo 2024

Limiti di Kerr-Newman

- i) $a = e = 0$: KN $\rightarrow$ Schwarzschild
- ii) $a = 0, e \neq 0$: KN $\rightarrow$ Reissner-Nordström (carico, statico)
- iii) $a \neq 0, e \neq 0$: KN $\rightarrow$ Kerr-Newman (non carico, rotante)

N.B. La soluzione generale di buco nero stazionario, asintoticamente piatto, è completamente determinata da cariche, momento angolare e massa. Si dice che i buchi neri non hanno capelli (no hair theorem).

Problema: l'entropia di un buco nero è legata ai microstati del buco nero stesso:

$$S = k_B \log N \quad \text{con } N = \# \text{ microstati}$$

ma siccome la soluzione generale di buco nero è determinata da 3 parametri, non sembra esserci spazio per il disordine

$\Rightarrow$ da dove viene il disordine? Quali sono i microstati di un buco nero?

4.2 La soluzione di Kerr

Caso particolare di Kerr–Newman con $e = 0$. Si definiscono:

$$\begin{cases} \rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta \\ \Delta = r^2 - 2mr + a^2 \end{cases}$$

Soluzione importante in astrofisica: buona approssimazione alla metrica di una stella rotante.

La metrica di Kerr presenta delle **singolarità di coordinate**:

1. $\theta = 0$ (sull'asse di simmetria, poiché le coordinate θ, φ non coprono tutta la S^2)
2. $\Delta = 0 \Rightarrow r^2 - 2mr + a^2 = 0$
 $\Rightarrow r_{\pm} = m \pm \sqrt{m^2 - a^2}$

Ci sono **3 casi da considerare**:

1. $m^2 < a^2 \Rightarrow r_{\pm}$ complessi

$\Rightarrow$ nessuna singolarità di coordinate a causa di zeri di Δ

Però c'è una **singolarità di curvatura** per $\rho^2 = 0$, cioè $r = 0$ e $\theta = \pi/2$ (si vede calcolando lo scalare di Kretschmann $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$). Possiamo studiare la natura di questa singolarità usando le **coordinate di Kerr–Schild** (rimuovono anche la singolarità in $\theta = 0$).

$$x + iy = (r + ia) \sin \theta \exp \left[i \int \left(d\varphi + \frac{a}{\Delta} dr \right) \right]$$

$$z = r \cos \theta$$

$$\tilde{t} = \int \left(dt + \frac{r^2 + a^2}{\Delta} dr \right) - r$$

$\Rightarrow r = r(x, y, z)$ è dato implicitamente da:

$$r^4 - (x^2 + y^2 + z^2 - a^2) r^2 - a^2 z^2 = 0 \quad (*)$$

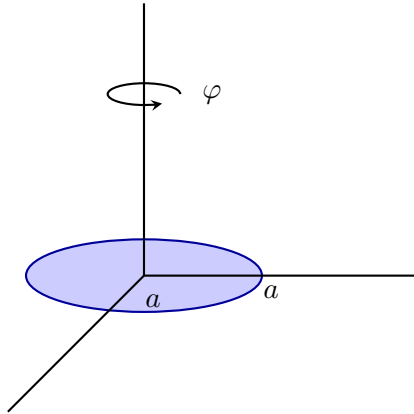
$$\begin{aligned}
& \text{(conferma:)} \quad x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy) = (r^2 + a^2) \sin^2 \theta \\
\Rightarrow \quad (x^2 + y^2 + z^2 - a^2) r^2 &= [(r^2 + a^2) \sin^2 \theta + r^2 \cos^2 \theta - a^2] r^2 \\
&= r^4 - a^2 r^2 \cos^2 \theta \\
&= r^4 - a^2 z^2
\end{aligned}$$

In queste coordinate la metrica si può riscrivere nel seguente modo (dimostrazione in appendice):

$$\begin{aligned}
ds^2 &= -d\tilde{t}^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2 + \frac{2mr^3}{r^4 + a^2 z^2} \left(\frac{r(x dx + y dy) - a(x dx - y dy)}{r^2 + a^2} + \frac{z dz}{r} + d\tilde{t} \right)^2 \\
\Rightarrow \quad g_{\mu\nu} &= \eta_{\mu\nu} + K_\mu K_\nu \quad (\text{forma di Kerr-Schild}) \\
\Rightarrow \quad &\text{Minkowski per } m = 0 \quad (K_\mu K_\nu \propto m)
\end{aligned}$$

Le superfici ($r = \text{const}$, $\tilde{t} = \text{const}$) sono ellissoidi confocali che degenerano per $r = 0$ a un disco.

$$\left\{ \begin{array}{l} (*) \text{ diventa } a^2 z^2 = 0 \\ \text{per } r = 0 \end{array} \right. \Rightarrow z = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} x^2 + y^2 = (r^2 + a^2) \sin^2 \theta \\ \leq r^2 + a^2 = a^2 \quad \text{per } r = 0 \end{array} \right. \Rightarrow x^2 + y^2 \leq a^2$$



$$\begin{aligned}
x^2 + y^2 &= a^2 \sin^2 \theta \\
\Rightarrow \quad \theta &= \frac{\pi}{2} \quad (\text{bordo del disco}) \\
\Rightarrow \quad x^2 + y^2 &= a^2, \quad z = 0 \\
\Rightarrow \quad &\mathbf{Ring Singularity}
\end{aligned}$$

N.B. Non c'è nessuna ragione per cui r debba essere positivo (la singolarità appare per $r = 0$ e $\theta = \frac{\pi}{2}$, non come in Schwarzschild dove appare per $r = 0$ e basta). Lo spaziotempo può essere continuato analiticamente attraverso il disco a un'altra regione asintoticamente piatta con $r < 0$.

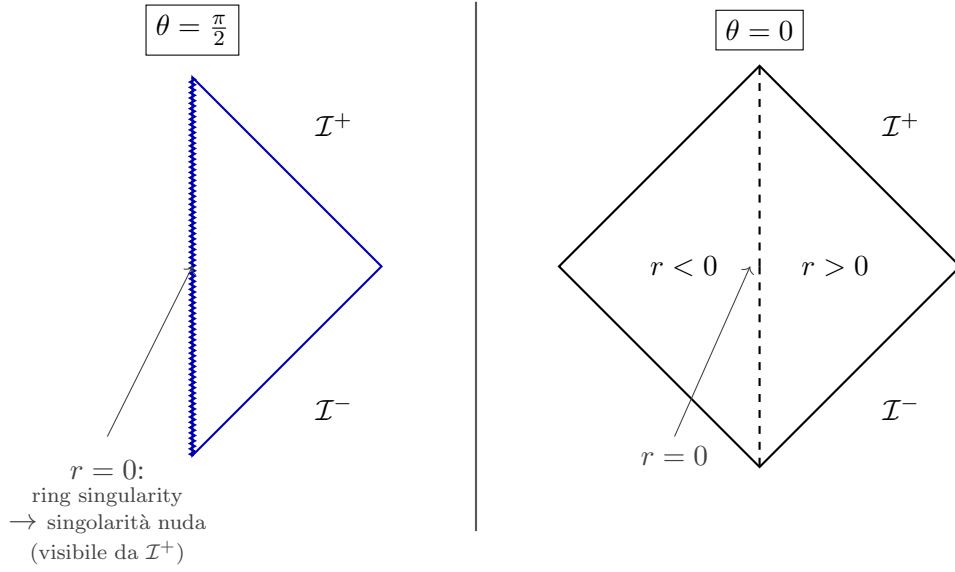
Struttura causale

Siccome la soluzione di Kerr è solo assisimmetrica, avremmo bisogno di un diagramma 3D (t, r, θ) per visualizzare la struttura causale.

Ricorda: per Schwarzschild usiamo un diagramma 2D (t, r) perché la simmetria sferica ci permette di considerare ogni punto del diagramma come uno S^2 (no dipendenza angolare da θ, φ).

Possiamo usare però il fatto che le sottovarietà $\theta = 0, \frac{\pi}{2}$ sono totalgeodetiche (cioè ogni geodetica della sottovarietà è anche una geodetica della varietà originale).

Otteniamo così i seguenti diagrammi di Carter-Penrose:



Oltre a contenere una singolarità nuda, questo spaziotempo è non fisico anche perché la norma del vettore di Killing ∂_φ (che ha orbite chiuse) diventa negativa quando $r < 0$, vicino alla ring singularity → curve chiuse di tipo tempo.

2. $m^2 > a^2$

C'è sempre la ring singularity, ma ora la metrica (in coordinate di Boyer–Lindquist) è singolare per $r = r_\pm$. Queste sono delle singolarità delle coordinate. Per vedere ciò, definiamo nuove coordinate note v, χ (coordinate di Kerr).

$$\begin{cases} dv = dt + \frac{r^2 \pm a^2}{\Delta} dr \\ d\chi = d\varphi + \frac{a}{\Delta} dr \end{cases}$$

$$\Rightarrow ds^2 = -\frac{\Delta - a^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} dv^2 + 2 dv dr - \frac{2a \sin^2 \theta (r^2 + a^2 - \Delta)}{\rho^2} dv d\chi - 2a \sin^2 \theta d\chi dr$$

$$+ \frac{(r^2 + a^2)^2 - \Delta a^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} \sin^2 \theta d\chi^2 + \rho^2 d\theta^2$$

$$\Rightarrow \text{non singolare per } \Delta = 0$$

Le ipersuperfici $r = r_\pm$ sono orizzonti di Killing dei vettori di Killing

$$\xi_\pm = \partial_t + \frac{a}{r_\pm^2 + a^2} \partial_\varphi,$$

con gravità superficiale

$$\kappa_\pm = \frac{r_\pm - r_\mp}{2(r_\pm^2 + a^2)}.$$

Esercizio:

- Dimostrare che le ipersuperfici $r = r_\pm$ sono delle ipersuperfici nulle, → calcolare vettori normali $l_\pm$ e dimostrare che $\langle l_\pm, l_\pm \rangle|_{r=r_\pm} = 0$.

- Che $r = r_{\pm}$ sono orizzonti di Killing di $\xi_{\pm}$, cioè $\xi_{\pm} \propto l_{\pm}$.
- Calcolare $\nabla_{\xi_{\pm}} \xi_{\pm}$ e usare $\nabla_{\xi_{\pm}} \xi_{\pm} = \kappa_{\pm} \xi_{\pm}$ per determinare $\kappa_{\pm}$

Domanda: siccome $\kappa_- < 0$, ha senso associargli una temperatura? in realtà $r = r_-$ non è un vero e proprio orizzonte degli eventi (v. sotto), quindi κ_- appare più come una formalità matematica che un vero e proprio oggetto fisico $\Rightarrow$ non ha senso associargli una temperatura.

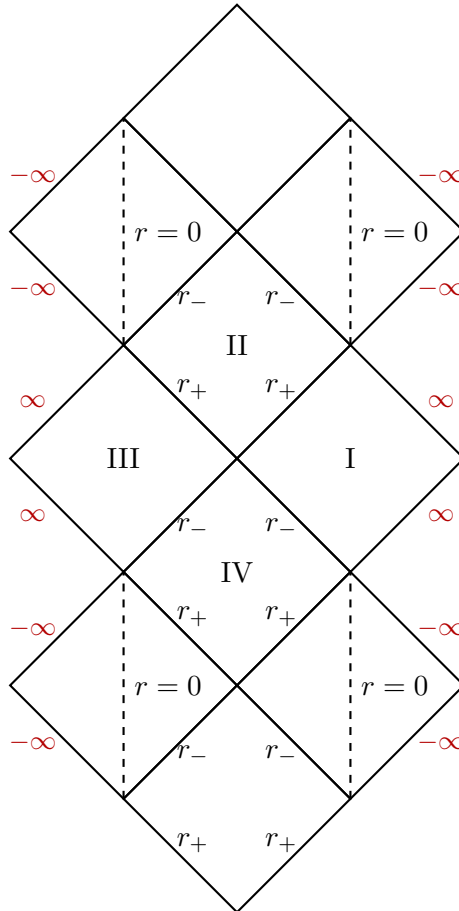
Domanda: esistono temperature negative (sotto lo zero assoluto)?

$$T = \left(\frac{\partial E}{\partial S} \right) \Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

se abbiamo un sistema con un numero finito di spin $\uparrow\uparrow\uparrow$ a temperatura positiva e ribaltiamo gli spin, il nuovo sistema $\downarrow\downarrow\downarrow$ sarà associato a una temperatura negativa.

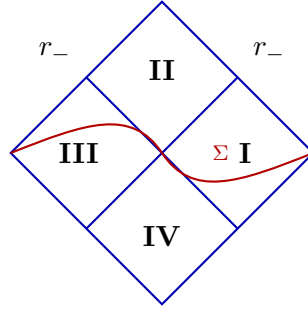
N.B. questo ragionamento con catene di spin e temperatura negativa generalmente fallisce quando lo spazio di hilbert è finito-dimensionale.

Struttura causale ($\theta = 0$)



dove r_- è l'orizzonte di Cauchy (orizzonte interno).

Domanda: come mai si chiama orizzonte di Cauchy? Prendiamo dati su una superficie di Cauchy Σ



Il limite oltre il quale non possiamo predire con i soli dati su Σ è segnato da $r = r_-$.

Il diagramma può essere esteso infinitamente in entrambe le direzioni temporali (per trasformazioni di coordinate vedi *Boyer-Lindquist, Journ. of Math. Phys.*, 8 (1967), 265).

Velocità angolare dell'orizzonte:

L'orizzonte degli eventi è un orizzonte di Killing di $\xi = \partial_t + \Omega_H \partial_\varphi$ con

$$\Omega_H = \frac{a}{r_+^2 + a^2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad \xi(\varphi - \Omega_H t) &= (\partial_t + \Omega_H \partial_\varphi)(\varphi - \Omega_H t) = -\Omega_H + \Omega_H = 0 \\ \Rightarrow \quad \varphi &= \Omega_H t + \text{const su orbite di } \xi, \text{ mentre } \varphi \text{ è costante su orbite} \end{aligned}$$

Particelle su orbite di ξ ruotano con velocità angolare Ω_H rispetto a particelle statiche (su orbite di ∂_t), e quindi rispetto a un sistema di riferimento stazionario all'infinito. Siccome i generatori nulli (geodetiche) dell'orizzonte seguono orbite di ξ , il buco nero ruota con velocità angolare Ω_H .

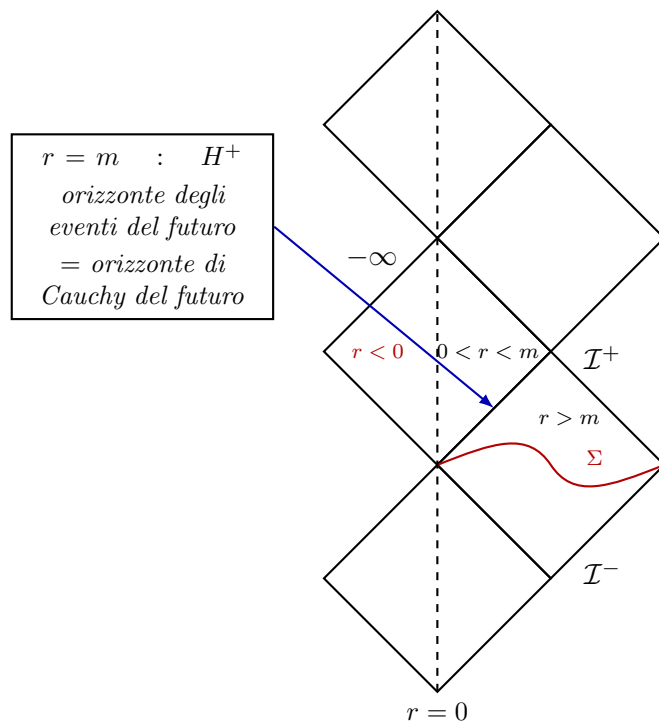
3. $m^2 = a^2$ (buco nero di Kerr estremo)

Fino a qualche anno fa si pensava che questi buchi neri non potessero esistere, ma poi sono stati trovati buchi neri con $a/m \simeq 99\%$. Dunque $a^2 = m^2$ è il massimo momento angolare che un buco nero può avere senza possedere una **singolarità nuda** (ed essere non fisico).

$$m^2 = a^2 \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} r_+ &= r_- = m \\ \kappa_+ &= \kappa_- = 0 \\ T_H &= \frac{\kappa_+}{2\pi} = 0 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \text{orizzonte di Killing degenerare (cioè con } \kappa = 0 \text{) di } \xi = \partial_t + \Omega_H \partial_\varphi, \text{ con } \Omega_H = \frac{a}{2m}$$

Diagramma di Penrose:



Ergosfera e processo di Penrose

Vale solo per il buco nero di Kerr. Consideriamo

$$\langle \partial_t, \partial_t \rangle = g_{tt} = -\frac{\Delta - a^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} = -\left(1 - \frac{2mr}{r^2 + a^2 \cos^2 \theta}\right)$$

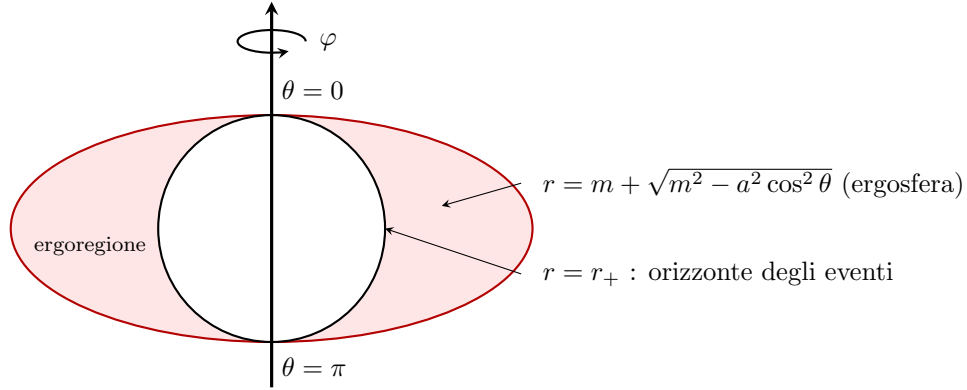
Questo è di tipo tempo (negativo) per

$$r^2 + a^2 \cos^2 \theta - 2mr > 0 \quad \Rightarrow \quad r > m + \sqrt{m^2 - a^2 \cos^2 \theta} \quad (m^2 > a^2)$$

Il bordo di questa regione, cioè l'ipersuperficie $r = m + \sqrt{m^2 - a^2 \cos^2 \theta}$ si chiama **ergosfera**. L'ergosfera tocca l'orizzonte degli eventi in $\theta = 0, \pi$ ma giace fuori dall'orizzonte degli eventi per tutti gli altri valori di θ .

$\Rightarrow \partial_t$ può diventare di tipo spazio in una regione fuori dall'orizzonte

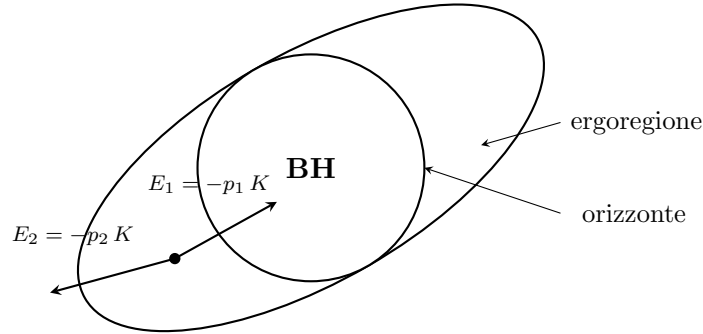
Questa regione si chiama **ergoregione**.



L'esistenza dell'ergoregione ha delle conseguenze fisiche interessanti, ad esempio il **processo di Penrose**. Supponiamo che una particella si avvicini a un buco nero di Kerr lungo una geodetica. Se p^μ è il suo 4-momento, possiamo identificare la costante del moto

$$E = -p K \quad K = \partial_t \quad \leftarrow \text{(costante perché } K \text{ è Killing e } p \parallel \text{ alla geodetica)}$$

con l'energia (poiché $E = p_t$ all'infinito). Supponiamo ora che la particella decada in due altre, di cui una cade nel buco nero, mentre l'altra scappa verso l'infinito:



la conservazione dell'energia dà $E_2 = E - E_1$

- $E_2 < E$ se il decadimento avviene *fuori* dall'ergoregione
- $E_2 > E$ se il decadimento avviene *dentro* l'ergoregione (K di tipo spazio $\rightarrow E_1 < 0$)

$\Rightarrow$ è possibile estrarre energia dal buco nero

Tuttavia, esistono dei limiti all'estrazione di energia. Per particelle che attraversano l'orizzonte $r = r_+$ si ha:

$$-p_1 \xi \geq 0 \quad \text{dove} \quad \xi = \partial_t + \Omega_H \partial_\varphi \quad \text{è il generatore nullo dell'orizzonte}$$

perché ξ è nullo e *future-directed* sull'orizzonte, e p_1 è anch'esso *future-directed* e di tipo tempo o nullo.

$$\begin{aligned} \Rightarrow & -\langle p_1, \partial_t + \Omega_H \partial_\varphi \rangle \geq 0 \\ \Rightarrow & -\langle p_1, \partial_t \rangle - \Omega_H \langle p_1, \partial_\varphi \rangle \geq 0 \\ \Rightarrow & E_1 - \Omega_H L_1 \geq 0 \end{aligned}$$

dove $E_1 = -p_1 \partial_t = -p_1 K$ e $L_1 = -p_1 \partial_\varphi$.

N.B. L_1 è la componente del momento angolare nella direzione definita da ∂_φ ed è l'unica componente ad essere una *costante* del moto (perché solo ∂_φ è Killing).

$$\Rightarrow \quad L_1 \leq \frac{E_1}{\Omega_H} \quad \text{ma} \quad E_1 < 0 \quad \Rightarrow \quad L_1 < 0$$

si ha che il momento angolare del buco
nero diminuisce
perché vi cade dentro
una particella con $L_1 < 0$

Dopo il processo di Penrose otteniamo un buco nero con massa $m + \delta m$ e momento angolare $J + \delta J$, dove $\delta m = E_1$ e $\delta J = L_1$. Quindi:

$$\delta J \leq \frac{\delta m}{\Omega_H} = \frac{\delta m}{\frac{a}{r_+^2 + a^2}} = \frac{\delta m}{a} \left(m^2 + m^2 - a^2 + 2m\sqrt{m^2 - a^2} + a^2 \right)$$

$$\left(\quad r_+ = m + \sqrt{m^2 - a^2} \quad \right)$$

$$\boxed{J^2 = m^2 a^2 \text{ (vedi sotto)}} = \frac{m \delta m}{J} \left(2m^2 + 2\sqrt{m^4 - J^2} \right) = \frac{2m \delta m}{J} \left(m^2 + \sqrt{m^4 - J^2} \right)$$

dunque

$$\delta J \leq \frac{\delta m}{\Omega_H} \iff \delta \left(m^2 + \sqrt{m^4 - J^2} \right) \geq 0$$

infatti

$$\delta \left(m^2 + \sqrt{m^4 - J^2} \right) = 2m \delta m + \frac{2m^3 \delta m}{\sqrt{m^4 - J^2}} - \frac{J \delta J}{\sqrt{m^4 - J^2}} \geq 0$$

$$\iff \delta J \leq \frac{2m \delta m}{J} \left(\sqrt{m^4 - J^2} + m^2 \right) = \frac{\delta m}{\Omega_H}$$

$\Rightarrow$ la quantità $m^2 + \sqrt{m^4 - J^2}$ deve aumentare (o rimanere uguale) nel processo

Non possiamo estrarre energia all'infinito: ogni volta che estraiamo energia, J diminuisce ($\delta J \leq 0$) e, se diventa troppo piccolo, l'ergoregione scompare (perché il buco nero ruota troppo lentamente) $\Rightarrow$ no ergoregione: no estrazione di energia.

D'altra parte, calcoliamo l'area dell'orizzonte degli eventi del buco nero di Kerr, cioè l'area della superficie $v = \text{costante}$, $r = r_+ \Rightarrow$ la metrica indotta sull'orizzonte è:

$$ds^2 = \frac{(r_+^2 + a^2)^2}{r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta} \sin^2 \theta d\chi^2 + (r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta) d\theta^2$$

$$\equiv h_{ij} dx^i dx^j$$

$$\Rightarrow \quad \sqrt{h} = \sqrt{\det(h_{ij})} = (r_+^2 + a^2) \sin \theta$$

$$\Rightarrow \quad A = \int_0^{2\pi} d\chi \int_0^\pi d\theta (r_+^2 + a^2) \sin \theta = 4\pi(r_+^2 + a^2) = 8\pi \left(m^2 + \sqrt{m^4 - J^2} \right)$$

$\Rightarrow$ l'estrazione di energia tramite il processo di Penrose è limitata dalla richiesta che $\delta A \geq 0$. Questo è un caso particolare della seconda legge della meccanica dei buchi neri (vedi secondo principio della termodinamica, $\delta S \geq 0$).

Definiamo la **massa irriducibile**

$$m_{\text{IRR}}^2 \equiv \frac{1}{2} \left(m^2 + \sqrt{m^4 - J^2} \right)$$

$$\Rightarrow m^2 = m_{\text{IRR}}^2 + \frac{J^2}{4m_{\text{IRR}}^2} \geq m_{\text{IRR}}^2$$

Partiamo con un buco nero di Kerr con massa m e momento angolare $J_0 \Rightarrow m_{0,\text{IRR}} = m_{\text{IRR}}(m_0, J_0)$ Dopo il processo di Penrose avremo $m, J, m_{\text{IRR}}(m, J)$:

$$m^2 \geq m_{\text{IRR}}^2 \geq m_{0,\text{IRR}}^2 \quad [\delta m_{\text{IRR}}^2 \geq 0]$$

$$\Rightarrow m_0 - m \leq m_0 - m_{\text{IRR}} \leq m_0 - m_{0,\text{IRR}} \quad (\text{energia estratta dal buco nero})$$

Possiamo estrarre al massimo l'energia $m_0 - m_{\text{IRR}}$ (per $\delta m_{\text{IRR}}^2 = 0 \Rightarrow$ uguale iniziale e finale secondo l'espressione precedente). In tal caso, $J = 0$ dopo il processo

$\Rightarrow$ possiamo interpretare $m_0 - m_{\text{IRR}}$ come l'energia rotazionale del buco nero.

Vedi: Superradianza

Il processo di Penrose ha un analogo stretto nello scattering di radiazione da un buco nero di Kerr. Questo analogo si chiama **superradianza**. Consideriamo un'onda entrante (ad esempio campo scalare):

$$\Phi = \Phi_0 e^{-i(\omega v - \nu \chi)} \quad \text{dove } \nu \in \mathbb{Z} \quad (\text{n}^\circ \text{ quantico del momento angolare})$$

Si può far vedere (v. Townsend cap. 4.2.2; Wald cap. 12.4) che per $0 < \omega < \nu \Omega_H$ l'onda riflessa ritorna all'infinito con un'energia maggiore di quella dell'onda entrante.

Trascinamento dei sistemi inerziali

Per stare a $\phi = \text{cost}$ fuori da un buco nero di Kerr, dobbiamo muoverci con qualche velocità nella direzione opposta a quella di rotazione. Questa velocità aumenta quando ci avviciniamo all'ergosfera e diventa uguale alla velocità della luce quando raggiungiamo l'ergosfera.

Una volta arrivati nell'ergosfera, gli oggetti fisici non possono più stare a $\phi = \text{costante}$ (perché per fare ciò dovrebbero viaggiare con velocità $> c$).

Dimostrazione:

Consideriamo una curva di tipo tempo con tangente u .

$$u^2 < 0 \quad \Rightarrow$$

$$g_{tt}(u^t)^2 + g_{\varphi\varphi}(u^\varphi)^2 + g_{00}(u^0)^2 + g_{rr}(u^r)^2 \quad (> 0 \text{ nell'ergoregione, dove } g_{tt} > 0)$$

$$+ 2g_{t\varphi} u^\varphi u^t < 0 \quad \Rightarrow \quad g_{t\varphi} u^t u^\varphi < 0$$

calcoliamo i vari fattori:

- $g_{t\varphi} = -a \sin^2 \theta \frac{2mr}{r^2 + a^2 \cos^2 \theta} < 0$ (vedi metrica in coordinate di Boyer-Lindquist)

- u^t dimostriamo che $u^t > 0$. A tal fine, consideriamo

$$\xi = \partial_t + \Omega \partial_\phi$$

con

$$\Omega = \frac{2mar}{(r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta} \quad \text{che diventa } \Omega_H \text{ per } r = r_+$$

Parentesi: Significato fisico di Ω

Scriviamo la metrica di Kerr nella forma canonica (ADM):

$$ds^2 = -N^2 dt^2 + \sigma (d\phi - \Omega dt)^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2$$

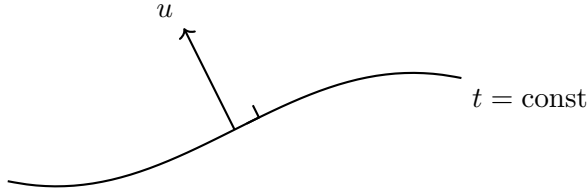
con

$$N^2 = \frac{\rho^2 \Delta}{(r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta}$$

$$\sigma = \frac{((r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta)}{\rho^2} \sin^2 \theta$$

Consideriamo un osservatore con 4-velocità $u = \frac{1}{N} (\partial_t + \Omega \partial_\phi)$. Abbiamo

$$\langle u, \partial_\phi \rangle = \langle u, \partial_\theta \rangle = \langle u, \partial_r \rangle = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{non si muove rispetto a un'ipersuperficie } t = \text{cost}$$



N.B. $\langle u, \partial_\phi \rangle = 0$ implica che l'osservatore ha momento angolare zero (“osservatore localmente non-rotante”).

Però l'osservatore ruota rispetto all'infinito con velocità angolare Ω :

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{d\phi}{d\tau} \frac{d\tau}{dt} = \frac{u^\phi}{u^t} = \frac{\Omega/N}{1/N} = \Omega$$

$\Rightarrow$ pur essendo localmente non-rotante (zero momento angolare), ruota rispetto all'infinito con velocità angolare zero. Fine parentesi.

$$\begin{aligned} \langle \xi, \xi \rangle &= g_{\mu\nu} \xi^\mu \xi^\nu \\ &= g_{tt} \xi^t \xi^t + 2g_{t\phi} \xi^t \xi^\phi + g_{\phi\phi} \xi^\phi \xi^\phi \\ &= (-N^2 + \sigma \Omega^2) + \Omega \cdot (-2\sigma \Omega) + \sigma \Omega^2 \\ &= -N^2 \\ &< 0 \quad \Rightarrow \text{timelike (fuori dall'orizzonte)} \end{aligned}$$

Inoltre ξ è future-directed perché $\xi = \partial_t$ (all'infinito) è future-directed e u è timelike e future-directed

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \langle u, \xi \rangle < 0 \\
&\Rightarrow u^t g_{tt} \xi^t + u^t g_{t\phi} \xi^\phi + u^\phi g_{\phi t} \xi^t + u^\phi g_{\phi\phi} \xi^\phi < 0 \\
&\Rightarrow g_{tt} u^t + \Omega g_{t\phi} u^t + g_{t\phi} u^\phi + \Omega g_{\phi\phi} u^\phi < 0 \\
&\Rightarrow (-N^2 + \sigma \Omega^2) u^t - \sigma \Omega^2 u^t - \sigma \Omega u^\phi + \sigma \Omega u^\phi < 0 \\
&\Rightarrow -N^2 u^t < 0 \\
&\Rightarrow u^t > 0
\end{aligned}$$

Poiché deve essere $g_{t\phi} u^t u^\phi < 0$ e $g_{\phi t} u^t < 0$, deve risultare $u^\phi = \frac{d\phi}{d\tau} > 0$

$\Rightarrow$ tutti gli osservatori nell'ergoregione devono ruotare nella stessa direzione del buco nero.

Temperatura della soluzione di Kerr della sezione quasi-euclidea

La metrica nella sezione quasi-euclidea è

$$ds^2 = N^2 d\tau^2 + \sigma (d\phi + i \Omega d\tau)^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2$$

Notiamo che è complessa (per via della i che moltiplica Ω). Possiamo renderla reale mandando $a \rightarrow -ia$ (che compare in Ω e σ), ma non è necessario.

Sviluppiamo intorno a $r = r_+$:

$$\begin{aligned}
\Delta &= \cancel{\Delta(r_+)} + \Delta'(r_+)(r - r_+) + \dots \\
&= 2(r_+ - m)(r - r_+)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
N^2 &= \cancel{N^2(r_+)} + \left. \frac{\partial N^2}{\partial r} \right|_{r_+} (r - r_+) + \dots \\
&= \frac{r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta}{(r_+^2 + a^2)^2} \cdot 2(r_+ - m)(r - r_+) + \dots
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
ds^2 &= \frac{r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta}{(r_+^2 + a^2)^2} 2(r_+ - m)(r - r_+) d\tau^2 + \frac{r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta}{2(r_+ - m)(r - r_+)} dr^2 \\
&\quad + \rho^2|_{r_+} d\theta^2 + \sigma|_{r_+} (d\phi + i\Omega|_{r_+} d\tau)^2 \\
&= \frac{2(r_+^2 + a^2 \cos^2 \theta)}{r_+ - m} \left[\frac{(r_+ - m)^2}{(r_+^2 + a^2)^2} R^2 d\tau^2 + dR^2 \right] + \dots
\end{aligned}$$

dove $R = r - r_+$ e abbiamo scritto solo la parte singolare della metrica:

$$\Rightarrow \text{singolarità conica a meno che } \tau \sim \tau + 2\pi \frac{r_+^2 + a^2}{r_+ - m}$$

Periodo del tempo euclideo: $\beta = \frac{1}{T} \Rightarrow$ temperatura di Hawking:

$$T_H = \frac{r_+ - m}{2\pi(r_+^2 + a^2)} = \frac{r_+ - m}{4\pi m r_+}$$

Caso estremo: $a = m \Rightarrow r_+ = m \Rightarrow T_H = 0$ (ground state)

Generalizzazione della soluzione di Kerr a dimensione maggiore

Sotto le ipotesi

- $R_{\mu\nu} = 0$
- $D \geq 4$

si ha che il gruppo delle rotazioni è $SO(D-1)$.

Il numero di operatori invarianti di Casimir distinti (cioè il numero di momenti angolari indipendenti) è dato da:

$$\left\lfloor \frac{D-1}{2} \right\rfloor = \begin{cases} \frac{D-1}{2} & \text{se } D \text{ è dispari} \\ \frac{D-2}{2} & \text{se } D \text{ è pari} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ soluzione di Myers–Perry (MP). Per semplicità, considereremo il single-spinning MP:

$$ds^2 = -dt^2 + \frac{\mu}{r^{D-5}\rho^2} (dt + a \sin^2 \theta d\phi)^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2 + (r^2 + a^2) \sin^2 \theta d\phi^2 + r^2 \cos^2 \theta d\Omega_{D-4}^2$$

dove

$$\rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta, \quad \Delta = r^2 + a^2 - \frac{\mu}{r^{D-5}} \quad \left[\text{MP} \xrightarrow{D=4} \text{Kerr} \right]$$

Questa metrica è simile a quella di Kerr, ma le proprietà cambiano drasticamente.

Troviamo l'orizzonte: lo zero più grande di Δ si trova ponendo

$$r^2 + a^2 - \frac{\mu}{r^{D-5}} = 0$$

- $D = 5 \Rightarrow$ soluzione per $r^2 + a^2 - \mu = 0 \Rightarrow \mu > a^2$
- $D > 5 \Rightarrow$ sempre soluzione $\rightarrow$ nessun limite sul momento angolare, contrariamente a Kerr

Domanda: possiamo capire questo fatto fisicamente? Euristicamente, possiamo vedere la competizione tra attrazione gravitazionale e repulsione centrifuga considerando l'espressione

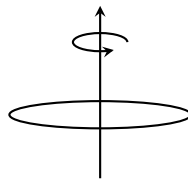
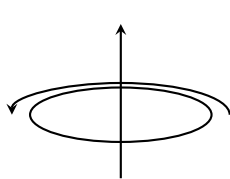
$$\frac{\Delta}{r^2} - 1 = -\frac{\mu}{r^{D-3}} + \frac{a^2}{r}$$

Il primo termine rappresenta il potenziale gravitazionale attrattivo, e dipende da D . Il secondo termine rappresenta il potenziale centrifugo, che va sempre come r^{-2} : la rotazione avviene sempre in un piano $\rightarrow$ non quante dimensioni ci sono.

Vediamo cosa accade per diversi valori di D :

- $D = 5 \Rightarrow$ il potenziale gravitazionale vince per $\mu < a^2$ (Kerr bound: non possiamo avere un momento angolare arbitrariamente grande)
- $D > 5 \Rightarrow$ il potenziale centrifugo vince

N.B. Per $D > 5$, possiamo prendere il limite $a \rightarrow \infty$ (ultra spinning MP)



l'orizzonte del buco nero si appiattisce sempre di più all'aumentare di $a \rightarrow$ "black pancake"

4.3 Le soluzioni di Reissner-Nordstrom e di Majumdar-Papapetrou

La soluzione di **Reissner-Nordström** (RN) descrive buchi neri carichi e non rotanti. La metrica si ottiene da quella di Kerr-Newman ponendo $a = 0$:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2m}{r} + \frac{e^2}{r^2} \right) dt^2 + \left(1 - \frac{2m}{r} + \frac{e^2}{r^2} \right)^{-1} dr^2 + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

con

$$A = \begin{cases} \frac{Q}{r} dt + P \cos \theta d\phi & Q = \text{carica elettrica} \\ Q^2 + P^2 = e^2 & P = \text{carica magnetica} \end{cases}$$

L'orizzonte è determinato dall'equazione $r^2 - 2mr + e^2 = 0$

$$\Rightarrow r = r_{\pm} = m \pm \sqrt{m^2 - e^2}, \quad m^2 \geq e^2$$

Il buco nero è estremo per $r_+ = r_-$, cioè per $m^2 = e^2 = Q^2 + P^2$

Per $e^2 > m^2$ si ha una singolarità nuda.

Nel caso estremo ($m = e$), la metrica diventa

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{e}{r} \right)^2 dt^2 + \left(1 - \frac{e}{r} \right)^{-2} dr^2 + r^2 d\Omega^2$$

Introduciamo una nuova coordinata radiale $\rho = r - e$ (coordinata isotropa: l'orizzonte si trova per $\rho = 0$). Tenendo conto che

$$1 - \frac{e}{r} = \frac{r - e}{r} = \frac{\rho}{\rho + e} = \frac{1}{1 + \frac{e}{\rho}},$$

la metrica diventa

$$\begin{aligned} ds^2 &= - \left(1 + \frac{e}{\rho} \right)^{-2} dt^2 + \left(1 + \frac{e}{\rho} \right)^2 d\rho^2 + (\rho + e) d\Omega^2 \\ &= - \left(1 + \frac{e}{\rho} \right)^{-2} dt^2 + \left(1 + \frac{e}{\rho} \right)^2 [d\rho^2 + \rho^2 d\Omega^2] \end{aligned} \quad (*)$$

Lo spazio piatto $\mathbb{E}^3$ in coordinate polari è del tipo $d\rho^2 + \rho^2 d\Omega^2$. Questo è il motivo per cui ρ si chiama coordinata isotropa.

Abbiamo che $1 + \frac{e}{\rho}$ è una funzione armonica su $\mathbb{E}^3$. La metrica in (*), assieme al potenziale di gauge, può essere generalizzata a:

$$ds^2 = -V(\vec{x})^{-2} dt^2 + V(\vec{x})^{-2} d\vec{x}^2, \quad A = \frac{dt}{V(\vec{x})}$$

con la condizione:

$$\Delta_{\mathbb{E}^3} V(\vec{x}) = 0 \quad \Rightarrow \quad \text{soluzione di Majumdar-Papapetrou}$$

Questo è un caso particolare di una funzione armonica:

$$V = 1 + \sum_{I=1}^N \frac{m_I}{|\vec{x} - \vec{x}_I|}$$

che rappresenta una configurazione di N buchi neri estremali con masse m_I posti in $\vec{x}_I$.

Domanda: perché vale un principio di sovrapposizione, sebbene le equazioni di Einstein non siano lineari?

Siccome stiamo considerando N buchi neri estremali, ciascuno con $m = e$, c'è un equilibrio a causa di un bilancio fra attrazione gravitazionale e repulsione elettrostatica: i buchi neri si respingono (poiché carichi) con la stessa forza con cui si attraggono (poiché massivi).

Vogliamo ora studiare la geometria vicino all'orizzonte della (*). Per $\rho \rightarrow 0$, possiamo approssimare

$$1 + \frac{e}{\rho} \approx \frac{e}{\rho}$$

Allora (*) $\Rightarrow$

$$ds^2 \rightarrow -\frac{\rho^2}{e^2} dt^2 + \frac{e^2}{\rho^2} d\rho^2 + e^2 d\Omega^2 \quad (**)$$

$\text{AdS}_2 \times S^2$: si vede modificando leggermente le coordinate della Poincaré half-plane.

La (**) viene chiamata soluzione di Bertotti–Robinson. Vediamo che vicino all'orizzonte il gruppo delle isometrie viene allargato da $\mathbb{R} \times SO(3)$ a $SO(2, 1) \times SO(3)$, cioè il gruppo delle isometrie di AdS_2 .

Domanda: si può ottenere un limite analogo vicino all'orizzonte della soluzione di Kerr ortonormale?

$$a = m, \quad r_+ = r_- = m, \quad T_H = 0, \quad \Omega_H = \frac{1}{2m} \quad \text{velocità angolare dell'orizzonte}$$

$$ds^2 = -\frac{\Delta}{\rho^2} \left(dt - a \sin^2 \theta d\hat{\phi} \right)^2 + \rho^2 d\theta^2 \quad \text{con} \quad \begin{cases} \Delta = (r - a)^2 \\ \rho^2 = r^2 + a^2 \cos^2 \theta \end{cases}$$

Limite vicino all'orizzonte: zoom sulla regione $r = m$ introducendo un parametro di scaling $\lambda \rightarrow 0$. Nuove coordinate:

$$r = \frac{\hat{r} - m}{\lambda m}, \quad t = \frac{\lambda \hat{t}}{2m}, \quad \phi = \hat{\phi} - \frac{\hat{t}}{2m}$$

$$\left[\hat{r}, \hat{t}, \hat{\phi} \text{ tenuti fissi quando } \lambda \rightarrow 0 \Rightarrow \hat{r} \rightarrow m \right]$$

da cui si ottiene (calcoli in appendice)

$$ds^2 \longrightarrow 2\omega^2 J \left[\frac{dr^2}{r^2} + d\theta^2 - r^2 dt^2 + \Lambda^2 (d\phi + r dt)^2 \right]$$

NEAR HORIZON EXTREMAL KERR GEOMETRY (NHEK)

con

$$\omega \equiv \frac{1 + \cos^2 \theta}{2}, \quad \Lambda \equiv \frac{2 \sin \theta}{1 + \cos^2 \theta}$$

(vedi: Bardeen/Horowitz 9905099)
 Il gruppo delle isometrie di NHEK è

$$SO(2,1) \times U(1) \quad (\text{AdS}_2 \text{ da } SO(2,1), \text{ traslazioni in } \phi \text{ da } U(1))$$

Traslazioni in ϕ : meno simmetrie rispetto a RN, perché il buco nero di Kerr è asimmetrico e non invariante per rotazioni $\Rightarrow SO(3) \rightarrow U(1)$

La NHEK è simile alla geometria vicino all'orizzonte del buco nero di RN estremo, $\text{AdS}_2 \times S^2$

4.4 Cariche conservate

Obiettivo: associare delle quantità conservate a simmetrie dello spaziotempo (vettori di Killing). Ad esempio, massa e momento angolare di un buco nero sono cariche conservate.

Ci sono varie possibilità per fare ciò, una delle quali sono gli **integrali di Komar**. Prendiamo un volume V contenuto in Σ , dove Σ è un'ipersuperficie di tipo spazio (es. $t = \text{cost}$ in Schwarzschild, Kerr) e ∂V il bordo del volume V . A ogni campo vettoriale di Killing ξ , possiamo associare l'integrale di Komar

$$Q_\xi(V) \equiv \frac{C}{16\pi G} \int_{\partial V} dS_{\mu\nu} \nabla^\mu \xi^\nu$$

dove C è una costante che definiremo in seguito e $dS_{\mu\nu}$ è la binormale, ossia il prodotto dei due vettori normali a ∂V antisimmetrizzato.

N.B. I vettori normali sono 2 perché ∂V è una superficie 2-dimensionale che vive in uno spaziotempo 4-dimensionale. [Definita bene la prossima volta].

Dal teorema di Gauss segue che

$$Q_\xi(V) = \frac{C}{8\pi G} \int_V dS_\mu \nabla_\nu \nabla^\mu \xi^\nu$$

in cui il fattore 2 è dato dalla binormale. Si ha il seguente

Lemma

$$\nabla_\nu \nabla_\mu \xi^\nu = R_{\mu\nu} \xi^\nu \quad \text{per ogni vettore di Killing}$$

Dimostrazione

Il Killing vector lemma ci dice che

$$\nabla_\rho \nabla_\mu \xi^\sigma = R^\sigma_{\mu\rho\nu} \xi^\nu \quad \Rightarrow \quad \nabla_\rho \nabla_\mu \xi^\rho = R^\rho_{\mu\rho\nu} \xi^\nu = R_{\mu\nu} \xi^\nu$$

Quindi,

$$Q_\xi(V) = \frac{1}{8\pi G} \int_V dS_\mu R^\mu_{\nu} \xi^\nu$$

Lezione del 19 Marzo 2024

Possiamo ora usare le equazioni di Einstein ed esprimere il Ricci in funzione del tensore energia-momento:

$$\begin{aligned}
R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} &= 8\pi G T_{\mu\nu} \\
\Rightarrow R &= -8\pi G T \quad (\text{traccia}) \\
\Rightarrow R_{\mu\nu} + 4\pi G T g_{\mu\nu} &= 8\pi G T_{\mu\nu} \\
\Rightarrow R_{\mu\nu} &= 8\pi G \left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Tg_{\mu\nu} \right)
\end{aligned}$$

da cui

$$\begin{aligned}
\Rightarrow Q_\xi(V) &= C \int_V dS_\mu \left(T^\mu_\nu - \frac{1}{2}Tg^\mu_\nu \right) \xi^\nu = C \int_V dS_\mu \left(T^\mu_\nu \xi^\nu - \frac{1}{2}T \xi^\mu \right) = \int_V dS_\mu J^\mu(\xi) \\
\text{dove } J^\mu(\xi) &= C \left(T^\mu_\nu \xi^\nu - \frac{1}{2}T \xi^\mu \right)
\end{aligned}$$

Lemma

$$\nabla_\mu J^\mu(\xi) = 0$$

Dimostrazione

$$\nabla_\mu J^\mu = C \left((\nabla_\mu T^\mu_\nu) \xi^\nu + T^\mu_\nu (\nabla_\mu \xi^\nu) - \frac{1}{2}(\nabla_\mu T) \xi^\mu - \frac{1}{2}T (\nabla_\mu \xi^\mu) \right)$$

consideriamo i vari termini:

- $\nabla_\mu T^\mu_\nu = 0 \Rightarrow$ siccome $G_{\mu\nu} = 8\pi G T_{\mu\nu}$ (eq. di Einstein) e $\nabla_\mu G^{\mu\nu} = 0$, deve risultare anche $\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0$ (si ricava esplicitamente osservando che l'azione S è invariante per diffeomorfismi.)
- $T^\mu_\nu \nabla_\mu \xi^\nu = 0 \Rightarrow$ il tensore $T^{\mu\nu}$ è simmetrico nello scambio $\mu \leftrightarrow \nu$, mentre $\nabla_\mu \xi_\nu$ è antisimmetrico (dato che $\nabla_{(\mu} \xi_{\nu)} = 0$).
- $\xi^\mu \nabla_\mu T = 0 \Rightarrow \xi^\mu \nabla_\mu T = \xi^\mu \partial_\mu T = -\frac{1}{8\pi G} \xi^\mu \partial_\mu R$

Scegliamo un sistema di coordinate tale che $\xi = \partial_a$. Siccome la metrica non dipende da a , neanche R dipende da a e

$$-\frac{1}{8\pi G} \partial_a R = 0$$

Poiché $\xi^\mu \nabla_\mu T = 0$ è un'equazione tensoriale valida in un sistema di riferimento, deve essere valida anche in tutti gli altri.

- $\nabla_\mu \xi^\mu = 0 \Rightarrow$ traccia di un tensore antisimmetrico

$$\Rightarrow \nabla_\mu J^\mu(\xi) = 0$$

Dunque $J^\mu(\xi)$ è una **corrente conservata** e $Q_\xi(V)$ è una **carica conservata**.

Possiamo ora definire l'**energia** come la carica conservata associata al campo vettoriale di Killing delle traslazioni nel tempo

$$E(V) \equiv -\frac{1}{8\pi G} \oint_{\partial V} dS_{\mu\nu} \nabla^\mu K^\nu$$

Domanda: Perché abbiamo scelto $C = -2$?

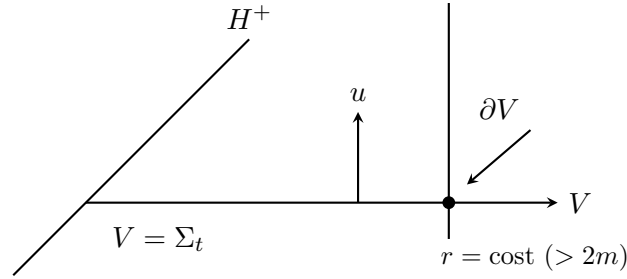
Uno dei possibili modi per fissare la costante viene illustrato nelle lezioni di Townsend:

- consideriamo metrica g che tende a Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ per $r \rightarrow \infty$, in modo tale che $h_{\mu\nu} \equiv g_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} = \mathcal{O}(1/r)$;
- linearizziamo le equazioni di Einstein vicino a $r = \infty$;
- consideriamo sorgente di polvere $T_{\mu\nu} = \text{diag}(\rho, 0, 0, 0)$, che è statica ($\dot{\rho} = 0$).
- $E = \int_{t=\text{const}} dV T_{00} = -\frac{1}{8\pi G} \oint dS_{\mu\nu} \nabla^\mu K^\nu$ con $K = \partial_t$

Esempio (Schwarzschild)

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$$

scegliamo il volume nel seguente modo



definiamo:

- lapse function : $N \equiv \sqrt{1 - \frac{2m}{r}}$
- vettore normale a Σ_t : $u = N^{-1} \partial_t$
 $\langle u|u \rangle = -1$ $\langle u|\partial_i \rangle = 0$ $i = r, \theta, \phi$
- ∂V : $r, t = \text{const}$
- vettore normale a ∂V in Σ_t : $v = N \partial_r$
 $\langle v, v \rangle = 1$, $\langle v, \partial_i \rangle = 0$ per $i = \theta, \phi$
- misura orientata su ∂V : $dS^{\mu\nu} = (v^\mu u^\nu - v^\nu u^\mu) \sqrt{\sigma} d\theta d\phi$
- metrica indotta su ∂V : $d\sigma^2 = r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2)$
 $\Rightarrow \sqrt{\sigma} = r^2 \sin \theta$
- componenti non nulle di $dS^{\mu\nu}$: $dS^{tr} = (v^r u^t - u^r v^t) \sqrt{\sigma} d\theta d\phi$
 $= \sqrt{\sigma} d\theta d\phi = -dS^{rt}$

abbiamo allora

$$\Rightarrow E = -\frac{2}{8\pi G} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \sqrt{\sigma} \nabla_r K_t$$

in cui il fattore 2 viene da

$$\begin{aligned} dS^{rt} \nabla_r K_t + (r \leftrightarrow t) &= dS^{rt} (\nabla_r K_t - \nabla_t K_r) && \text{- da antisimmetria di } dS^{rt} \\ &= dS^{rt} (\nabla_r K_t + \nabla_r K_t) && \nabla_{(r} K_{t)} = 0 \text{ per Killing} \\ &= 2 dS^{rt} \nabla_r K_t \end{aligned}$$

Calcoliamo ora $\nabla_r K_t$:

$$\begin{aligned} \nabla_r K_t &= \partial_r K_t - \Gamma_{rt}^\rho K_\rho \\ &= \partial_r K_t - \Gamma_{prt} K^\rho \\ &= \partial_r K_t - \Gamma_{trt} K^t \quad [K^\rho = K^t = 1] \\ &= \partial_r (g_{tt} K^t) - \Gamma_{trt} \\ &= \partial_r g_{tt} - \frac{1}{2} (\cancel{\partial_t g_{tr}} + \partial_r g_{tt} - \cancel{\partial_t g_{tr}}) \\ &= \frac{1}{2} \partial_r \left(-1 + \frac{2m}{r} \right) \\ &= -\frac{m}{r^2} \end{aligned}$$

e allora

$$\begin{aligned} E &= -\frac{1}{4\pi G} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi r^2 \sin \theta \left(-\frac{m}{r^2} \right) \\ &= \frac{m}{2G} \int_0^\pi \sin \theta d\theta \\ &= \frac{m}{G} \quad (\text{indipendente da } r) \end{aligned}$$

Esercizio: calcolare $E(V)$ per Schwarzschild con AdS:

$$\begin{aligned} g_{tt} &= -\left(1 - \frac{2m}{r} + \frac{r^2}{\ell^2}\right) \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{2} \partial_r g_{tt} = -\frac{m}{r^2} - \frac{r}{\ell^2} \\ \Rightarrow \quad E(V) &= \frac{m}{G} + \frac{1}{4\pi G \ell^2} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi r^3 \sin \theta \\ &= \frac{m}{G} + \frac{r^3}{G \ell^2} \end{aligned}$$

Definiamo ora il **momento angolare**. Consideriamo l'integrale di Komar per $\xi = n = \partial_\phi$ e scegliamo $C = 1$:

$$J(V) = \frac{1}{16\pi G} \int_{\partial V} dS_{\mu\nu} \nabla^\mu n^\nu$$

Perché scegliamo $C = 1$? Usando Gauss otteniamo che

$$J = \frac{1}{8\pi G} \int_V dS_\mu \nabla_\nu \nabla^\mu n^\nu$$

$$\begin{aligned}
(\text{identità di Killing}) \quad &\Rightarrow \quad = \frac{1}{8\pi G} \int_V dS_\mu R^\mu{}_\nu n^\nu \\
(\text{eq. di Einstein}) \quad &\Rightarrow \quad = \int_V dS_\mu \left(T^\mu{}_\nu - \frac{1}{2} T \delta^\mu{}_\nu \right) n^\nu \\
&= \int_V dS_\mu J^\mu \quad \text{con} \quad J^\mu \equiv \left(T^\mu{}_\nu - \frac{1}{2} T \delta^\mu{}_\nu \right) n^\nu
\end{aligned}$$

Come prima, assumiamo di avere una sorgente debole ($g_{\mu\nu} \approx \eta_{\mu\nu}$) e scegliamo $V = \Sigma_t$ (ipersuperficie $t = \text{cost}$).

$$n = \partial_\phi \quad \Rightarrow \quad \int dS_\mu \left(T^\mu{}_\nu - \frac{1}{2} T \delta^\mu{}_\nu \right) n^\nu = dS_0 T^0{}_\nu n^\nu$$

Il secondo termine $\propto dS_\mu n^\mu$ è nullo perché dS_μ ha solo componente $\mu = 0$, mentre n^μ ha solo componente $\mu = 3$.

$$dS_0 T^0{}_\nu n^\nu = -dS^0 T^0{}_\nu n^\nu = -dV T^0{}_\nu n^\nu$$

in coordinate cartesiane $n = x^1 \partial_{x_2} - x^2 \partial_{x_1}$, quindi

$$\begin{aligned}
&= -dV [T^0{}_1 (-x^2) + T^0{}_2 x^1] \\
\Rightarrow \quad J &= \int_V dV [T^0{}_1 x^2 - T^0{}_2 x^1]
\end{aligned}$$

che è il risultato per la terza componente del momento angolare nello spaziotempo di Minkowski

$$J = \epsilon_{ijk} \int_V dV T^{0i} x^j$$

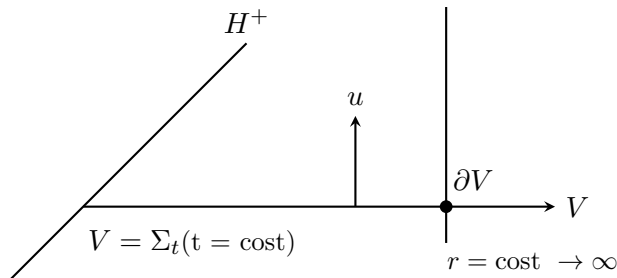
Esercizio: calcolare $J(V)$ per la metrica di Kerr

$$ds^2 = -N^2 dt^2 + \frac{\rho^2}{\Delta} dr^2 + \rho^2 d\theta^2 + \frac{\Sigma^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} (d\phi - \omega dt)^2 \quad (\text{ADM})$$

dove

$$\begin{aligned}
\rho^2 &= r^2 + a^2 \cos^2 \theta & \Delta &= r^2 - 2mr + a^2 \\
\Sigma^2 &= (r^2 + a^2)^2 - a^2 \Delta \sin^2 \theta & N^2 &= \frac{\rho^2 \Delta}{\Sigma^2} \\
\omega &= \frac{2mar}{\Sigma^2}
\end{aligned}$$

N.B. Per $r = r_+$ si ha $\Delta = 0 \Rightarrow \omega = \frac{2mar_+}{(r_+^2 + a^2)^2} = \frac{a}{r_+^2 + a^2} = \Omega_H$



- normale a Σ_t : $u = N^{-1}(\partial_t + \omega \partial_\phi) \Rightarrow \langle u, u \rangle = N^{-2} [g_{tt} + \omega^2 g_{\phi\phi} + 2\omega g_{t\phi}]$
 $= N^{-2} \underbrace{[-N^2 + \omega^2 \frac{\Sigma^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} + \omega^2 \frac{\Sigma^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} - 2\omega^2 \frac{\Sigma^2 \sin^2 \theta}{\rho^2}]}_{g_{tt}} = -1$
 inoltre $\langle u, \partial_\phi \rangle = N^{-1} [g_{t\phi} + \omega g_{\phi\phi}] = N^{-1} \left[-\omega \frac{\Sigma^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} + \omega \frac{\Sigma^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} \right] = 0$
 $\longrightarrow \langle u, \partial_i \rangle = 0$ per $i = r, \theta, \phi$
- ∂V : $r, t = \text{cost}$
- vettore normale a ∂V in Σ_t : $v = \frac{\sqrt{\Delta}}{\rho} \partial_r \Rightarrow \langle v, v \rangle = 1$
 $\langle v, \partial_\phi \rangle = \langle v, \partial_\theta \rangle = 0$
 $\Rightarrow \partial_\phi$ e ∂_θ sono vettori tangenti a ∂V
- misura orientata su ∂V : $dS^{\mu\nu} = (v^\mu u^\nu - v^\nu u^\mu) \sqrt{\sigma} d\theta d\phi$
- metrica indotta su ∂V : $d\sigma^2 = \rho^2 d\theta^2 + \frac{\Sigma^2 \sin^2 \theta}{\rho^2} d\phi^2$ (posti $dr, dt = 0$)
 $\Rightarrow \sqrt{\sigma} = \Sigma \sin \theta$

Osserviamo che

$$\begin{aligned}
 (v^\mu u^\nu - v^\nu u^\mu) \nabla_\mu n_\nu &= v^\mu u^\nu \nabla_\mu n_\nu - v^\nu u^\mu \nabla_\mu n_\nu \\
 &= v^\mu u^\nu (-\nabla_\nu n_\mu) - v^\nu u^\mu \nabla_\mu n_\nu \\
 &= -v^\nu u^\mu \nabla_\mu n_\nu - v^\nu u^\mu \nabla_\mu n_\nu \\
 &= -2u^\mu v^\nu \nabla_\mu n_\nu
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow J = -\frac{2}{16\pi G} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \Sigma \sin \theta u^\mu v^\nu \nabla_\mu n_\nu$$

Dato che $n_\phi = 1$ e tutte le altre componenti sono nulle, si ha $\nabla_\mu n^\rho = \Gamma_{\mu\phi}^\rho$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow J &= -\frac{1}{8\pi G} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \Sigma \sin \theta u^\mu v^\nu g_{\nu\rho} \Gamma_{\mu\phi}^\rho \\
 &= -\frac{1}{8\pi G} \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\pi} d\phi \Sigma \sin \theta \left(u^t v^r \Gamma_{rt\phi} + u^\phi v^r \Gamma_{r\phi\phi} \right) \\
 &= -\frac{1}{4G} \int_0^\pi d\theta \Sigma \sin \theta \left(\frac{1}{N} \frac{\sqrt{\Delta}}{\rho} \Gamma_{rt\phi} + \frac{\omega}{N} \frac{\sqrt{\Delta}}{\rho} \Gamma_{r\phi\phi} \right) \quad (*) \\
 &= \frac{1}{8G} \int_0^\pi d\theta \Sigma \sin \theta \frac{\sqrt{\Delta}}{N\rho} \left[\sin \theta \left(-\frac{\Sigma^2 \omega}{\rho^2} \right) + \sin^2 \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\Sigma^2}{\rho^2} \right) \right]
 \end{aligned}$$

dove abbiamo usato le espressioni

$$\Gamma_{rt\phi} = \frac{1}{2} (\partial_t g_{r\phi} + \partial_\phi g_{rt} - \partial_r g_{t\phi}) = -\frac{1}{2} \partial_r g_{t\phi}$$

$$\Gamma_{r\phi\phi} = -\frac{1}{2} \partial_r g_{\phi\phi} + \partial_\phi g_{r\phi} = -\frac{1}{2} \partial_r g_{\phi\phi}$$

Questo calcolo è molto complicato, ma possiamo semplificarlo per r molto grande

$$\Rightarrow \text{Mathematica} \quad \Sigma[(*)] = -3ma^2 \sin^2 \theta + \mathcal{O}\left(\frac{1}{r}\right)$$

il limite per $r \rightarrow \infty$ è

$$J = \frac{3ma}{4G} \int_0^\pi d\theta \sin^3 \theta = \frac{3ma}{4G} \int_0^\pi d\theta (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta =$$

$$= \frac{3ma}{4G} \left[-\cos \theta + \frac{1}{3} \cos^3 \theta \right]_0^\pi = \frac{ma}{G} \quad \text{per Kerr}$$

Lezione del 20 Marzo 2024

4.5 Termodinamica dei buchi neri

Le quattro leggi della meccanica dei buchi neri

(vedi Bardeen, Carter, Hawking, 1973)

Queste leggi, formulate per i buchi neri classici in relatività generale, mostrano una sorprendente somiglianza con le leggi della termodinamica.

Analogia tra termodinamica e meccanica dei buchi neri:

- **Zeroth law** (Legge zero):

Nella termodinamica, la temperatura T è costante all'equilibrio termico.

Nella meccanica dei buchi neri, la *gravità superficiale* κ è costante sull'orizzonte di Killing di un buco nero stazionario.

- **First law** (Prima legge):

Nella termodinamica: $dE = TdS + (\text{lavoro})$

Per i buchi neri:

$$dM = \frac{\kappa}{8\pi} dA + \Omega_H dJ$$

- **Second law** (Seconda legge):

In termodinamica: $\delta S \geq 0$ (entropia non decresce).

Per i buchi neri: $\delta A \geq 0$, ovvero l'area dell'orizzonte di un buco nero non può diminuire (weak energy condition).

Questa legge si applica, ad esempio, a processi come la fusione (merger) di buchi neri o al processo di Penrose (qui A è la somma delle aree dei buchi neri coinvolti nel processo).

- **Third law** (Terza legge):

In termodinamica: $T = 0$ non può essere raggiunto con un numero finito di trasformazioni termodinamiche.

Per i buchi neri: è impossibile formare un buco nero con gravità superficiale nulla $\kappa = 0$.

Dominant e Weak Energy Condition

La **Dominant Energy Condition** afferma che per ogni vettore future-directed e timelike ξ^μ , il vettore definito da

$$-T^\mu{}_\nu \xi^\nu$$

è anch'esso future-directed e non spacelike.

Nel caso in cui lo stress-energy tensor sia di tipo puramente cosmologico:

$$T_{\mu\nu} = -\frac{\Lambda}{8\pi G} g_{\mu\nu} \quad \Rightarrow \quad -T^\mu{}_\nu \xi^\nu = \frac{\Lambda}{8\pi G} \xi^\mu$$

ed è past directed se $\Lambda < 0$: una costante cosmologica negativa viola la dominant energy condition.

Il **teorema di Hawking** del 1972 stabilisce che, in uno spaziotempo quadridimensionale ($3 + 1$), l'orizzonte degli eventi di un buco nero stazionario, asintoticamente piatto e che soddisfa la dominant energy condition, deve avere topologia sferica, ovvero essere omeomorfo a una S^2 . Questo vincolo topologico non vale però in dimensioni superiori a $4 + 1$.

La **Weak Energy Condition** invece richiede che per ogni ξ^μ timelike si abbia

$$T_{\mu\nu} \xi^\mu \xi^\nu = 0$$

ossia che la densità di energia non sia negativa.

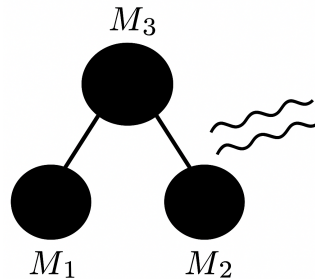
La DEC è una condizione più forte della WEC, e quindi la implica. Ricapitolando, questa impone che:

- la densità di energia sia non negativa per qualunque osservatore timelike (WEC)
- un osservatore dotato di 4-velocità v^μ vede un flusso di energia che rispetta la causalità, ossia non superi la velocità della luce: la densità di quadricorrente energia-momento

$$-T^\mu{}_\nu v^\nu \quad \text{è timelike o lightlike}$$

Esempio (Merger di due BH)

Consideriamo la fusione di due buchi neri di massa M_1 e M_2 , che danno origine a un buco nero finale di massa M_3 . Questo processo è descritto dalla seconda legge della meccanica dei buchi neri: l'area totale dell'orizzonte non può diminuire.



Prendiamo come esempio dei buchi neri di tipo Schwarzschild. La metrica è data da:

$$ds^2 = - \left(1 - \frac{2MG}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2MG}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\Omega^2,$$

dove l'orizzonte si trova in $r_H = 2MG$.

L'area dell'orizzonte di un buco nero di Schwarzschild è:

$$A = 4\pi r_H^2 = 16\pi M^2 G^2.$$

Applicando la seconda legge:

$$A_3 \geq A_1 + A_2 \quad \Rightarrow \quad 16\pi M_3^2 \geq 16\pi M_1^2 + 16\pi M_2^2 \quad \Rightarrow \quad M_3^2 \geq M_1^2 + M_2^2.$$

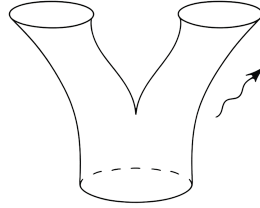
D'altra parte, parte della massa del sistema viene irrimediabilmente dispersa sotto forma di onde gravitazionali. Definiamo:

$$E_{\text{rad}} = M_1 + M_2 - M_3$$

cioè l'energia irradiata nel processo. Poiché $M_3 \geq \sqrt{M_1^2 + M_2^2}$, segue che $E_{\text{rad}} > 0$ come atteso, e

$$E_{\text{rad}} \leq M_1 + M_2 - \sqrt{M_1^2 + M_2^2}$$

Sulla scorta di quanto detto finora si può dimostrare che un buco nero di Schwarzschild **non si può biforcare**.



Poniamo

$$M_1^2 + M_2^2 \geq M_3^2 \tag{i}$$

Conservazione dell'energia totale (l'energia in ingresso è la somma delle masse iniziali e l'energia finale include l'energia irraggiata):

$$E_{\text{rad}} + M_1 + M_2 = M_3 \quad \Rightarrow \quad M_1 + M_2 = M_3 - E_{\text{rad}} < M_3$$

Elevando al quadrato abbiamo

$$M_3^2 \geq (M_1 + M_2)^2 \tag{ii}$$

Ma d'altra parte la condizione da cui partivamo era

$$\begin{aligned} M_1^2 + M_2^2 \geq M_3^2 &\geq \text{(ii)} \geq (M_1 + M_2)^2 = M_1^2 + M_2^2 + 2M_1M_2 \\ &\Rightarrow 0 \geq M_1M_2 \end{aligned}$$

che è una contraddizione, quindi l'ipotesi iniziale deve essere falsa.

Analogia con le leggi della termodinamica

Domanda: i paralleli enunciati in apertura sono solo un'analogia?

Classicamente, un buco nero ha temperatura nulla (nessuna radiazione può sfuggire dal buco nero) e dunque si può pensare che sia solo un'analogia, come faceva Hawking.

Ma nel 1974 si scoprì che a causa di fluttuazioni quantistiche il buco nero irradia energia con temperatura $T = \frac{\hbar\kappa}{8\pi}$, come un corpo nero.

⇒ **È più di un'analogia:** la gravità superficiale κ rappresenta la temperatura del buco nero. Le 4 leggi sono principi della termodinamica applicati ai BH, hanno entropia: **entropia di Bekenstein–Hawking:**

$$S = \frac{A_{\text{orizzonte}}}{4G\hbar}$$

dove $A_{\text{orizzonte}}$ è l'area dell'orizzonte degli eventi del buco nero.

Questa entropia è proporzionale all'area e non al volume, un fatto sorprendente che ha portato a sviluppi fondamentali nella comprensione dell'informazione nei sistemi gravitazionali e nei principi olografici.

La prima legge della meccanica dei buchi neri stabilisce una relazione tra variazioni infinitesime dei parametri del buco nero:

$$\frac{\kappa}{8\pi G} dA = T dS = \frac{\hbar\kappa}{2\pi} dS$$

da cui si ottiene

$$S = \frac{A}{4G\hbar}$$

che giustifica l'interpretazione termodinamica dell'area come entropia.

Normalmente

$$S = k_B \log N$$

dove N è il numero di microstati: ci si può chiedere quale sia il numero di microstati all'interno di un buco nero.

Domanda: serve teoria quantistica della gravità? No, basta QFT in spaziotempo curvo.

Il buco nero di Kerr come sistema termodinamico

Sulla base delle considerazioni di P. C. W. Davies (1977), si considerano le quantità termodinamiche associate al buco nero rotante (di Kerr), caratterizzato da:

- **Massa:** $E = m$
- **Momento angolare:** $J = ma$
- **Entropia:** $S = \frac{A}{4} = \pi(r_+^2 + a^2)$
con r_+ soluzione maggiore di $\Delta = 0$ $r_+^2 - 2Mr_+ + a^2 = 0$

- **Temperatura:** $T = \frac{\kappa}{2\pi} = \frac{r_+ - a}{4\pi r_+(r_+^2 + a^2)}$
- **Velocità dell'orizzonte:** $\Omega_H = \frac{a}{r_+^2 + a^2}$

Si mostra infine che l'energia E soddisfa la seguente relazione:

$$E = \sqrt{\frac{S}{4\pi} + \frac{\pi}{S} J^2} \quad (1)$$

ovvero $E = E(S, J)$. Questa è una relazione fondamentale: è energia in funzione di quantità termodinamiche estensive (normalmente è $E = E(S, V, N)$).

Si ha

$$\left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_{J=\text{fisso}} = E^{-1} \left(\frac{1}{8\pi} - \frac{\pi J^2}{2S^2}\right) = \frac{r_+^2 - a^2}{4\pi r_+(r_+^2 + a^2)} = T \quad (2)$$

$$\left(\frac{\partial E}{\partial J}\right)_{S=\text{fisso}} = \frac{\pi J}{SE} = \frac{r_+ a}{r_+^2 + a^2} = \Omega_H \quad (3)$$

Le eq. (2), (3) costituiscono **due diverse** equazioni di stato: parametri intensivi in termini di parametri estensivi dopo l'eliminazione di E tramite la (1).

$$dE = \left(\frac{\partial E}{\partial S}\right)_J dS + \left(\frac{\partial E}{\partial J}\right)_S dJ = T dS + \Omega_H dJ \quad (\text{I legge})$$

La relazione fondamentale scala con:

$$E(\lambda S, \lambda J) = \lambda^{\frac{1}{2}} E(S, J) \quad \text{omogenea di grado } \frac{1}{2}$$

Esiste relazione di Eulero, che dà

$$\frac{1}{2} E = TS + \Omega_H J \quad (\text{legge di Smarr})$$

che è una relazione fra parametri intensivi T, Ω_H che viene dalla relazione fondamentale.

Definiamo il **calore specifico**

$$C_J = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_J$$

attenzione con derivate parziali:

$$T = T(S, J) \quad (2)$$

e quindi

$$\left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_J$$

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_J dS + \left(\frac{\partial T}{\partial J}\right)_S dJ \quad (\text{ric. } S = S(T, J))$$

Esplicitando il dS

$$\begin{aligned} &= \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_J = \left[\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_J dT + \left(\frac{\partial S}{\partial J} \right)_T dJ \right] + \left(\frac{\partial T}{\partial J} \right)_S dJ \\ &\rightarrow 1 = \left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_J \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_J \Rightarrow C_J = \frac{T}{\left(\frac{\partial T}{\partial S} \right)_J} \end{aligned}$$

e usando la (2)

$$C_J = \frac{ETS^3}{\pi J^2 - T^2 S^3} \quad (3)$$

Per Schwarzschild: $J = 0$

$$C_J = -\frac{E}{T} = -\frac{1}{8\pi T^2} < 0$$

ossia diventa più caldo quando irradia energia.

La (3) può essere singolare:

$$\pi J^2 - T^2 S^3 = 0 \Leftrightarrow \frac{r_+^2}{a^2} = 3 - 2\sqrt{3}$$

[APPUNTI MANCANTI: PARTE SU BUCO NERO DI BTZ PRESA
INTERAMENTE DA NOTE DI LUCA ROTTOLI]

Buco nero di BTZ

Bañados, Teitelboim e Zanelli mostrarono nel 1992 che la gravità in (2+1) dimensioni ammette una soluzione di buco nero.

Consideriamo la gravità in tre dimensioni con costante cosmologica negativa. L'azione è

$$I = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} (R - 2\Lambda)$$

dove $\Lambda = -1/l^2 < 0$. Le equazioni del moto che si ricavano da quest'azione sono

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = 0$$

Le soluzioni sono spazi di Einstein, e quindi (poiché siamo in 3 dimensioni, dove il tensore di Weyl è identicamente nullo) anche spazi a curvatura costante: per forza AdS_3 . Ma possiamo prendere un suo spazio quoziente. La soluzione di BTZ è

$$ds^2 = -N^2 dt^2 + \frac{dr^2}{N^2} + r^2 (d\varphi + N^\varphi dt)^2$$

dove

$$N = \left(-8GM + \frac{r^2}{l^2} + \frac{16G^2 J^2}{r^2} \right)^{1/2} \quad N^\varphi = -\frac{4GJ}{r^2}$$

con $|J| \leq Ml$, altrimenti non ci sarebbero orizzonti perché N non avrebbe radici reali. La metrica è singolare per $r = r_\pm$, con

$$r_\pm^2 = 4GMl^2 \left(1 \pm \sqrt{1 - \left(\frac{J}{Ml} \right)^2} \right)$$

r_+ è un **orizzonte degli eventi**, mentre r_- è un **orizzonte di Cauchy**.
 Nel caso in cui $|J| = Ml$ allora $r_+ = r_-$ e si ha un buco nero estremo.

Lezione del 21 Marzo 2024

Obiettivo: calcolare la temperatura del buco nero BTZ

$\Rightarrow$ sezione quasi euclidea $(t \rightarrow i\tau)$:

$$ds^2 = N^2 d\tau^2 + \frac{dr^2}{N^2} + r^2 (d\phi + iN^\phi d\tau)^2$$

Vicino a $r = r_+$: $N^2 = \cancel{N^2(r_+)} + \left. \frac{dN^2}{dr} \right|_{r_+} (r - r_+) + \mathcal{O}((r - r_+)^2)$

definiamo $\rho^2 = 2(r - r_+)$

$$ds^2 \xrightarrow{r \rightarrow r_+} \frac{1}{\left. \frac{dN^2}{dr} \right|_{r_+}} \left[d\rho^2 + \left(\left. \frac{dN^2}{dr} \right|_{r_+} \right)^2 \rho^2 d\tau^2 \right]$$

$\Rightarrow$ nessuna singolarità conica se $\tau \sim \tau + \frac{2\pi}{\left. \frac{dN^2}{dr} \right|_{r_+}}$

$$\Rightarrow \beta = \frac{1}{T} = \frac{2\pi}{\left. \frac{dN^2}{dr} \right|_{r_+}}$$

$$\Rightarrow T = \frac{r_+^2 - r_-^2}{2\pi l^2 r_+} \quad \text{usato il fatto che } N^2 = \frac{1}{l^2 r^2} (r^2 - r_+^2)(r^2 - r_-^2)$$

N.B. Per un buco nero estremo $r_+ = r_- \Rightarrow T = 0$

Affermiamo che la relazione fondamentale della termodinamica è:

$$M = M(S, J) = \frac{GS^2}{2\pi^2 l^2} + \frac{\pi^2 J^2}{2GS^2} \quad \leftarrow \text{esercizio!}$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial S} \right)_J = T \quad \Leftarrow \text{dim.} \quad \frac{\partial M}{\partial S} = \frac{G}{\pi^2 l^2} - \frac{\pi^2 J^2}{2GS^3} \quad [\text{rivedere come si scrive } S]$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial J} \right)_S = \Omega_H \quad \Leftarrow \text{dimostrare!}$$

$$M(\lambda S, \lambda^2 J) = \lambda^2 M(S, J) \quad (*)$$

Si dimostri che la relazione di Eulero che segue da (*) è la formula di Smarr:

$$M = \frac{1}{2} TS + \Omega_H J$$

4.6 Geometria globale

Questo (quale?) è uno spazio di Einstein

$\Rightarrow$ curvatura costante

$\Rightarrow$ localmente AdS_3

AdS_3 può essere rappresentato come l'ipersuperficie

$$(X^1)^2 + (X^2)^2 - (T^1)^2 - (T^2)^2 = -l^2 \quad \text{in } \mathbb{R}^{2,2} \quad (1)$$

con metrica

$$ds^2 = (dX^1)^2 + (dX^2)^2 - (dT^1)^2 - (dT^2)^2 \quad (2)$$

$\Rightarrow$ il gruppo delle isometrie è $\text{SO}(2, 2)$.

Equivalentemente, possiamo combinare queste 4 coordinate (X^1, X^2, T^1, T^2) in una matrice:

$$\chi = \frac{1}{l} \begin{pmatrix} T^1 + X^1 & T^2 + X^2 \\ -T^2 + X^2 & T^1 - X^1 \end{pmatrix}$$

calcolando il determinante si evince che

$$\det(\chi) = \frac{1}{l^2} [(T^1)^2 - (X^1)^2 + (T^2)^2 - (X^2)^2] = \frac{1}{l^2} (l^2) = 1$$

$$\Rightarrow \chi \in \text{SL}(2, \mathbb{R})$$

Possiamo rappresentare le isometrie come elementi del gruppo

$$\text{SL}(2, \mathbb{R}) \times \text{SL}(2, \mathbb{R}) / \mathbb{Z}_2 \approx \text{SO}(2, 2)$$

Le due copie di $\text{SL}(2, \mathbb{R})$ agiscono per moltiplicazione a sinistra e a destra:

$$\chi \mapsto p_L \chi p_R \quad \text{con} \quad (p_L, p_R) \sim (-p_L, -p_R)$$

(significato del quoziente: questi due elementi sono da identificare).

Parametrizziamo l'ipersuperficie (1) (per $r \geq r_+$) nel seguente modo:

$$\begin{aligned} X^1 &= l\sqrt{a} \sinh\left(\frac{r_+}{l}\phi - \frac{r_-}{l^2}t\right) \\ X^2 &= l\sqrt{a-1} \cosh\left(\frac{r_+}{l^2}t - \frac{r_-}{l}\phi\right) \\ T^1 &= l\sqrt{a} \cosh\left(\frac{r_+}{l}\phi - \frac{r_-}{l^2}t\right) \\ T^2 &= l\sqrt{a-1} \sinh\left(\frac{r_+}{l^2}t - \frac{r_-}{l}\phi\right) \end{aligned}$$

dove

$$a = \frac{r_+^2 - r_-^2}{r_+^2 + r_-^2} \quad \text{e} \quad \phi, t \in \mathbb{R}$$

ϕ non è ancora una coordinata angolare: $\phi \in (-\infty, +\infty)$

$\Rightarrow$ la metrica indotta da (2) coincide con quella del buco nero di BTZ

(N.B.) per $r_- \leq r \leq r_+$ e per $0 \leq r \leq r_-$ bisogna usare delle parametrizzazioni (leggermente diverse $\rightarrow$ v. Carlip, gr-qc/9506079)

Abbiamo che ϕ ha un range infinito. Affinché diventi una coordinata angolare, dobbiamo identificare ϕ con $\phi + 2\pi$.

Questa identificazione è un'isometria di AdS_3 ; è un boost nei piani (X^1, T^1) e (X^2, T^2) , e corrisponde a un elemento (p_L, p_R) di $[\text{SL}(2, \mathbb{R}) \times \text{SL}(2, \mathbb{R})] / \mathbb{Z}_2$ con

$$p_L = \begin{pmatrix} e^{\pi(r_+ - r_-)/l} & 0 \\ 0 & e^{-\pi(r_+ - r_-)/l} \end{pmatrix} \quad p_R = \begin{pmatrix} e^{\pi(r_+ + r_-)/l} & 0 \\ 0 & e^{-\pi(r_+ + r_-)/l} \end{pmatrix}$$

Esercizio Dimostrare questo (ovvero, che $p_L \chi p_R \rightarrow \chi$)

$\Rightarrow$ Il buco nero di BTZ è lo spazio quoziente

$$\text{AdS}_3 / \langle (p_L, p_R) \rangle$$

dove $\langle (p_L, p_R) \rangle$ denota il gruppo generato da (p_L, p_R) .

Questo è un risultato straordinario: lo spaziotempo di AdS_3 è estremamente semplice (curvatura costante), ma delle identificazioni quoziente lo fanno diventare un buco nero che assomiglia molto alla soluzione di Kerr in 3+1 dimensioni.

Chapter 5

Teorie di Chern-Simons e meccanismo di Kaluza-Klein

5.1 Teorie di Chern-Simons non abeliane

Le teorie di Chern-Simons (CS) sono teorie di gauge come le teorie di Yang-Mills; possono però essere formulate in un qualunque spaziotempo avente un numero dispari di dimensioni. (Articolo di rassegna sulle teorie di CS e loro applicazioni in fisica: G.V. Dunne, "*Aspects of CS theory*", [hep-th/9702115](#))

La lagrangiana di CS in 3 dimensioni è data da

$$\mathcal{L}_{CS} = \kappa \varepsilon^{\mu\nu\rho} \left\langle A_\mu \partial_\nu A_\rho + \frac{2}{3} A_\mu A_\nu A_\rho \right\rangle \quad (3)$$

con κ = costante di accoppiamento.

Il campo di gauge A_μ di solito (ma non sempre) assume dei valori in un'algebra di Lie $\mathfrak{g}$ semi-semplce.

Spesso si sceglie $\mathfrak{g} = \mathfrak{su}(N)$, ma non sempre: vedremo sotto due esempi. Altre scelte sono possibili, in particolare per la formulazione CS della gravità in 3 dimensioni.

In una teoria abeliana i campi A_μ commutano, e quindi il termine di interazione cubico nella (3) si annulla a causa dell'antisimmetria del tensore di Levi-Civita.

Nel caso non-abeliano scriviamo (come nelle teorie di Yang-Mills):

$$A_\mu = A_\mu^a T_a \quad \text{con } T_a = \text{generatori dell'algebra di Lie } \mathfrak{g} \quad (a = 1, \dots, \dim \mathfrak{g})$$

I generatori T_a soddisfano le relazioni di commutazione

$$[T_a, T_b] = f_{ab}^c T_c$$

Nella (3), $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è una forma bilineare non degenera e Ad-invariante su $\mathfrak{g}$.

Se $\mathfrak{g}$ è semi-semplce, una tale forma bilineare viene fornita dalla forma di Killing:

$$\langle x, y \rangle = \text{tr} (\text{Ad}(x) \text{Ad}(y))$$

Se $\mathfrak{g}$ non è semi-semplce, la forma di Killing può essere degenera.

Esercizio: si dimostri che la variazione della lagrangiana (3) è

$$\delta \mathcal{L}_{CS} = \kappa \varepsilon^{\mu\nu\rho} \langle \delta A_\mu F_{\nu\rho} \rangle \quad (4)$$

con la field strength non abeliana

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu] \quad (\text{vedi } R^a_b = d\omega^a_b + \omega^a_c \wedge \omega^c_b : 2^a \text{ Cartan})$$

Dalla (4) vediamo che le equazioni del moto sono $F_{\mu\nu} = 0$, e quindi A_μ è di *puro gauge* (connessione piatta),

$$A_\mu = g^{-1} \partial_\mu g \quad \text{con } g \text{ un elemento del gruppo di gauge}$$

Dalla (4) vediamo che le equazioni del moto sono $F_{\mu\nu} = 0$, e quindi A_μ è di puro gauge (connessione piatta),

$$A_\mu = g^{-1} \partial_\mu g \quad \text{con } g \text{ un elemento del gruppo di gauge}$$

Sotto una trasformazione di gauge

$$A_\mu \mapsto A_\mu^g = g^{-1} A_\mu g + g^{-1} \partial_\mu g \quad (5)$$

la lagrangiana di CS (3) trasforma secondo

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{CS} \mapsto \mathcal{L}_{CS} - \kappa \varepsilon^{\mu\nu\rho} \partial_\mu \langle (\partial_\nu g) g^{-1} A_\rho g \rangle + \\ - \frac{\kappa}{3} \varepsilon^{\mu\nu\rho} \langle g^{-1} (\partial_\mu g) g^{-1} (\partial_\nu g) g^{-1} (\partial_\rho g) \rangle \end{aligned} \quad (6)$$

Il secondo termine della (6) è una derivata totale e si annulla nell'azione se imponiamo delle opportune condizioni al contorno.

Il terzo termine appare solo nel caso non abeliano e viene chiamato "winding number density" (densità dell'indice di avvolgimento):

$$w(g) = \frac{1}{24\pi^2} \varepsilon^{\mu\nu\rho} \langle g^{-1} (\partial_\mu g) g^{-1} (\partial_\nu g) g^{-1} (\partial_\rho g) \rangle \quad (7)$$

Con opportune condizioni al contorno, l'integrale su $w(g)$ è un numero intero N_s . Pertanto l'azione di CS cambia per una costante additiva sotto una trasformazione di gauge:

$$\mathcal{L}_{CS} \rightarrow \mathcal{L}_{CS} - 8\pi^2 \kappa N_s$$

Nel calcolo di funzioni di correlazione appare il fattore $e^{i\mathcal{L}_{CS}}$ nell'integrale di cammino. Questo fattore è gauge-invariante se

$$8\pi^2 \kappa N = n' \cdot 2\pi \quad \text{dove } n' \in \mathbb{Z}$$

in particolare, se $\kappa = \frac{n}{4\pi}$ per $n \in \mathbb{Z}$, allora

$$8\pi^2 \kappa N = 2\pi n N \quad (nN \in \mathbb{Z})$$

$\Rightarrow$ l'invarianza di gauge impone che la costante di accoppiamento sia quantizzata:

$$\kappa = \frac{n}{4\pi}, \quad n \in \mathbb{Z}$$

(Vedi: condizione di quantizzazione di Dirac per monopolo magnetico).

Esercizio: in uno spazio euclideo 3-dimensionale, prendere l'elemento di matrice di $\mathfrak{su}(2)$

$$g = \exp \left(i\pi N \frac{\vec{x} \cdot \vec{\sigma}}{\sqrt{\vec{x}^2 + R^2}} \right),$$

con $\vec{\sigma}$ matrici di Pauli e R parametro arbitrario, e dimostrare che $w(g)$ è uguale a N . Perché N deve essere intero?

Nota: L'origine storica del nome "Chern–Simons" deriva dal fatto che S.S. Chern e J. Simons studiarono la densità di Pontryagin

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \langle F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \rangle$$

in 4 dimensioni, e notarono che è scrivibile come derivata totale:

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \langle F_{\mu\nu} F_{\rho\sigma} \rangle = 4 \partial_\sigma \left[\varepsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \left\langle A_\mu \partial_\nu A_\rho + \frac{2}{3} A_\mu A_\nu A_\rho \right\rangle \right]$$

che è un termine topologico (non contiene la metrica), così come la sua riduzione in 3 dimensioni: l'azione di Yang-Mills invece contiene la metrica.

N.B. L'integrale sulla densità di Pontryagin è quindi un termine di bordo, ed è proprio l'azione di Chern–Simons.

5.2 Gravità in 3d come teoria di Chern-Simons

Vedremo in seguito che la gravità in 3 dim con costante cosmologica negativa è scrivibile come teoria di CS per il gruppo $\mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ (= gruppo delle isometrie di AdS_3). **Idea:**

spazio di Einstein in 3 dim $\rightarrow$ spazio a curvatura costante
 $\rightarrow$ localmente AdS_3
 $\rightarrow \mathrm{SO}(2, 2) \cong \mathrm{SL}(2, \mathbb{R}) \times \mathrm{SL}(2, \mathbb{R})$ gruppo di gauge

Richiamiamo le variabili fondamentali nel formalismo del primo ordine della relatività generale, ovvero la triade $e^a = e^a_\mu dx^\mu$ e la connessione di spin $\omega^{ab} = \omega^{ab}_\mu dx^\mu$ (con entrambe le variabili ci sono equazioni del primo ordine). Al 2° ordine invece variamo solo la metrica e vediamo già la connessione come funzione della metrica (così abbiamo ricavato le equazioni di Einstein a partire dall'azione).

Definiamo

$$w^a = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \omega_{bc}$$

$$A^{(\pm)a} \equiv w^a \pm \frac{e^a}{\ell} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{inserita per motivi dimensionali } [[\ell] = L] \\ \text{ed è legata alla costante cosmologica } (\rightarrow \text{vedi dopo}) \end{array} \right.$$

Le matrici

$$T_0 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad T_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad T_2 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

generano il gruppo $SL(2, \mathbb{R})$, soddisfano:

$$[T_a, T_b] = \varepsilon_{ab}{}^c T_c \quad \text{Tr}(T_a T_b) = \frac{1}{2} \eta_{ab}$$

e le connessioni $A^{(\pm)} = A^{(\pm)a} T_a$ assumono valori nell'algebra di Lie $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{R})$.

Affermiamo che l'azione di Hilbert con costante cosmologica $\Lambda = -\frac{1}{\ell^2}$ può essere scritta come

$$I_{\text{CS}} = \kappa \int \text{Tr} \left(A^{(+)} \wedge dA^{(+)} + \frac{2}{3} A^{(+)} \wedge A^{(+)} \wedge A^{(+)} \right) - \kappa \int \text{Tr} \left(A^{(-)} \wedge dA^{(-)} + \frac{2}{3} A^{(-)} \wedge A^{(-)} \wedge A^{(-)} \right) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{sono due azioni di CS per } \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}) \\ \text{azione totale} = \text{CS per } \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}) \oplus \mathfrak{sl}(2, \mathbb{R}) \end{array} \right.$$

utilizzando $\text{Tr}(T_a T_b) = \frac{1}{2} \eta_{ab}$, otteniamo:

$$I_{\text{CS}} = \kappa \int \left[\frac{1}{2} A^{(+a)} \wedge dA^{(+b)} \eta_{ab} + \frac{2}{3} A^{(+a)} \wedge A^{(+b)} \wedge A^{(+c)} \text{Tr}(T_a T_b T_c) \right] - \kappa \int \left[\frac{1}{2} A^{(-a)} \wedge dA^{(-b)} \eta_{ab} + \frac{2}{3} A^{(-a)} \wedge A^{(-b)} \wedge A^{(-c)} \text{Tr}(T_a T_b T_c) \right]$$

Parentesi:

$$A^{(\pm)a} \wedge A^{(\pm)b} = -A^{(\pm)b} \wedge A^{(\pm)a} \quad (\text{antisimmetrico in } a, b)$$

$$\Rightarrow A^{(\pm)a} \wedge A^{(\pm)b} \wedge A^{(\pm)c} \text{Tr}(T_a T_b T_c) = A^{(\pm)a} \wedge A^{(\pm)b} \wedge A^{(\pm)c} \text{Tr}(T_{[a} T_b T_{c]})$$

ossia contribuisce solo la parte antisimmetrica in a, b della traccia,

$$\text{ma } \text{Tr}(T_{[a} T_b T_{c]}) = \frac{1}{2} \text{Tr}([T_a, T_b] T_c) = \frac{1}{2} \text{Tr}(\varepsilon_{ab}{}^d T_d T_c) = \frac{1}{4} \varepsilon_{ab}{}^d \eta_{dc} = \frac{1}{4} \varepsilon_{abc}$$

e dunque

$$\begin{aligned} A^{(+a)} \wedge A^{(+b)} \wedge A^{(+c)} \text{Tr}(T_a T_b T_c) &= \frac{1}{4} \varepsilon_{abc} A^{(+a)} \wedge A^{(+b)} \wedge A^{(+c)} \\ \Rightarrow I_{\text{CS}} &= -\frac{\kappa}{2} \int \left[A^{(+a)} \wedge dA_a^{(+)} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} A^{(+a)} \wedge A^{(+b)} \wedge A^{(+c)} \varepsilon_{abc} \right] + \\ &\quad -\frac{\kappa}{2} \int \left[A^{(-a)} \wedge dA_a^{(-)} + \frac{1}{3} \varepsilon_{abc} A^{(-a)} \wedge A^{(-b)} \wedge A^{(-c)} \right] = \\ &= \frac{\kappa}{2} \int \left[\left(\omega^a + \frac{e^a}{\ell} \right) \wedge \left(d\omega_a + \frac{de_a}{\ell} \right) + \frac{1}{3} \varepsilon_{abc} \left(\omega^a + \frac{e^a}{\ell} \right) \wedge \left(\omega^b + \frac{e^b}{\ell} \right) \wedge \left(\omega^c + \frac{e^c}{\ell} \right) \right] + \\ &\quad -\frac{\kappa}{2} \int \left[\left(\omega^a - \frac{e^a}{\ell} \right) \wedge \left(d\omega_a - \frac{de_a}{\ell} \right) + \frac{1}{3} \varepsilon_{abc} \left(\omega^a - \frac{e^a}{\ell} \right) \wedge \left(\omega^b - \frac{e^b}{\ell} \right) \wedge \left(\omega^c - \frac{e^c}{\ell} \right) \right] = \end{aligned}$$

$$= \kappa \int \left[\omega^a \wedge \frac{de_a}{\ell} + \frac{e^a}{\ell} \wedge d\omega_a + \frac{1}{3} \varepsilon_{abc} \left(\frac{e^a \wedge e^b \wedge e^c}{\ell^3} + \frac{\omega^a \wedge \omega^b \wedge e^c}{\ell} \right) + \right. \\ \left. + \frac{1}{3} \varepsilon_{abc} \left(\frac{\omega^a \wedge e^b \wedge \omega^c}{\ell} + \frac{e^a \wedge \omega^b \wedge \omega^c}{\ell} \right) \right]$$

Parentesi:

$$\varepsilon_{abc} \omega^a \wedge \frac{e^b}{\ell} \wedge \omega^c = -\varepsilon_{bac} \omega^a \wedge \frac{e^b}{\ell} \wedge \omega^c = \varepsilon_{abc} \frac{e^a}{\ell} \wedge \omega^b \wedge \omega^c$$

$$\varepsilon_{abc} \omega^a \wedge \omega^b \wedge \frac{e^c}{\ell} = \varepsilon_{acb} \omega^a \wedge \frac{e^c}{\ell} \wedge \omega^b = \varepsilon_{cab} \frac{e^c}{\ell} \wedge \omega^a \wedge \omega^b = \varepsilon_{abc} \frac{e^a}{\ell} \wedge \omega^b \wedge \omega^c \quad (\text{con permutazione ciclica})$$

$\Rightarrow$ i tre termini $\omega \wedge \omega \wedge e$ sono tutti uguali.

Calcolo della derivata:

$$d \left(\frac{e^a}{\ell} \wedge \omega_a \right) = \frac{de^a}{\ell} \wedge \omega_a - \frac{e^a}{\ell} \wedge d\omega_a = \omega_a \wedge \frac{de^a}{\ell} - \frac{e^a}{\ell} \wedge d\omega_a \\ \Rightarrow \omega_a \wedge \frac{de^a}{\ell} = d \left(\frac{e^a}{\ell} \wedge \omega_a \right) + \frac{e^a}{\ell} \wedge d\omega_a$$

in cui è presente un termine di bordo, che non contribuisce a e.o.m.

Dunque, a meno di termini di bordo

$$I_{CS} = \kappa \int \left[\frac{2e^a}{\ell} \wedge d\omega_a + \varepsilon_{abc} \frac{e^a}{\ell} \wedge \omega^b \wedge \omega^c + \frac{1}{3} \varepsilon_{abc} \frac{e^a \wedge e^b \wedge e^c}{\ell^3} \right] \\ = \frac{\kappa}{\ell} \int \left[2e^a \wedge d\omega_a + \varepsilon_{abc} e^a \wedge \omega^b \wedge \omega^c + \frac{1}{3\ell^2} \varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c \right] \\ = \frac{\kappa}{\ell} \int \left\{ e^a \wedge \left[2d\omega_a + \varepsilon_{abc} \omega^b \wedge \omega^c \right] + \frac{1}{3\ell^2} \varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c \right\}$$

Calcoliamo $\varepsilon_{abc} R^{bc}$, dove

$$R^{bc} \equiv d\omega^{bc} + \omega^b{}_d \wedge \omega^{dc}$$

abbiamo

$$\omega^a = \frac{1}{2} \varepsilon^{abc} \omega_{bc} \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_{dea} \omega^a = \frac{1}{2} \varepsilon_{dea} \varepsilon^{abc} \omega_{bc} \\ = \frac{1}{2} \left(\delta_d^c \delta_e^b - \delta_e^c \delta_d^b \right) \omega_{bc} = \frac{1}{2} (\omega_{ed} - \omega_{de}) = -\omega_{de} \\ \Rightarrow \omega_{de} = -\varepsilon_{dea} \omega^a$$

Quindi,

$$\varepsilon_{abc} R^{bc} = \varepsilon_{abc} \left(-\varepsilon^{bc}{}_d d\omega^d + \varepsilon^b{}_{de} \omega^e \wedge \varepsilon_d{}^c{}_f \omega^f \right) \\ = 2\eta_{ad} d\omega^d + \varepsilon_{abc} \left(\eta^{bc} \eta_{ef} \omega^e \wedge \omega^f - \omega^c \wedge \omega^b \right) \quad (\eta \text{ simmetrico, si annulla su } \epsilon)$$

$$= 2 d\omega_a + \varepsilon_{abc} \omega^b \wedge \omega^c$$

L'azione è dunque

$$I_{\text{CS}} = \frac{\kappa}{\ell} \int \left[e^a \wedge \varepsilon_{abc} R^{bc} + \frac{1}{3\ell^2} \varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c \right]$$

calcoliamo

$$\varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c = \varepsilon_{abc} e^a_{\mu} e^b_{\nu} e^c_{\rho} dx^{\mu} \wedge dx^{\nu} \wedge dx^{\rho}$$

$$= -\varepsilon_{abc} \varepsilon^{\mu\nu\rho} e^a_{\mu} e^b_{\nu} e^c_{\rho} d^3x \quad (\text{dove } \varepsilon^{txy} = -1, \text{ scelta orientata positiva per } dt \wedge dx \wedge dy)$$

N.B.

$$\varepsilon^{\mu\nu\rho} e^a_{\mu} e^b_{\nu} e^c_{\rho} = -e^a_t e^b_x e^c_y - e^a_x e^b_y e^c_t - e^a_y e^b_t e^c_x + e^a_t e^b_y e^c_x + e^a_y e^b_x e^c_t + e^a_x e^b_t e^c_y$$

$$\text{ad es. } \varepsilon_{abc} e^a_x e^b_y e^c_t = \varepsilon_{bca} e^b_x e^c_y e^a_t = \varepsilon_{abc} e^b_x e^c_y e^a_t \quad (\text{per ciclicità tutti i termini sono uguali})$$

e dunque

$$\varepsilon_{abc} e^a \wedge e^b \wedge e^c = 3! \varepsilon_{abc} e^a_t e^b_x e^c_y d^3x = 3! \det(e^a_{\mu}) d^3x = 3! \sqrt{-g} d^3x \quad (**)$$

$$\text{Calcoliamo ora } e^a \wedge \varepsilon_{abc} R^{bc} = \varepsilon_{abc} e^a \wedge \left(-\frac{1}{2}\right) R^{bc}_{de} e^d \wedge e^e = \frac{1}{2} \varepsilon_{abc} R^{bc}_{de} e^a \wedge e^d \wedge e^e$$

$$= -\frac{1}{2} \varepsilon_{abc} \varepsilon^{ade} R^{bc}_{de} \sqrt{-g} d^3x = -\frac{1}{2} \left(\delta^e_b \delta^d_c - \delta^d_b \delta^e_c \right) R^{bc}_{de} \sqrt{-g} d^3x$$

$$= -\frac{1}{2} \left[R^{bc}_{cb} - R^{bc}_{bc} \right] \sqrt{-g} d^3x = R \sqrt{-g} d^3x$$

Di conseguenza, mettendo insieme i pezzi

$$I_{\text{CS}} = \frac{\kappa}{\ell} \int \sqrt{-g} d^3x \left[R + \frac{2}{\ell^2} \right] \quad \text{con} \quad \Lambda = -\frac{(d-2)(d-1)}{2\ell^2} \quad \Rightarrow \quad \Lambda = -\frac{1}{\ell^2} \quad \text{se } d=3$$

$$\Rightarrow \quad I_{\text{CS}} = I_H \quad \text{se} \quad \Lambda = -\frac{1}{\ell^2} \quad \text{e} \quad \kappa = \frac{\ell}{16\pi G}$$

(G è la lunghezza di Planck in 3 dimensioni)

Lezione del 27 Marzo 2024

Alcune osservazioni

1. Se scriviamo l'azione in funzione di e^a , ω^a_b e variamo rispetto a:

- $e^a \rightarrow$ equazioni di Einstein
- $\omega^a \rightarrow$ torsione $= 0 \Rightarrow$ condizione che si ottiene variando l'azione e non imposta a priori

$$\Rightarrow \text{nella formulazione di CS: e.o.m. } F^{(\pm)} = dA^{(\pm)} + A^{(\pm)} \wedge A^{(\pm)} = 0$$

2. $A^{(\pm)a} = \omega^a \pm \frac{e^a}{\ell} \Rightarrow \Lambda = -\frac{1}{\ell^2}$ Se vogliamo costruire un modello con $\Lambda > 0$, è sufficiente mandare $\ell \rightarrow i\ell$

$$\Rightarrow \Lambda = \frac{1}{\ell^2} > 0$$

$$\text{ma allora } A^{(\pm)a} = \omega^a \mp \frac{ie^a}{\ell} \quad (\text{complessi})$$

$\Rightarrow$ bisogna considerare la compattificazione di $SL(2, \mathbb{R})$, cioè $SL(2, \mathbb{C})$

$$A^a \equiv \omega^a + \frac{ie^a}{\ell} \quad \bar{A}^a \equiv \omega^a - \frac{ie^a}{\ell}$$

e si ha

$$I_{\text{grav}} = \frac{1}{16\pi G} \int d^3x \sqrt{-g} \left(R - \frac{2}{\ell^2} \right) \\ = I_{\text{CS}}(A) + I_{\text{CS}}(\bar{A})$$

Qui i due termini non sono indipendenti, perché $\bar{A}$ è il complesso coniugato di A , e

$$\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C}) \cong \mathfrak{so}(3, 1) = \text{algebra delle isometrie di } dS_3$$

d'altronde $SL(2, \mathbb{C})$ ha già 6 generatori. Invece usando $I_{\text{CS}}(A^{(+)}) + I_{\text{CS}}(A^{(-)})$, questi termini sono indipendenti.

($A^+, A^- \in SL(2, \mathbb{R})$ e $SL(2, \mathbb{R})$ ha 3 generatori.)

3. Costante cosmologica zero. Gruppo delle isometrie di Mink₃: $ISO(2, 1)$ (gruppo di Poincaré in $2 + 1$ dim).

Ma $ISO(2, 1)$ non è semisemplice $\Rightarrow$ forma di Killing è degenere.

Witten ha mostrato che esiste un'altra forma bilineare Ad-invariante, non degenere.

5.3 La riduzione di Kaluza-Klein

L'ansatz di KK

• Letteratura:

- Pope, “*Kaluza-Klein Theory*” $\rightarrow$ <http://faculty.physics.tamu.edu/pope/>
- Duff, “*Kaluza-Klein Theory in Perspective*” $\rightarrow$ [hep-th/9410046](#)
- Overduin / Wesson, “*Kaluza-Klein Gravity*” $\rightarrow$ [gr-qc/9805018](#)

La teoria di stringa può essere formulata consistentemente, ad esempio, in 10 dimensioni (superstringa) o in 26 dimensioni (stringa bosonica).

Vogliamo estrarre la fisica $(3+1)$ -dim da una teoria che “vive” in più dimensioni. Un meccanismo che fa questo è il **meccanismo di KK** (per riduzione dimensionale).

Per illustrare l'idea consideriamo una riduzione dimensionale da $d+1$ a d dimensioni (esempio: originale considerato da KK).

Partiamo dall'azione di Hilbert in $d+1$ dim:

$$\mathcal{L} = \sqrt{-\hat{g}} \hat{R} \tag{1}$$

(i cappucci indicano le grandezze in $d + 1$ dim)

Vogliamo ridurre la teoria a d dim, compattificando una delle coordinate (z) su un cerchio S^1 di raggio L . [x sono le coordinate dello spaziotempo d -dim]

serie di Fourier:

$$\hat{g}_{MN}(x, z) = \sum_n g_{MN}^{(n)}(x) e^{inz/L} \quad (2)$$

[M, N sono indici curvi in $d + 1$ dim mentre μ, ν sono indici curvi in d dim]

condizione di realtà su $\hat{g}$:

$$g_{MN}^{(-n)} = (g_{MN}^{(n)})^*$$

Modi con $n \neq 0 \Rightarrow$ *massivi*

Modi con $n = 0 \Rightarrow$ *massless*

Per vedere ciò, consideriamo un campo scalare massless $\hat{\phi}$ in $(d + 1)$ -dim, che soddisfa l'equazione di Klein-Gordon:

$$\square \hat{\phi} = 0 \quad (3)$$

e sviluppiamo $\hat{\phi}$ in una serie di Fourier (coordinata z compatta):

$$\hat{\phi}(x, z) = \sum_n \phi_n(x) e^{inz/L} \quad \phi^{(-n)} = (\phi^{(n)})^* \quad (\text{condizione di realtà}) \quad (4)$$

Sostituiamo poi (4) in (3), osservando che

$$\hat{\square} = \square_x + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\Rightarrow \left(\square_x + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \left[\sum_n \phi_n(x) e^{inz/L} \right] = \sum_n \left[\square_x \phi_n(x) - \frac{n^2}{L^2} \phi_n(x) \right] e^{inz/L} = 0$$

$$\Rightarrow \square_x \phi_n(x) - \frac{n^2}{L^2} \phi_n(x) = 0 \quad \text{equazione di Klein-Gordon massiva con } m = \frac{n}{L}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n = 0 & \Rightarrow \text{modi massless} \\ n \neq 0 & \Rightarrow \text{modi massivi} \end{cases}$$

N.B. L deve essere molto piccolo (altrimenti avremmo già visto le dimensioni extra): $m \propto L^{-1} \Rightarrow L$ molto piccolo implica m grandi.

Per ciò che vediamo sperimentalmente non ci sono problemi con $L \sim \text{mm}$ negli acceleratori, ma sorgerebbero problemi con l'esperimento di Cavendish (legge di Newton verificata fino a μm)

$\Rightarrow$ di solito $L \simeq$ lunghezza di Planck, $\ell_P \sim 10^{-33} \text{ cm}$

(per vedere dimensioni extra con acceleratori, questi dovrebbero avere dimensioni dell'ordine delle galassie).

$\Rightarrow$ Trascuriamo i modi massivi: KK è compattificazione + restrizione al settore massless

Abbiamo usato che nella compattificazione su S^1 , questa restrizione è consistente. A priori non è detto che lo sia: avere $\hat{g}_{MN} = g_{MN}^{(0)}(x)$ ($u = 0$) indipendente da z potrebbe non essere consistente con le eq. di Einstein, ma in questo caso lo è.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad & \hat{g}_{MN}(x, z) \quad \text{è indipendente da } z \\ \Rightarrow \quad & \text{abbiamo } \hat{g}_{\mu\nu}, \hat{g}_{\mu z}, \hat{g}_{zz} \end{aligned}$$

possiamo semplicemente definire i campi d -dimensionali da:

$$g_{\mu\nu} \equiv \hat{g}_{\mu\nu} \quad A_\mu \equiv \hat{g}_{\mu z} \quad \Phi \equiv \hat{g}_{zz}$$

ma questa parametrizzazione non è molto adatta alle simmetrie della teoria, perciò le e.o.m. che risulterebbero sarebbero molto complicate. Una parametrizzazione migliore è la seguente:

Ansatz di KK

$$ds_{d+1}^2 = e^{2\alpha\phi} ds^2 + e^{2\beta\phi} (dz + A_\mu dx^\mu)^2 \quad (5)$$

dove α e β sono delle costanti che sceglieremo opportunamente.

$$\Rightarrow \quad \begin{cases} \hat{g}_{\mu\nu} = e^{2\alpha\phi} g_{\mu\nu} + e^{2\beta\phi} A_\mu A_\nu \\ \hat{g}_{\mu z} = e^{2\beta\phi} A_\mu \\ \hat{g}_{zz} = e^{2\beta\phi} \end{cases} \quad (5')$$

Scelta di α e β : vogliamo una lagrangiana dimensionalmente ridotta dalla forma di Hilbert

$$\mathcal{L} = \sqrt{-\hat{g}} \hat{R} + \dots$$

[ci sono anche campo EM A_μ e campo scalare ϕ che vengono dalla metrica in $(d+1)$ dim]

per α, β arbitrari otteniamo:

$$\mathcal{L} = e^{[\beta+(d-2)\alpha]\phi} \sqrt{-g} R + \dots$$

dove $e^{\beta+d\alpha\phi}$ viene da $\sqrt{-\hat{g}}$ e $e^{-2\alpha\phi}$ da $\hat{R}$.

Vogliamo

$$\exp([\beta + (d-2)\alpha]\phi) = 1 \quad \Rightarrow \quad \beta = -(d-2)\alpha \quad (6)$$

Inoltre vogliamo che il termine cinetico per il campo scalare (“dilaton”) abbia la normalizzazione canonica, cioè:

$$-\frac{1}{2}\sqrt{-g} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi \quad \Rightarrow \quad \text{questo fissa} \quad \alpha^2 = \frac{1}{2(d-1)(d-2)} \quad (7)$$

Con questa scelta di α e β otteniamo per la curvatura scalare (vedi lezioni di Pope):

$$\hat{R} = e^{-2\alpha\phi} \left(R - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 + (d-3)\alpha\Box\phi \right) - \frac{1}{4}e^{-2d\alpha\phi} F^2 \quad (8)$$

dove:

$$F^2 = F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$$

(derivata totale $\square\phi$ non contribuisce alle e.o.m.)

Per il determinante $\hat{g}$ si trova:

$$\sqrt{-\hat{g}} = e^{(\beta+d\alpha)\phi} \sqrt{-g} \stackrel{(6)}{=} e^{2\alpha\phi} \sqrt{-g} \quad (9)$$

e quindi

$$\mathcal{L} = \sqrt{-\hat{g}} \hat{R} = \sqrt{-g} \left[R - \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - \frac{1}{4}e^{-2(d-1)\alpha\phi} F^2 \right] \quad (10)$$

N.B. se ϕ fosse costante ($\Rightarrow \partial\phi = 0$), avremmo ottenuto la lagrangiana per Einstein + elettromagnetismo (Einstein-Maxwell in d dim).

Sfortunatamente non possiamo porre $\phi = \text{cost.}$ come si vede dalle e.o.m. che seguono dalla lagrangiana (10):

$$\begin{cases} \text{Einstein:} & G_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} (\partial\phi)^2 + \frac{1}{2} e^{-2(d-1)\alpha\phi} (F_{\mu\lambda} F_\nu{}^\lambda - \frac{1}{4} g_{\mu\nu} F^2) \\ \text{KG:} & \square\phi - \frac{1}{2}(d-1)\alpha e^{-2(d-1)\alpha\phi} F^2 = 0 \\ \text{Maxwell:} & \nabla_\mu (e^{-2(d-1)\alpha\phi} F^{\mu\nu}) = 0 \end{cases}$$

ossia un sistema di Maxwell scalare.

Simmetrie d-dimensionali dalla riduzione su $\mathcal{S}$

La teoria (d+1)-dim è invariante sotto diffeomorfismi

$$\delta \hat{x}^M = \hat{\xi}^M(x, z)$$

$$\delta \hat{g}_{MN} = \xi^P \partial_P \hat{g}_{MN} + \hat{g}_{PN} \partial_M \xi^P + \hat{g}_{MP} \partial_N \xi^P \quad (12)$$

In generale, l'ansatz di Kaluza-Klein (5) non viene preservato dalle trasformazioni (12). Si può vedere che le trasformazioni più generali che preservano l'ansatz (5) hanno la forma:

$$\begin{cases} \hat{\xi}^\mu = \xi^\mu(x) \\ \hat{\xi}^z = \lambda(x) \end{cases} \quad (13)$$

Dalla (12) segue che

$$\delta \hat{g}_{zz} = \xi^\sigma \partial_\sigma \hat{g}_{zz} \Rightarrow \delta\phi = \xi^\sigma \partial_\sigma \phi \quad (14)$$

perché

$$\begin{cases} \hat{g}_{zz} = e^{2\beta\phi} \quad \text{dove } \phi = \phi(x) \\ \Rightarrow \hat{\xi}^P \partial_P = \xi^\sigma \partial_\sigma \quad (\text{no derivata rispetto a } z) \\ \bullet \hat{g}_{Pz} = \begin{cases} e^{2\beta\phi} A_P & \text{se } P = \mu \\ e^{2\beta\phi} & \text{se } P = z \end{cases} \\ \bullet \hat{\xi}^P = \begin{cases} \xi^\mu(x) & \text{se } P = \mu \\ \lambda(x) & \text{se } P = z \end{cases} \quad (\text{indipendente da } z) \end{cases}$$

da cui $\partial_z \xi^P = 0$

$\Rightarrow \phi$ trasforma come uno scalare sotto diffeomorfismi in d -dim, parametrizzati da ξ^μ

$$\delta \hat{g}_{\mu z} = \xi^\sigma \partial_\sigma \hat{g}_{\mu z} + \hat{g}_{\sigma z} \partial_\mu \xi^\sigma + \hat{g}_{zz} \partial_\mu \hat{\xi}^z$$

$$\stackrel{(5'),(11)}{\Rightarrow} \delta A_\mu = \xi^\sigma \partial_\sigma A_\mu + A_\sigma \partial_\mu \xi^\sigma + \partial_\mu \lambda \quad (15)$$

$\Rightarrow A_\mu$ trasforma come 1-forma sotto diffeomorfismi ξ^σ e come un campo di gauge $U(1)$ sotto trasformazioni di gauge λ

Infine:

$$\delta \hat{g}_{\mu\nu} = \hat{\xi}^\sigma \partial_\sigma \hat{g}_{\mu\nu} + \hat{g}_{\sigma\nu} \partial_\mu \hat{\xi}^\sigma + \hat{g}_{\mu\sigma} \partial_\nu \hat{\xi}^\sigma + \hat{g}_{z\nu} \partial_\mu \hat{\xi}^z + \hat{g}_{\mu z} \partial_\nu \hat{\xi}^z$$

$$\stackrel{(5'),(14),(15)}{\Rightarrow} \delta g_{\mu\nu} = \xi^\sigma \partial_\sigma g_{\mu\nu} + g_{\sigma\nu} \partial_\mu \xi^\sigma + g_{\mu\sigma} \partial_\nu \xi^\sigma \quad (16)$$

che è la legge di trasformazione è giusta sotto diffeomorfismi in d -dim.

Da questo si evince che l'invarianza sotto diffeomorfismi in d dim. e sotto $U(1)$ in d -dim viene dall'invarianza sotto diffeomorfismi in $d+1$ dim.

varietà	gruppo delle isometrie	gruppo di gauge in d dim
S^1	$U(1)$	$U(1)$
S^2	$SO(3) \cong SU(2)$	$SU(2)$
$\mathbb{CP}^2 \times S^2 \times S^1$	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$	$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$

In quest'ultimo caso dovremmo compatificare da 11 a 4 dimensioni

vedi: E. Witten, "Search for a realistic KK theory", *Nucl. Phys. B* **186** (1981), p. 412

Problema: il gruppo di gauge $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ ottenuto compattificando da 7 dimensioni è quello del MS. Purtroppo, però, è difficile avere i giusti numeri quantici per i fermioni.

Idea: il meccanismo di KK può essere usato per trovare nuove soluzioni delle eqs di Einstein a partire da un seed di soluzioni. Partiamo dalla soluzione di Schwarzschild in d dim. Risolve le equazioni del moto (11) ($F_{\mu\nu} = 0, \Phi = 0$).

Facciamo un lifting a $(d+1)$ dim:

$$ds^2 = ds_{\text{Sch}}^2 + dz^2$$

notare che lo spazio prodotto di due spazi Ricci-piatti (Schwarzschild e $\mathbb{R}$) è Ricci-piatto.

$$= -V(r) dt^2 + \frac{dr^2}{V(r)} + r^2 d\Omega_{d-2}^2 + dz^2$$

$$\text{con } V(r) = \left(1 - \frac{2m}{r^{d-3}}\right)$$

Effettuiamo un boost in direzione z :

$$\begin{pmatrix} t \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} t \\ z \end{pmatrix} \quad \text{nuovi termini misti } \sim dt dz$$

Scriviamo la metrica così ottenuta nella forma dell'ansatz di KK, e compattifichiamo a d dim: si ottiene a d dim. una soluzione con anche A_μ (A_t , perché l'unico termine misto è $\sim dt dz$) e ϕ

$\Rightarrow$ charged dilaton black hole

[charged perché A_t corrisponde a carica elettrica, dilaton perché $\phi \neq 0$]

Esercizio: ottenere la soluzione di “charged dilaton black hole” riscrivendo:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh \psi & -\sinh \psi \\ -\sinh \psi & \cosh \psi \end{pmatrix}$$